

# Macroeconomía Dinámica

## **Introducción: Parte 1**

### **La Economía de Robinson Crusoe**

Francisco J. Ciochini  
fjc120@gmail.com

## Robinson Crusoe

- Robinson Crusoe debe elegir cuanto trabajar y cuanto consumir.
- No hay mercados ni comercio.
- Abstracción para entender a la economía como el resultado de la agregación de las decisiones individuales.
- Modelo contiene la esencia de los problemas de decisión que aparecen en economías más complejas.
- Conceptos fundamentales: **efectos sustitución y riqueza** ante cambios en las oportunidades.

## Definición de una economía

Una economía es un conjunto de agentes tomando decisiones sujeto a restricciones.

En particular, una economía está definida por:

1. Las **preferencias** y objetivos de los agentes económicos
2. Las **restricciones** que enfrentan los agentes en la toma de decisiones:
  - a) Restricciones presupuestarias
  - b) Restricciones tecnológicas
  - c) Dotaciones iniciales
3. Condiciones de **consistencia agregada**
  - a) Consumo agregado = producción agregada

## La economía de Robinson Crusoe

- Preferencias de Robinson Crusoe:

$$u(c, h)$$

donde  $c$  es consumo y  $h$  es ocio.

- Consumo y ocio son bienes *normales*.

- Restricciones en la toma de decisiones:

- Tecnología: función de producción  $y = f(l)$
- Restricción sobre la dotación de tiempo:  $h + l = 1$

- Condición de consistencia agregada  $y = c$ .

## Supuestos sobre la tecnología

- Función de producción transforma trabajo,  $l$ , en bienes de consumo  $y$ :

$$y = f(l); \quad ( \quad f(l) = Al^\alpha \text{ donde } 0 < \alpha < 1 \quad )$$

- Propiedades de la función de producción:

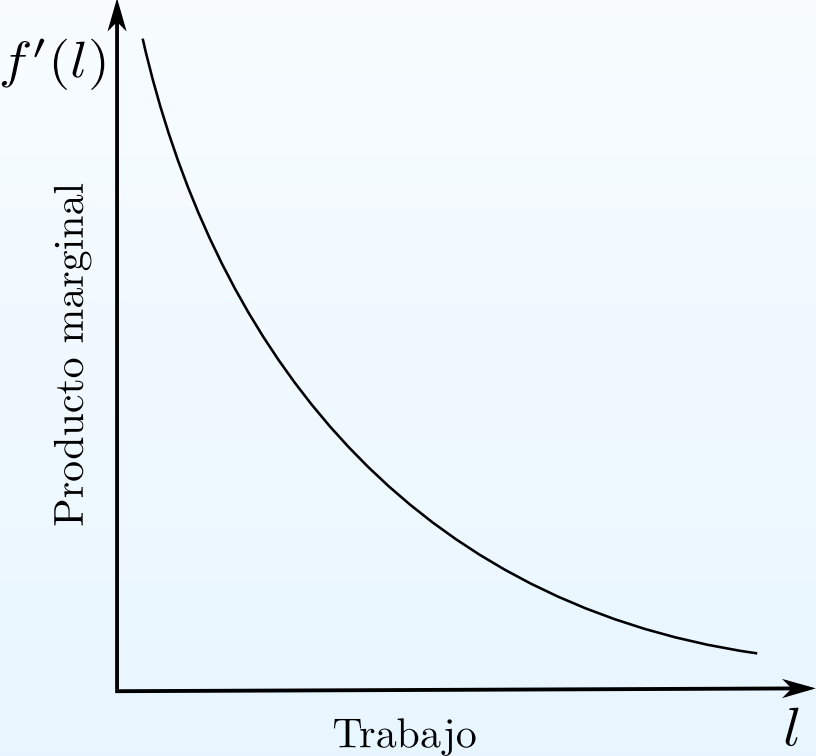
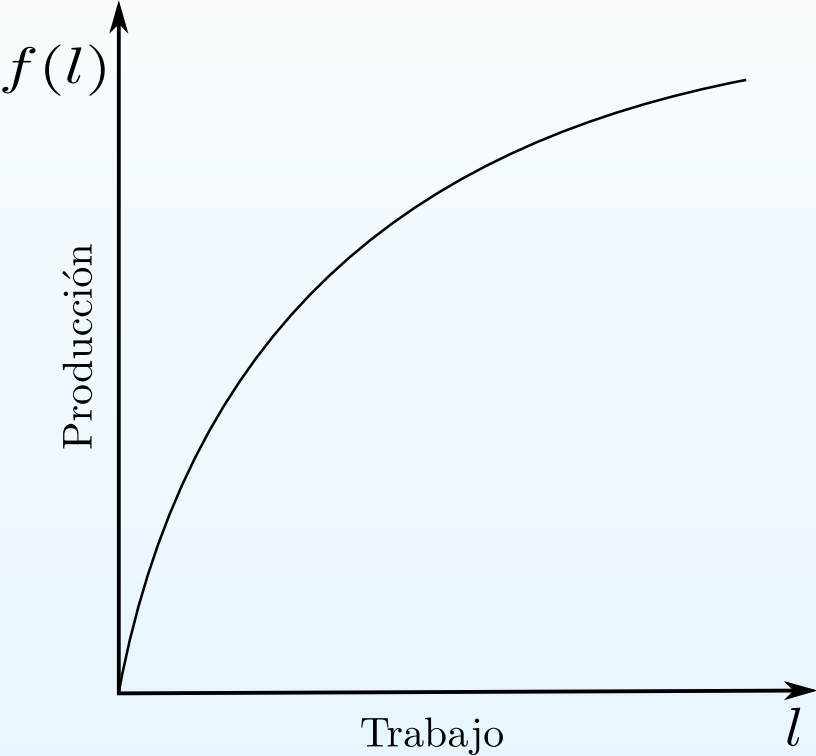
- Productividad marginal del trabajo positiva: incremento del producto al incrementar el trabajo en 1 unidad,

$$f'(l) > 0; \quad ( \quad f'(l) = \alpha Al^{\alpha-1} > 0 \quad )$$

- Ley de rendimientos decrecientes: la PML disminuye a medida que el trabajo aumenta,

$$f''(l) < 0; \quad ( \quad f''(l) = -(1 - \alpha)\alpha Al^{\alpha-2} < 0 \quad ).$$

# Función de producción y productividad marginal del trabajo



## Avance tecnológico y aumentos de la productividad

- ¿Cómo modelamos un avance tecnológico o suba de la productividad?

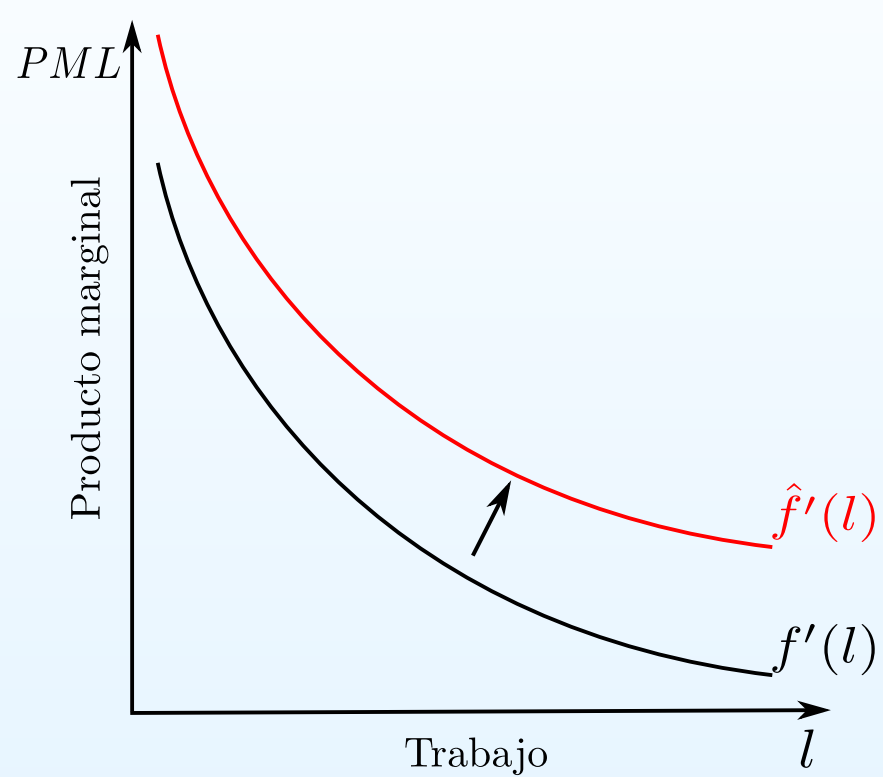
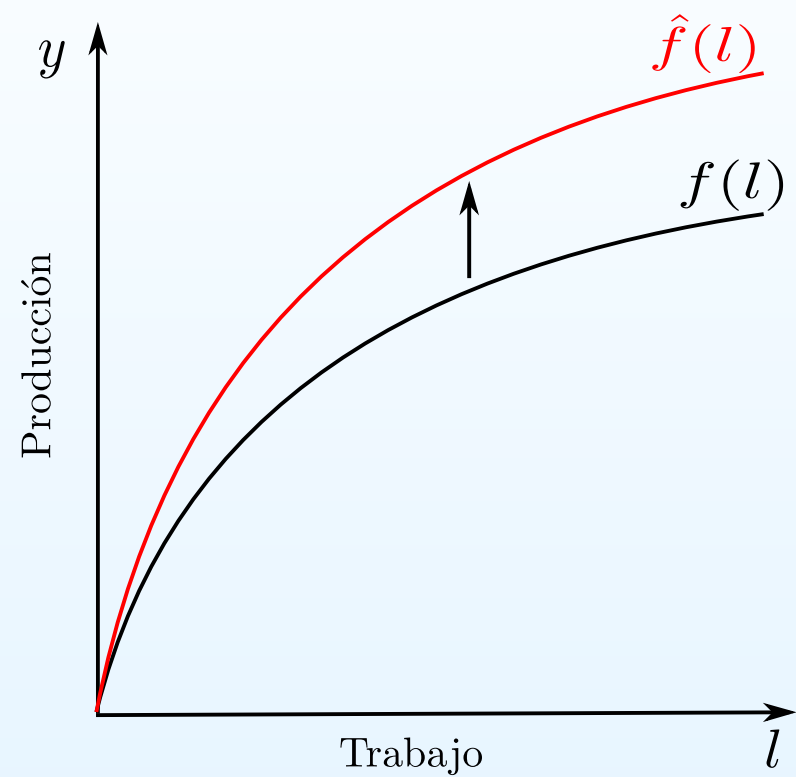
- Robinson Crusoe puede producir más bienes con la misma cantidad de trabajo:

$$\hat{f}(l) > f(l).$$

- ¿Qué pasa con la productividad marginal del trabajo cuando hay un avance tecnológico?

- En general, puede subir o bajar.
- Caso relevante desde el punto de vista empírico: aumenta para cada nivel de  $l$ .
- ¿Cómo cambia la PML cuando cambia  $A$  en el caso Cobb-Douglas  $f(l) = Al^\alpha$ ?

Avance tecnológico y aumentos de la productividad





## Preferencias entre consumo y ocio

- Robinson Crusoe obtiene utilidad de consumir *ocio* y bienes de *consumo*.
  - Equivalentemente, trabajar genera *desutilidad*.
- Sin embargo, trabajar le permite a Robinson producir bienes de *consumo*
- Robinson elige cuanto tiempo dedica a *trabajar* y cuanto tiempo dedica a disfrutar del *ocio*
- Ejemplos de elección de fuerza laboral del hogar:
  - Trabajo part-time o full-time
  - Horas extra
  - Participación de hombres y mujeres en la fuerza de trabajo

## Supuestos sobre las preferencias

- Función de utilidad de Robinson Crusoe

$$u(c, h),$$

donde  $c$  es consumo y  $h$  es ocio.

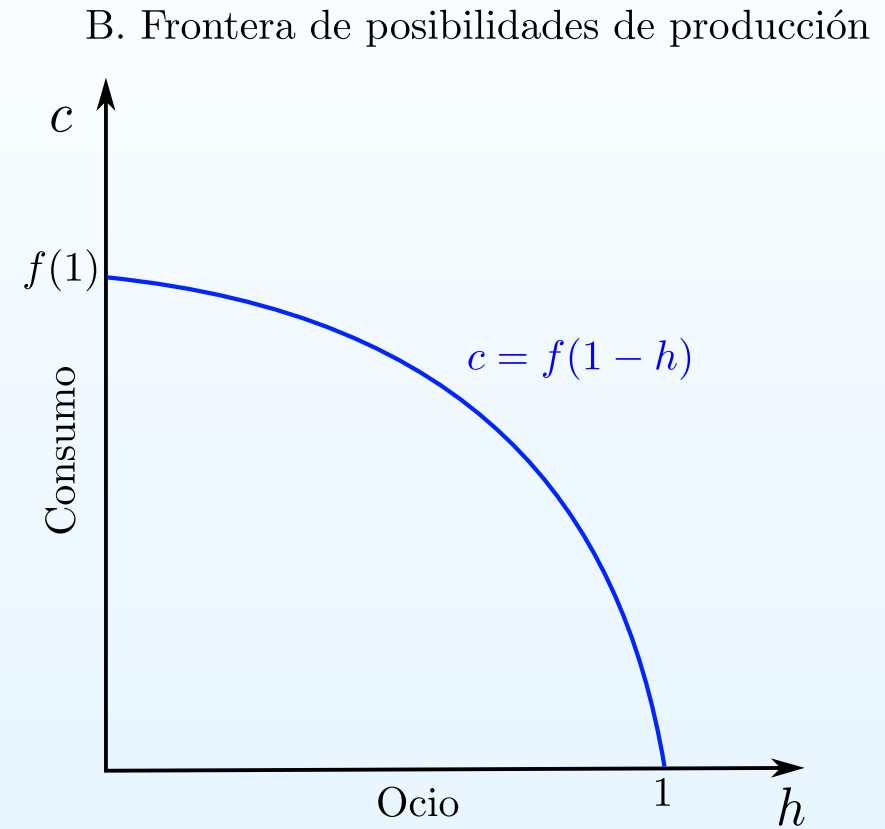
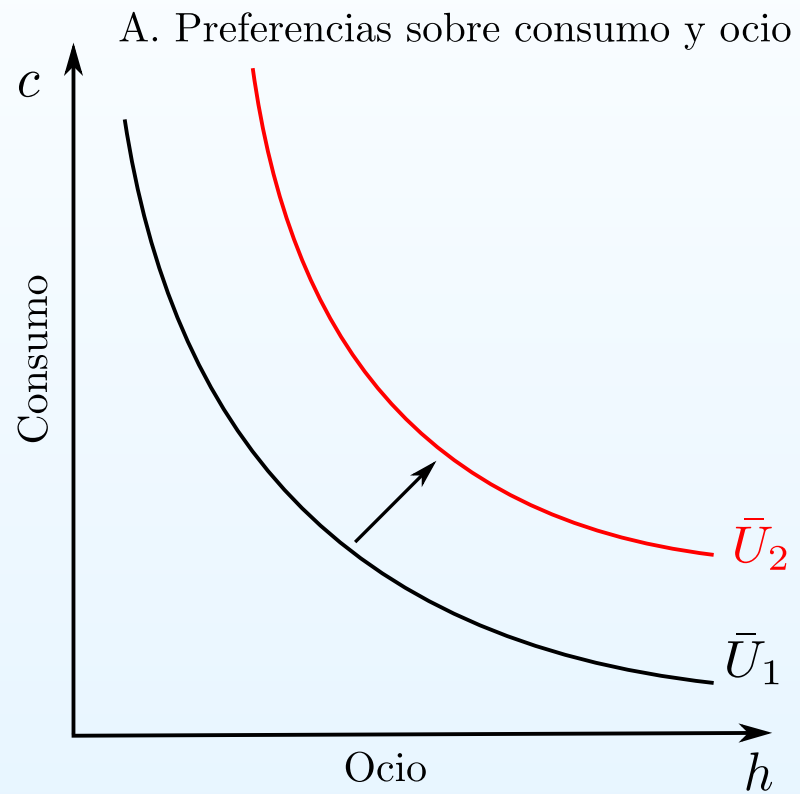
- Como Robinson valora el consumo y el ocio,

$$u_c(c, h) > 0$$

$$u_h(c, h) > 0.$$

- *Curvas de indiferencia:* pares de consumo y ocio que dejan a Robinson con el mismo nivel de utilidad (indiferente).
- *Pendiente de la curva de indiferencia:* *tasa marginal de sustitución* entre consumo y ocio. ¿Qué nos dice esta pendiente?
- *Curvas de indiferencia convexas.* ¿Interpretación económica?

## Preferencias entre consumo/ocio y posibilidades de producción



## Supuestos sobre las preferencias

- Pendiente de la curva de indiferencia negativa:

$$\left. \frac{dc}{dh} \right|_{\text{dado un nivel de utilidad } \bar{U}} = - \frac{u_h(c, h)}{u_c(c, h)} < 0$$

- Curva de indiferencia convexa: tasa marginal de sustitución es decreciente
  - A mayor nivel de consumo, el consumidor está dispuesto a resignar cada vez menos ocio para aumentar el consumo en una unidad adicional

## Ejemplo Cobb-Douglas

Función de utilidad

$$u(c, h) = c^\phi h^{1-\phi}$$

donde  $0 < \phi < 1$ .

Entonces,

$$\begin{aligned} u_c(c, h) &= \phi c^{\phi-1} h^\phi \\ u_h(c, h) &= (1 - \phi) c^\phi h^{-\phi} \\ \frac{u_h(c, h)}{u_c(c, h)} &= \frac{1 - \phi}{\phi} \frac{c}{h} \end{aligned}$$

Curvas de indiferencia:

$$\bar{U} = c^\phi h^{1-\phi} \Rightarrow c = \left( \frac{\bar{U}}{h^{1-\phi}} \right)^{\frac{1}{\phi}}.$$

## El problema de Robinson Crusoe

$$\max_{c,h,l} u(c, h) \quad \text{sujeto a} \quad \begin{cases} c = f(l) \\ l = 1 - h \end{cases}$$

- Se puede reescribir como

$$\max_{c,h} u(c, h) \quad \text{sujeto a} \quad c = f(1 - h)$$

- Lagrangiano ( $\lambda$  es el multiplicador de Lagrange)

$$\max_{c,h,\lambda} u(c, h) - \lambda[c - f(1 - h)]$$

- Condiciones de primer orden

$$\begin{aligned} \frac{dL}{dc} = 0 &\Rightarrow u_c(c, h) = \lambda \\ \frac{dL}{dh} = 0 &\Rightarrow u_h(c, h) = \lambda f'(1 - h) \\ \frac{dL}{d\lambda} = 0 &\Rightarrow c = f(1 - h) \end{aligned}$$

## El problema de Robinson Crusoe

- Solución: sistema de 2 ecuaciones en 2 incógnitas:

$$\begin{aligned}\frac{u_h(c, h)}{u_c(c, h)} &= f'(1 - h) \\ c &= f(1 - h)\end{aligned}$$

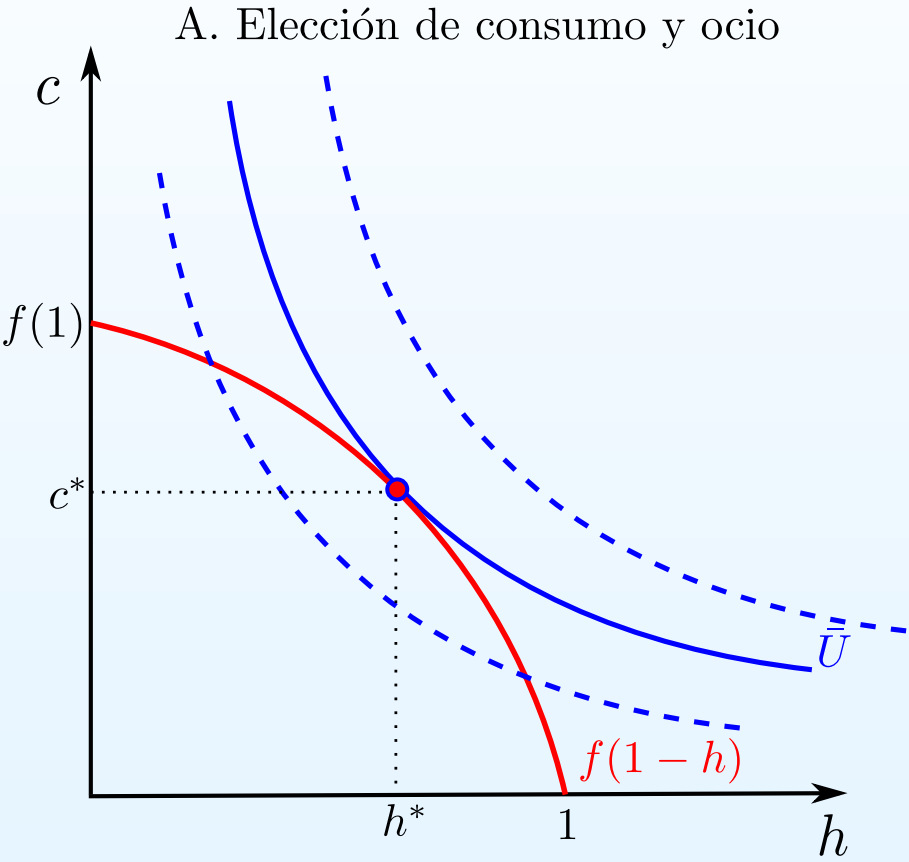
- Interpretación 1 de la primera ecuación:

- El lado izquierdo nos dice la tasa a la cual el consumidor **está dispuesto** a cambiar ocio por bienes de consumo.
- El lado derecho nos dice la tasa a la cual la tecnología **le permite** cambiar ocio (trabajo) por bienes de consumo.

- Interpretación 2 de la primera ecuación: costo marginal = beneficio marginal,

$$u_h(c, h) = f'(1 - h)u_c(c, h).$$

# El problema de Robinson Crusoe





## Forma equivalente: preferencias entre consumo y trabajo (Barro)

- Barro escribe la función de utilidad en términos de trabajo
- ¿Cómo? Usando la restricción de tiempo  $l + h = 1 \Rightarrow h = 1 - l$ ,

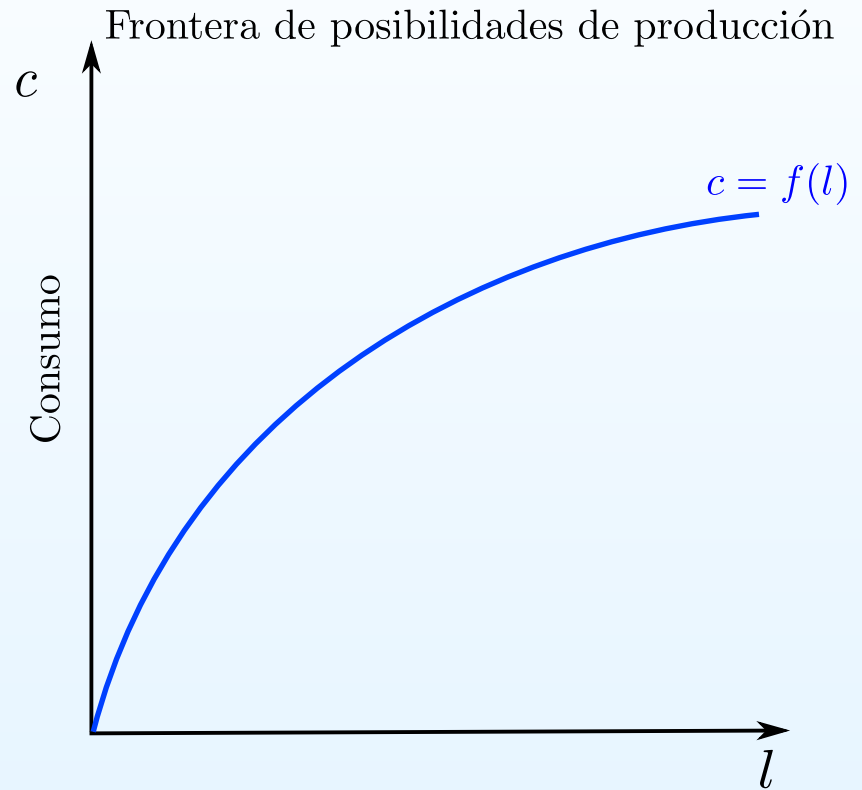
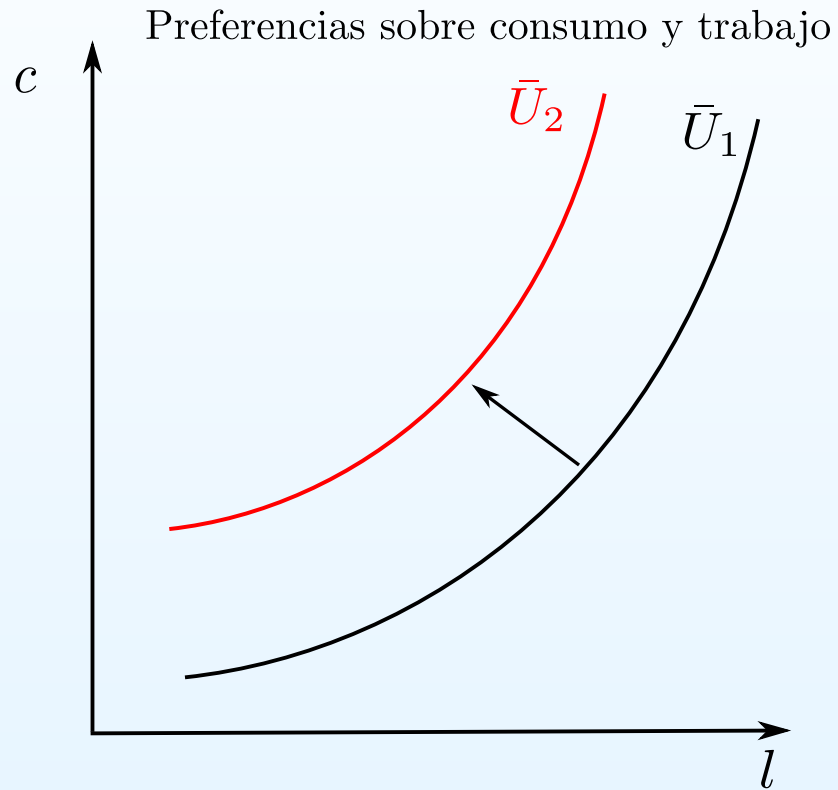
$$u(c, 1 - l)$$

- Propiedades de  $u(c, h)$  implican

$$\begin{aligned}\frac{\partial u(c, 1 - l)}{\partial c} &= u_c(c, 1 - l) > 0 \\ \frac{\partial u(c, 1 - l)}{\partial l} &= -u_h(c, 1 - l) < 0\end{aligned}$$

- Curva de indiferencia con pendiente positiva: si Robinson Crusoe trabaja más debe ser compensado con más consumo para permanecer indiferente.
- Curva de indiferencia convexa: compensación requerida en términos de consumo aumenta cuando aumenta el trabajo.

## Preferencias sobre consumo/trabajo y posibilidades de producción



## El problema de Robinson Crusoe en términos de trabajo

$$\max_{c,l} u(c, 1 - l) \text{ sujeto a } c = f(l)$$

- Podemos reemplazar la restricción y resolver

$$\max_l u(f(l), 1 - l)$$

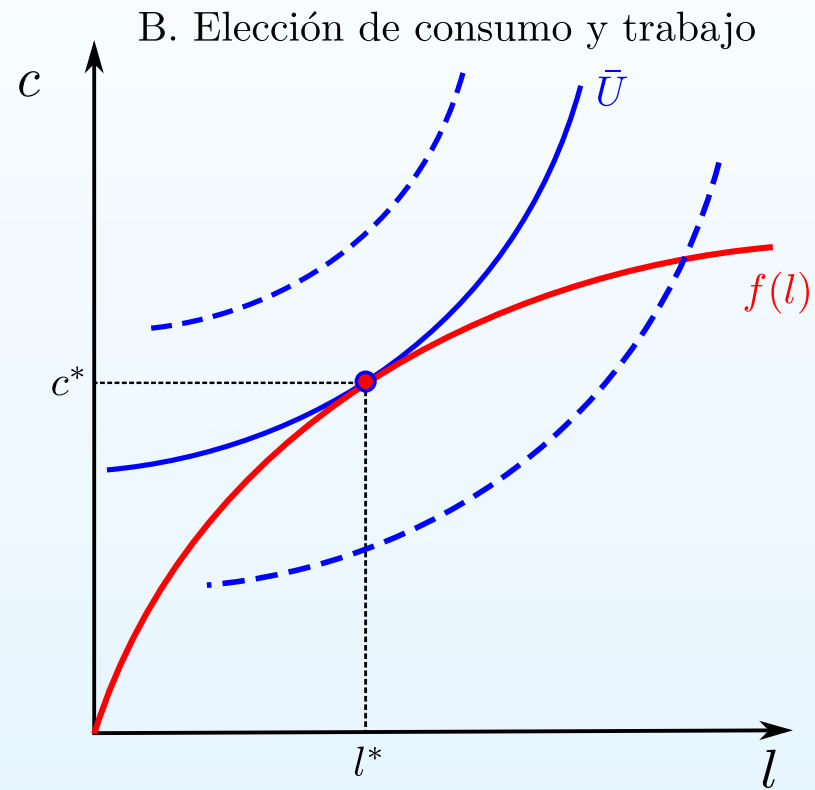
- Condición de primer orden

$$u_c(f(l), 1 - l)f'(l) - u_h(f(l), 1 - l) = 0$$

- Igual que antes:

$$\begin{aligned} \frac{u_h(c, 1 - l)}{u_c(c, 1 - l)} &= f'(l) \\ c &= f(l) \end{aligned}$$

## El problema de Robinson Crusoe en términos de trabajo



## Ejemplo Cobb Douglas

$$\begin{aligned}u(c, h) &= c^\phi h^{1-\phi} \\ f(l) &= Al^\alpha.\end{aligned}$$

- Tasa marginal de sustitución entre ocio y consumo:

$$\frac{u_h(c, 1-l)}{u_c(c, 1-l)} = \frac{1-\phi}{\phi} \frac{c}{1-l}$$

- Productividad marginal del trabajo

$$f'(l) = \alpha Al^{\alpha-1}$$

- Igualando las dos condiciones y usando  $c = Al^\alpha$ ,

$$\frac{1-\phi}{\phi} \frac{Al^\alpha}{1-l} = \alpha Al^{\alpha-1}$$

## Ejemplo Cobb Douglas

- Trabajo óptimo

$$l^* = \frac{\phi\alpha}{1 - \phi + \phi\alpha}$$

- Consumo óptimo

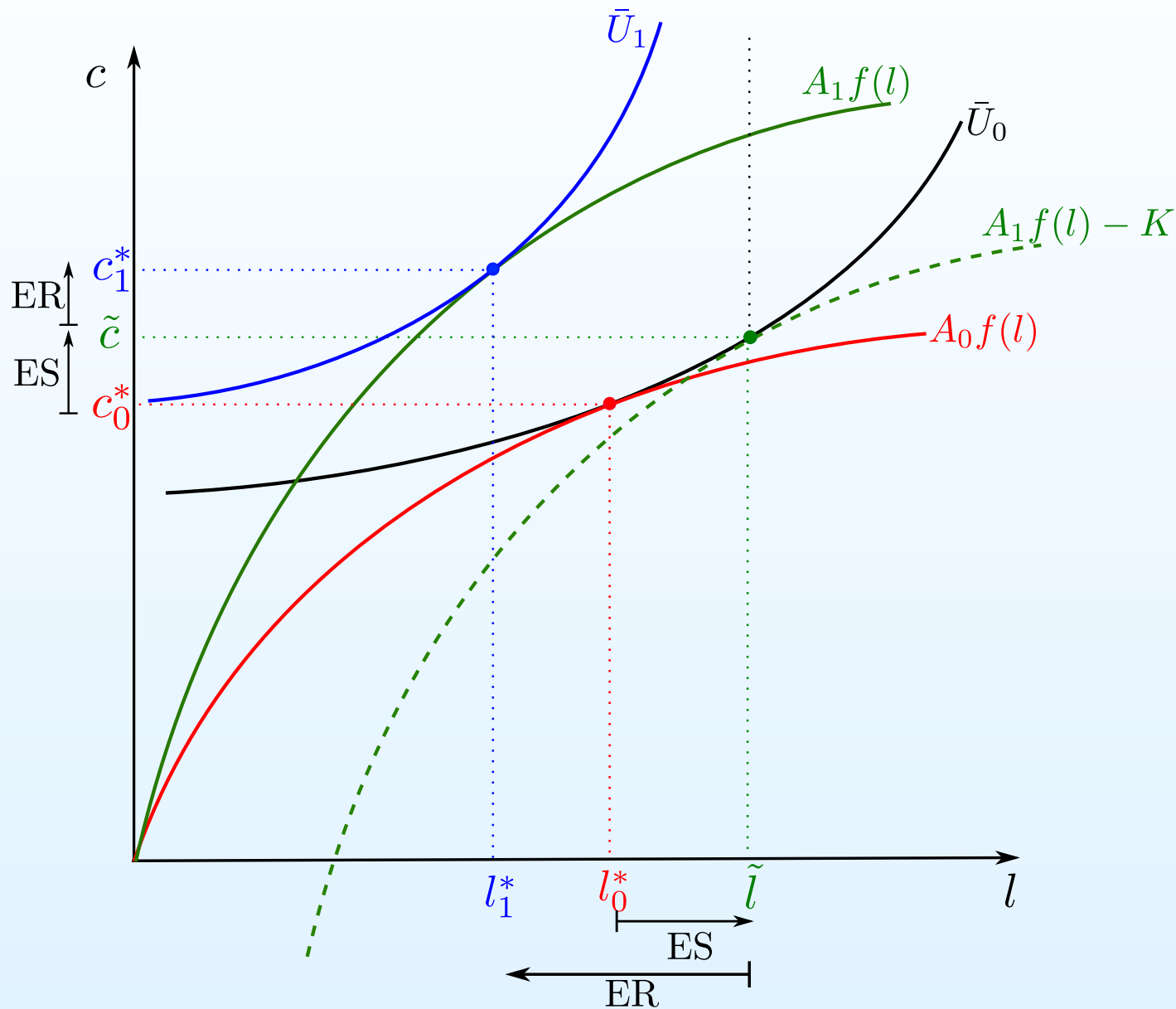
$$c^* = A \left( \frac{\phi\alpha}{1 - \phi + \phi\alpha} \right)^\alpha$$

- Note que  $l^*$  no depende de  $A$ . ¿Interpretación económica?

## Cambio tecnológico: suba en la productividad

- ¿Cómo reacciona Robinson Crusoe ante un aumento de la productividad?
- ¿Qué es un cambio en la productividad?
  - Sequías, aparición de la electricidad, internet, leyes, etc.
- Función de producción:
$$y = Af(l)$$
- Avance tecnológico es una suba de  $A$ .

Cambio tecnológico: suba en la productividad ( $A_1 > A_0$ )





## Efecto riqueza

- Robinson Crusoe puede producir más bienes con la misma cantidad de trabajo: efecto riqueza positivo
- **Efecto riqueza puro**: función de producción se desplaza en forma paralela hacia arriba (PML no cambia)
- ¿Cual es la reacción óptima ante este cambio?
  - Supondremos que **el ocio y el consumo son bienes normales**
  - Entonces es óptimo aumentar el consumo y el ocio.

## Efecto sustitución

- El aumento en tecnología incluye también una rotación de la función de producción (sube la PML).
- Se modifica la tasa a la cual Robinson Crusoe puede cambiar bienes por ocio.
- El cambio en la pendiente genera un efecto sustitución.
- (Hicks), trasladamos la función de producción paralelamente hacia abajo de manera de dejar al consumidor con el nivel de utilidad original: elegimos una constante  $K$  tal que la curva  $c = f(l) - K$  sea tangente a la curva de indiferencia original.
  - Consumo sube
  - Trabajo sube (ocio baja)

## Combinando los efectos sustitución e ingreso

- Para el consumo, los efectos riqueza y sustitución van en la misma dirección
- Para el trabajo, los efectos riqueza y sustitución van en direcciones opuestas:
  - Efecto sustitución: sube la productividad marginal del trabajo, el ocio se hace más caro relativo al consumo y Robinson Crusoe trabaja más.
  - Efecto riqueza: Robinson Crusoe es más rico, por lo que quiere consumir más ocio y trabajar menos.
  - El efecto total sobre el trabajo depende del efecto dominante.

# Macroeconomía Dinámica

## **Introducción: Parte 2**

## **El Mercado de Trabajo**

Francisco J. Ciocchini  
fjc120@gmail.com

## El mercado de trabajo

- La economía de Robinson Crusoe no distingue entre firmas, trabajadores ni consumidores.
- Hoy agregamos (descentralizamos) los mercados de trabajo y de bienes:
  - Empresas demandan trabajo de los hogares y producen bienes que venden a los consumidores.
  - Hogares ofrecen trabajo a las empresas y compran bienes para consumir
  - Hogares son dueños de las empresas, por lo que

$\text{Ingreso del hogar} = \text{ingreso laboral} + \text{beneficios de las empresas (ingreso no laboral)}$

- Plan:
  1. Problema de las empresas
  2. Problema de los hogares
  3. Condiciones de consistencia agregada.

## El problema de la empresas

- Firms demandan trabajo y producen bienes de consumo usando la tecnología  $y = Af(l)$ .
- Firms eligen la demanda de trabajo  $l^d$  para maximizar sus beneficios.

$$\max_{l^d} Af(l^d) - wl^d$$

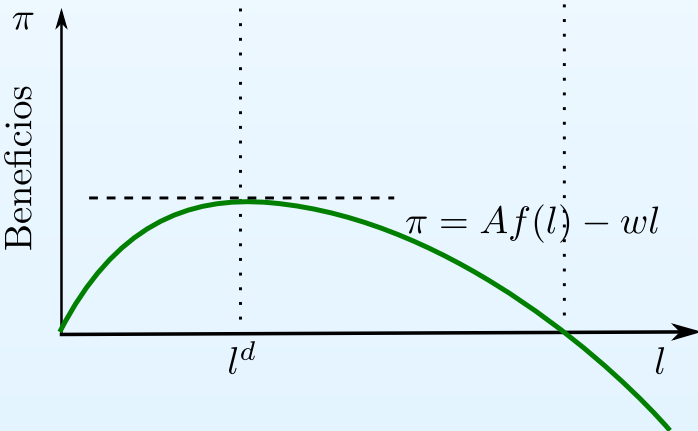
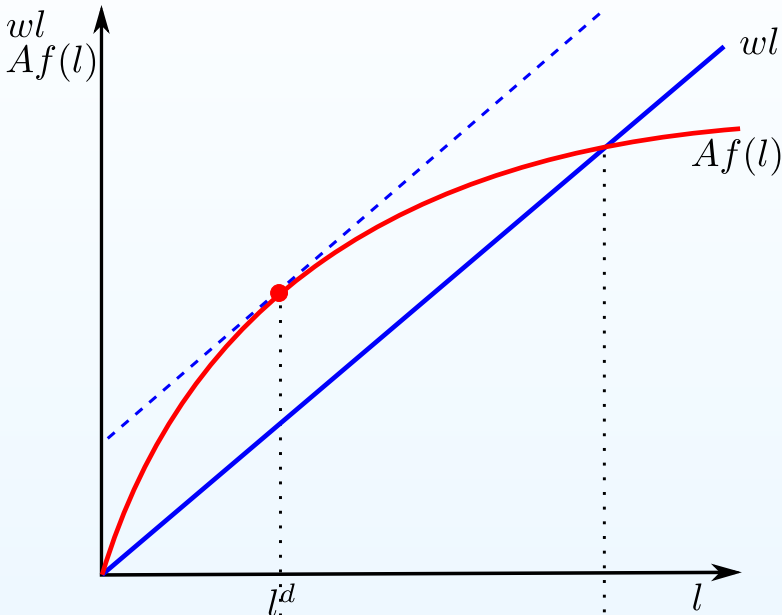
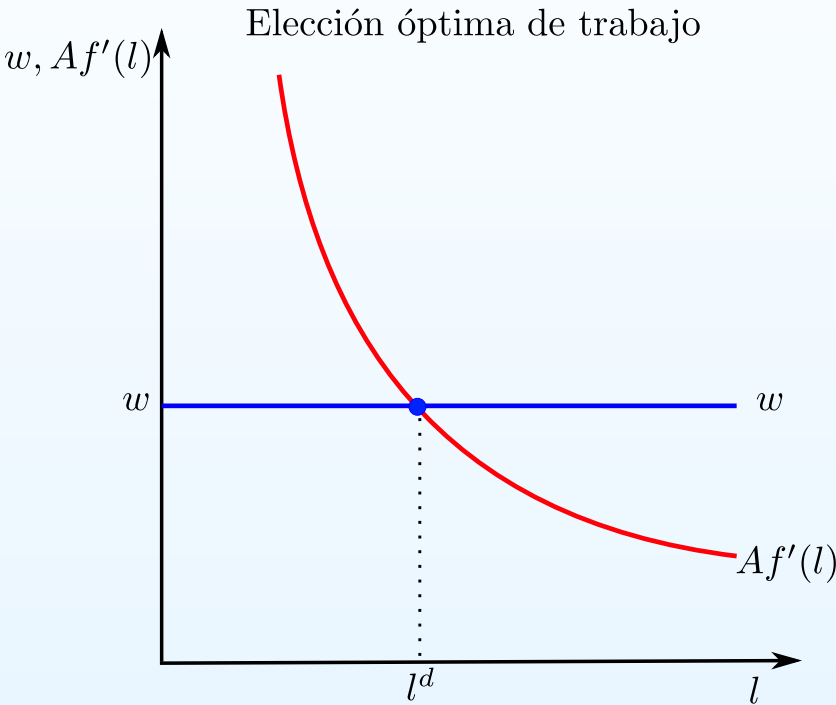
donde normalizamos el precio del bien a  $p = 1$  y  $w$  es el *salario real* (en término de bienes de consumo)

- Condición de primer orden (determina la demanda de trabajo):

$$Af'(l^d) = w \Rightarrow l^d(\bar{w}, \bar{A})$$

- Empresas demandan trabajo hasta que (el valor) de la PML se iguala al salario real.
- Demanda de trabajo cae cuando sube el salario real y aumenta cuando sube la productividad.

# El problema de la empresas



## El problema de la empresas

- Oferta de bienes:

$$y^s = Af(l^d(w, A)) = y^s(\bar{w}, \bar{A})$$

- Beneficios:

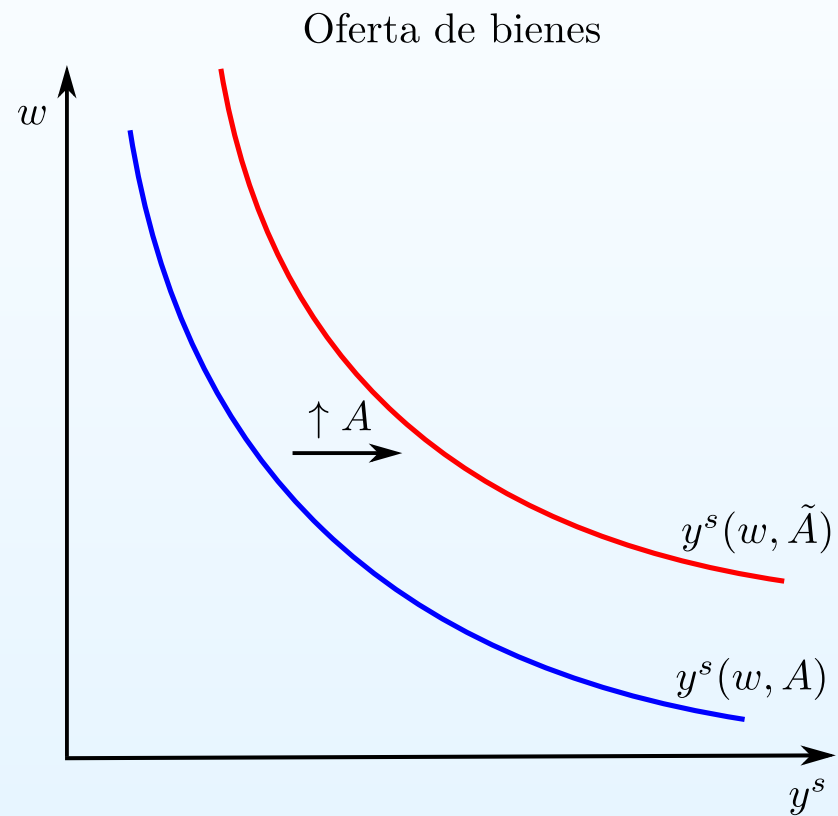
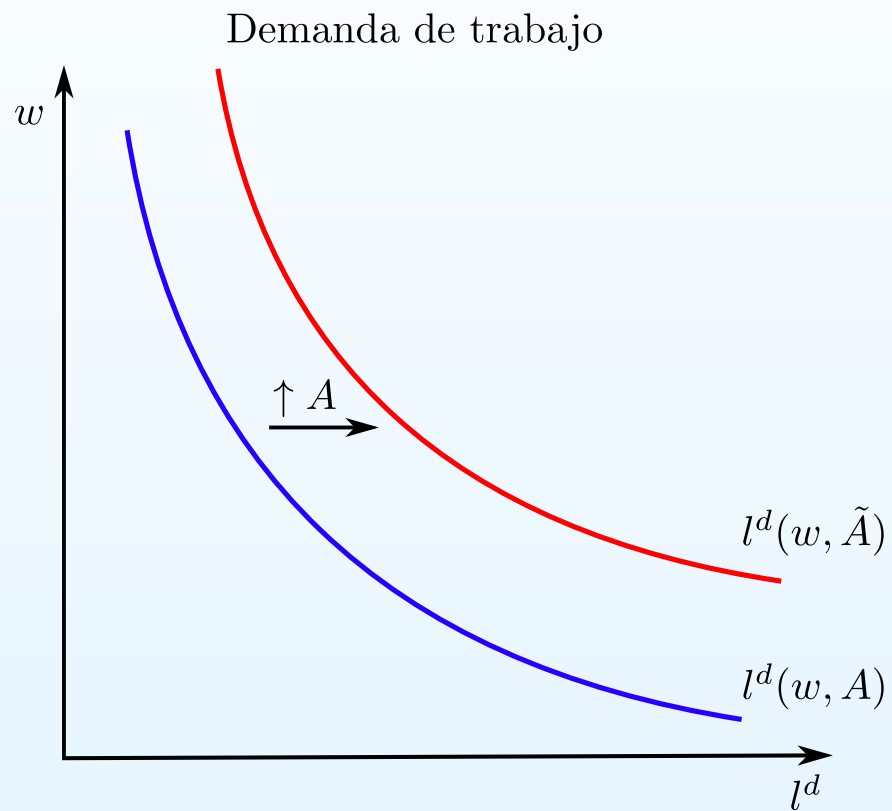
$$\pi = Af(l^d(w, A)) - wl^d(w, A) = \pi(\bar{w}, \bar{A})$$

Teorema de la envolvente:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi}{\partial w} &= Af'(l^d(w, A)) \frac{\partial l^d}{\partial w} - w \frac{\partial l^d}{\partial w} - l^d(w, A) \\ &= \underbrace{\left[ Af'(l^d(w, A)) - w \right]}_{=0 \text{ (CPO)}} \frac{\partial l^d}{\partial w} - l^d(w, A) < 0 \\ \frac{\partial \pi}{\partial A} &= f(l^d(w, A)) + Af'(l^d(w, A)) \frac{\partial l^d}{\partial A} - w \frac{\partial l^d}{\partial A} \\ &= f(l^d(w, A)) + \underbrace{\left[ Af'(l^d(w, A)) - w \right]}_{=0 \text{ (CPO)}} \frac{\partial l^d}{\partial A} > 0\end{aligned}$$



## El problema de la empresas



## El problema de los hogares

- Hogares compran bienes de consumo y “alquilan” su trabajo a las empresas al salario real  $w$ .
- Hogares reciben los beneficios de las empresas (*que toman como dados al tomar sus decisiones*)

$$\max_{c, l^s} u(c, 1 - l^s)$$

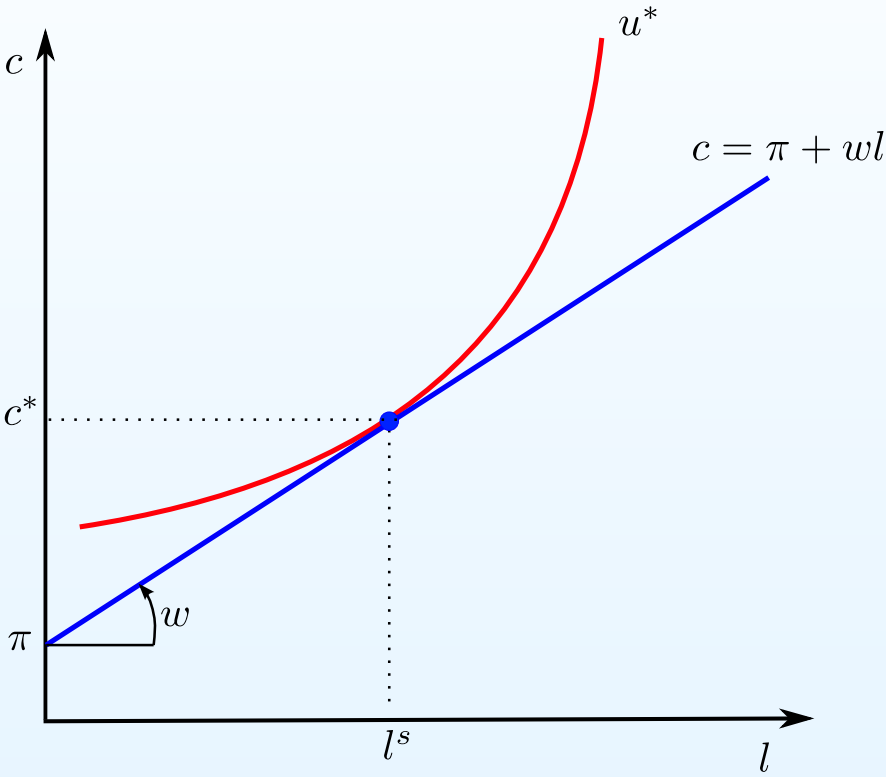
$$\text{sujeto a } c = wl^s + \pi.$$

- CPO:

$$\frac{u_h(c, 1 - l^s)}{u_c(c, 1 - l^s)} = w$$

- Tasa marginal de sustitución entre ocio y consumo = salario real.

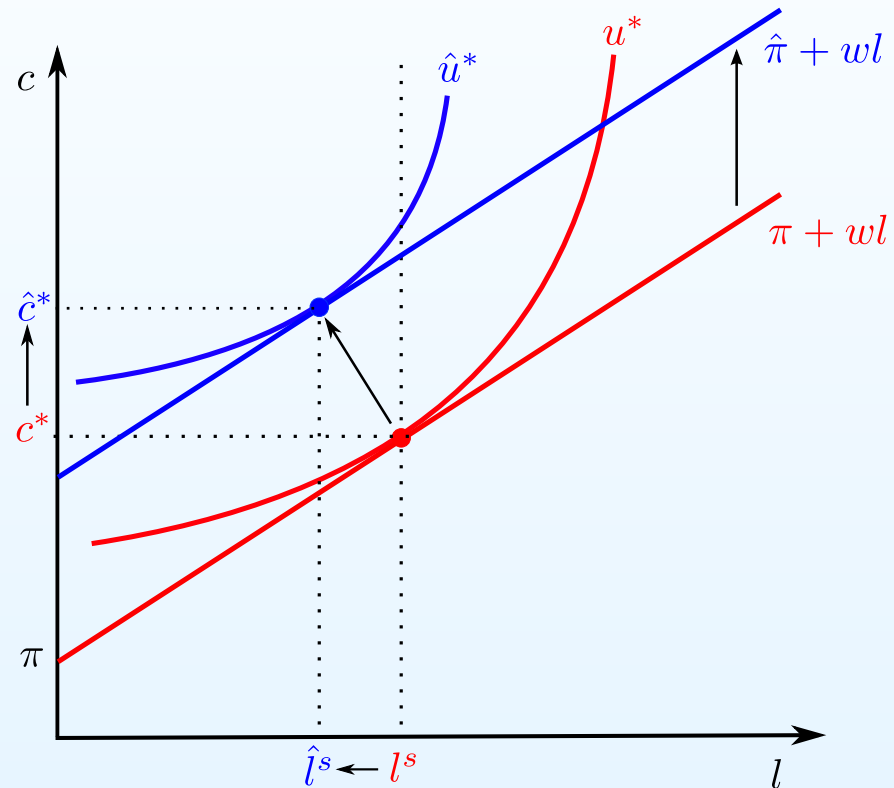
# El problema de los hogares



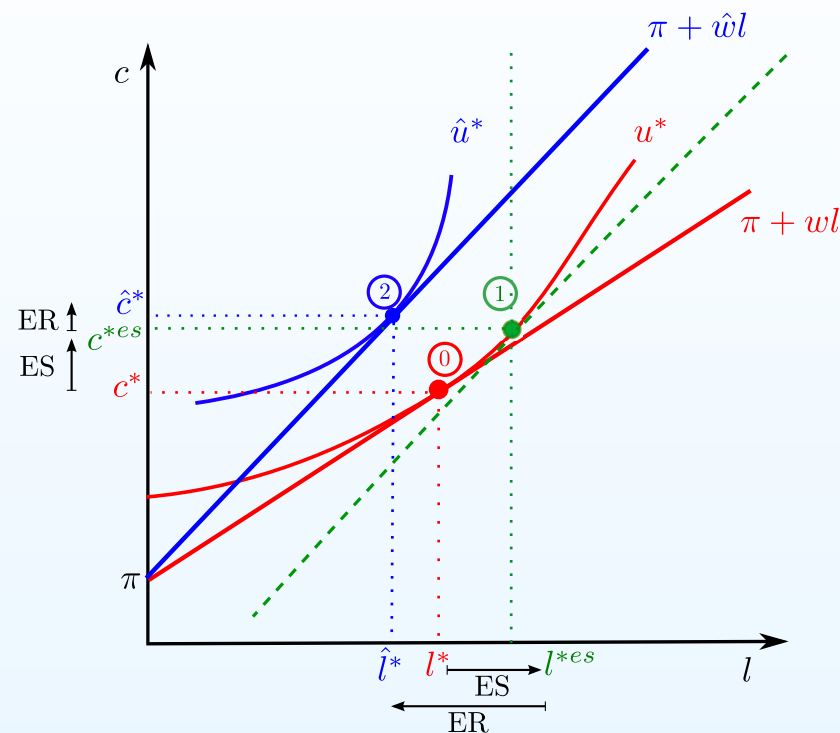
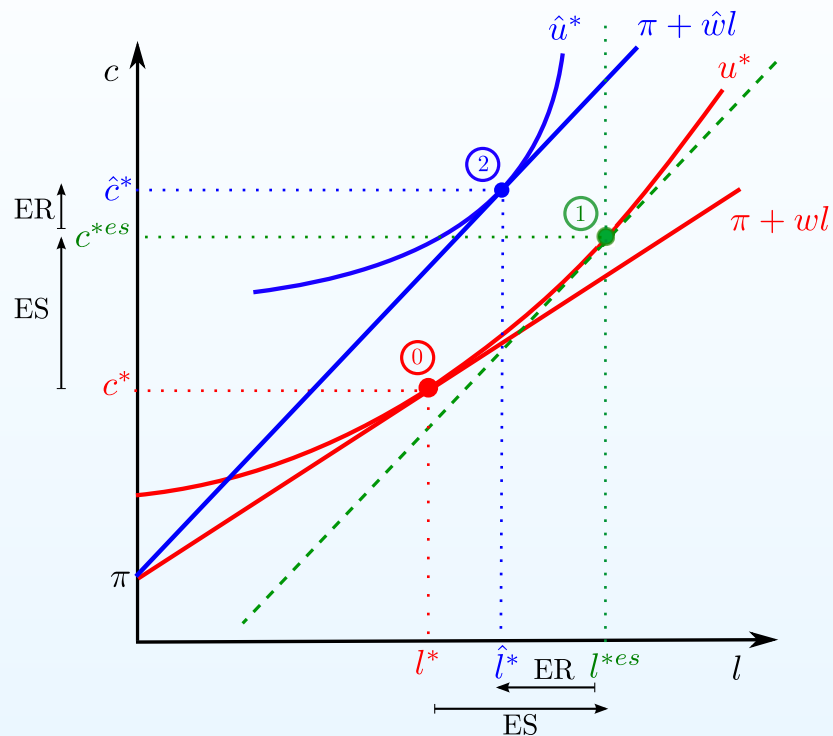
## Aumento en los beneficios de las firmas $\pi$

- Consumo y ocio son bienes normales

Suba en beneficios  $\hat{\pi} > \pi$  (efecto riqueza puro)



## Aumento en el salario real $w$ (con $\pi$ fijo)



- Figura izquierda: domina el efecto sustitución y el trabajo aumenta
- Figura derecha: domina el efecto riqueza y el trabajo disminuye

## El problema de los hogares

- Oferta de trabajo y la demanda de bienes

$$l^s = \tilde{l}^s(\overset{?}{w}, \bar{\pi})$$

$$c = \tilde{c}^d(\overset{+}{w}, \overset{+}{\pi})$$

- Efectos sustitución y riqueza:

$$\uparrow \pi \Rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \text{ES :} & \text{no hay} \\ \text{ER (bs. normales):} & \downarrow l^s, \uparrow c \end{array} \right.$$

$$\uparrow w \Rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \text{Efecto sustitución:} & \uparrow l^s, \uparrow c \\ \text{Efecto riqueza (bs. normales):} & \downarrow l^s, \uparrow c \end{array} \right.$$

## El problema de los hogares

- Pero los hogares son los dueños de las empresas. Por lo tanto, del problema de las empresas,

$$\pi = \pi(\bar{w}, \bar{A}).$$

- Reemplazando en la oferta de trabajo y demanda de bienes:

$$\begin{aligned} l^s &= \tilde{l}^s(w, \pi(w, A)) = \tilde{l}^s(\bar{w}, \bar{A}) \\ c &= \tilde{c}^d(w, \pi(w, A)) = \tilde{c}^d(\bar{w}, \bar{A}) \end{aligned}$$

- ¿Por qué una suba de  $w$  implica un aumento en la oferta de trabajo y del consumo?
- Hay dos efectos riqueza que se cancelan (aproximadamente)

$$\uparrow w \Rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \text{ES:} & \uparrow l^s, \uparrow c \\ \text{ER1 } (\uparrow wl): & \downarrow l^s, \uparrow c \\ \text{ER2 } (\downarrow \pi(w, A)): & \uparrow l^s, \downarrow c \end{array} \right.$$

## El problema de los hogares

- Con consumidores iguales, ER1 se cancela exactamente con ER2 (efecto de equilibrio general)

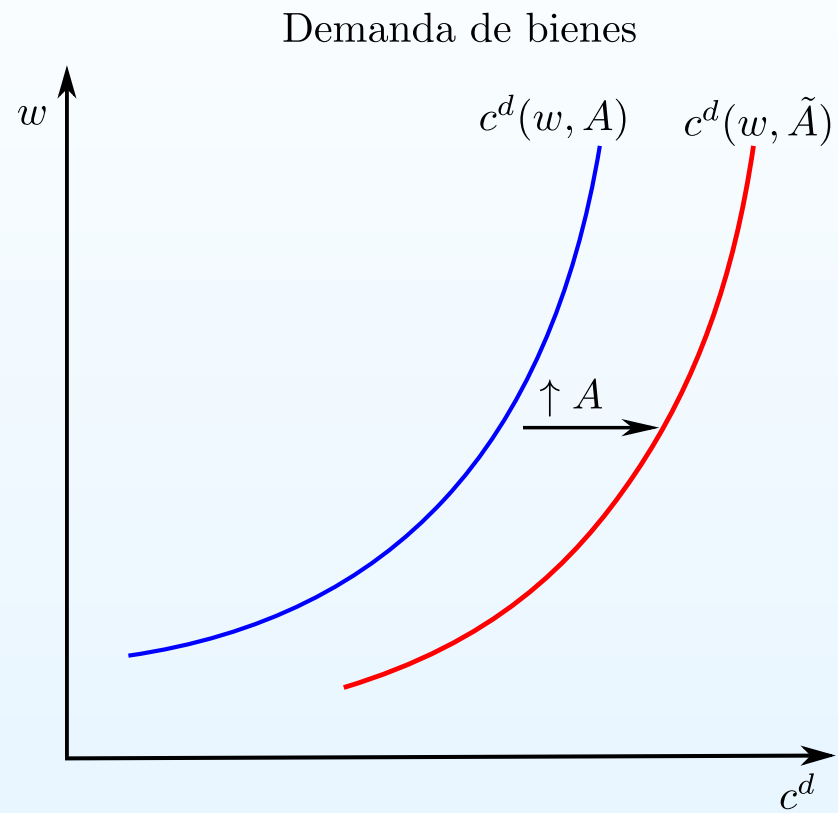
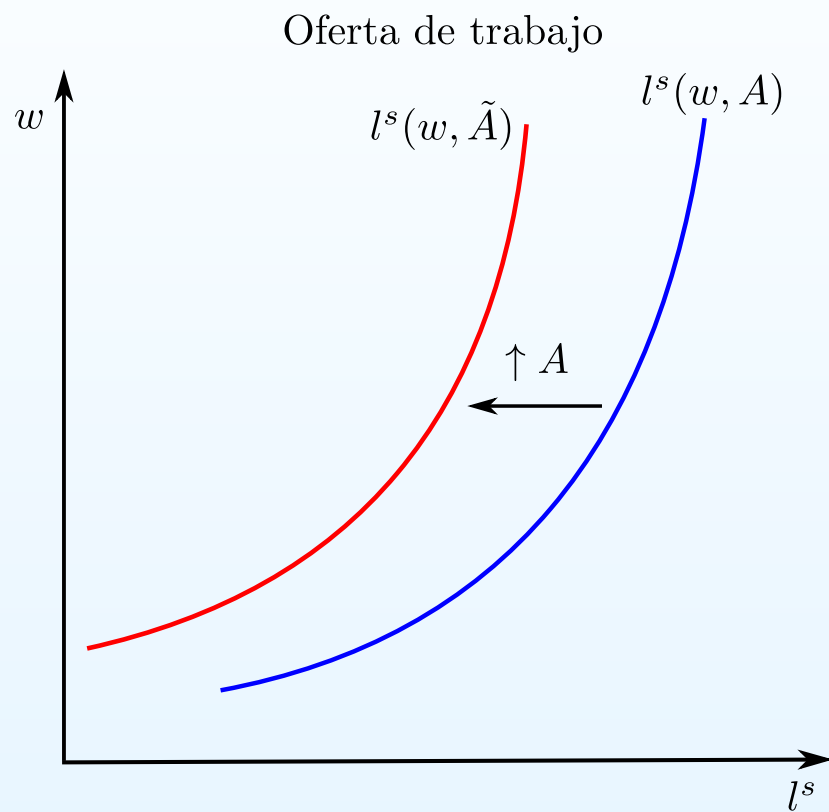
- Impacto directo  $wl^s$  se cancela con los menores beneficios  $\pi = Af(l^d) - wl^d$ :
- Restricción presupuestaria del hogar representativo

$$\begin{aligned}c &= wl^s + \pi \\ &= wl^s + Af(l^d) - wl^d.\end{aligned}$$

- ¿Consumidores heterogéneos? En el agregado tienden a cancelarse.
- Por lo tanto, *en el modelo de equilibrio general*, la oferta de trabajo como función del salario real  $w$  tendrá siempre pendiente positiva.



## Los hogares: oferta de trabajo y demanda de bienes



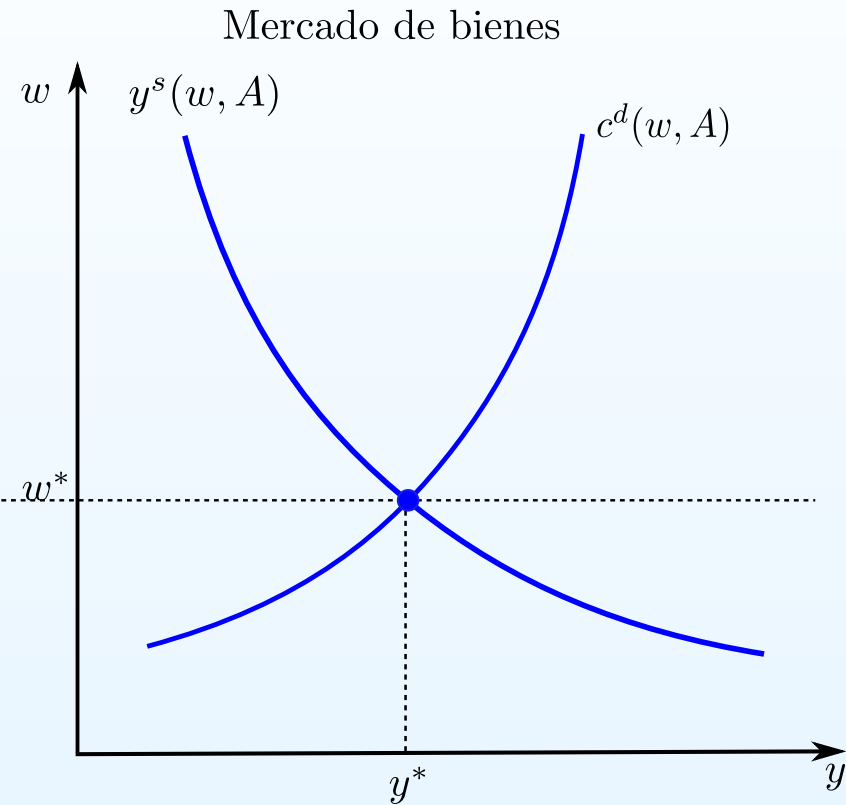
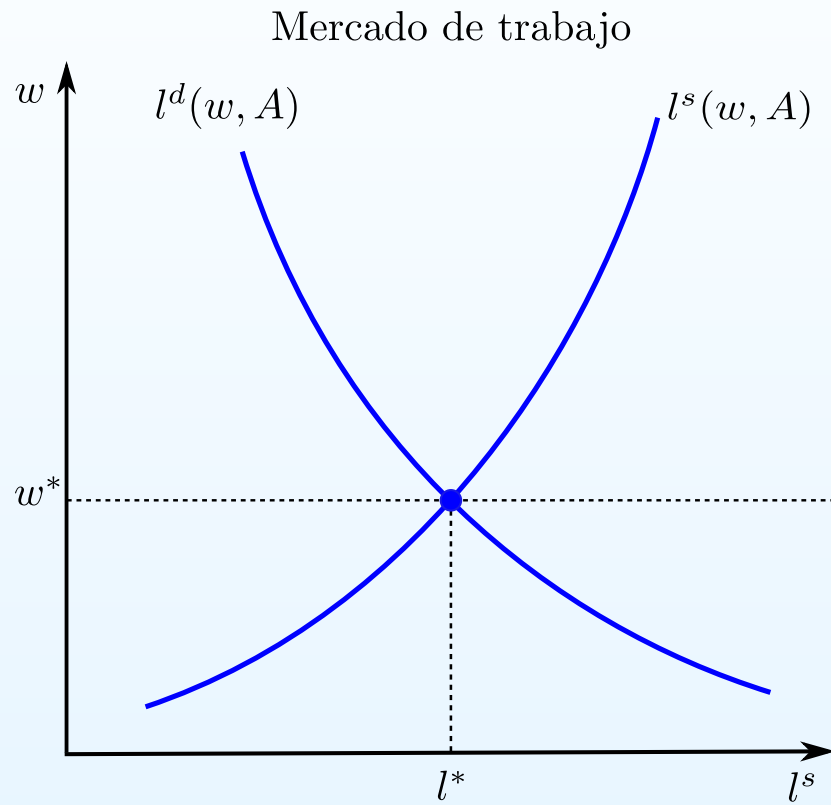
## Condiciones de equilibrio (consistencia agregada)

- Los mercados de bienes y de trabajo se deben vaciar

$$\begin{aligned}l^s(\bar{w}^+, \bar{A}) &= l^d(\bar{w}, \bar{A}^+) \\ y^s(\bar{w}, \bar{A}^+) &= c^d(\bar{w}^+, \bar{A}).\end{aligned}$$

- ¡Dos ecuaciones pero una sola incógnita:  $w$ ! ¿Qué está pasando?...
- La “**Ley de Walras**”:
  - Si hay  $N$  mercados operando simultáneamente y  $N - 1$  están en equilibrio, entonces el mercado  $N$ -ésimo también estará en equilibrio.
- ¿Qué condición usamos para determinar el salario de equilibrio? Cualquiera, pero es *conveniente* usar la del mercado de trabajo.

## Equilibrio



- Por la Ley de Walras, el mismo salario  $w^*$  vacía ambos mercados

## Ley de Walras

- Si hay  $N$  mercados operando simultáneamente y  $N - 1$  están en equilibrio, entonces el mercado  $N$ -ésimo también estará en equilibrio.
- En nuestro modelo, hay  $N=2$  mercados: el mercado de bienes y el mercado de trabajo.
- Usamos la restricción presupuestaria del hogar y los beneficios de la empresa:

$$\begin{aligned}c^d &= wl^s + \pi \\&= wl^s + Af(l^d) - wl^d \\&= w(l^s - l^d) + y^s.\end{aligned}$$

o bien

$$(c^d - y^s) + w(l^d - l^s) = 0.$$

- Si el salario es tal que el mercado de trabajo está en equilibrio,  $l^s = l^d$ , entonces el mercado de bienes también estará en equilibrio:  $c^d = y^s$ .
- Si el salario es tal que mercado de bienes está en equilibrio,  $c^d = y^s$ , entonces el mercado de trabajo también estará en equilibrio:  $l^d = l^s$ .

## Relación con el modelo de Robinson Crusoe. Equilibrio satisface:

Empresas y hogares maximizan

$$\begin{aligned} Af'(l^d) &= w \\ \frac{u_h(c, 1 - l^s)}{u_c(c, 1 - l^s)} &= w \\ c &= Af(l^d) - wl^d + wl^s \end{aligned}$$

Los mercados de trabajo y de bienes están en equilibrio

$$\begin{aligned} l^s &= l^d \\ c &= Af(l^d) \end{aligned}$$

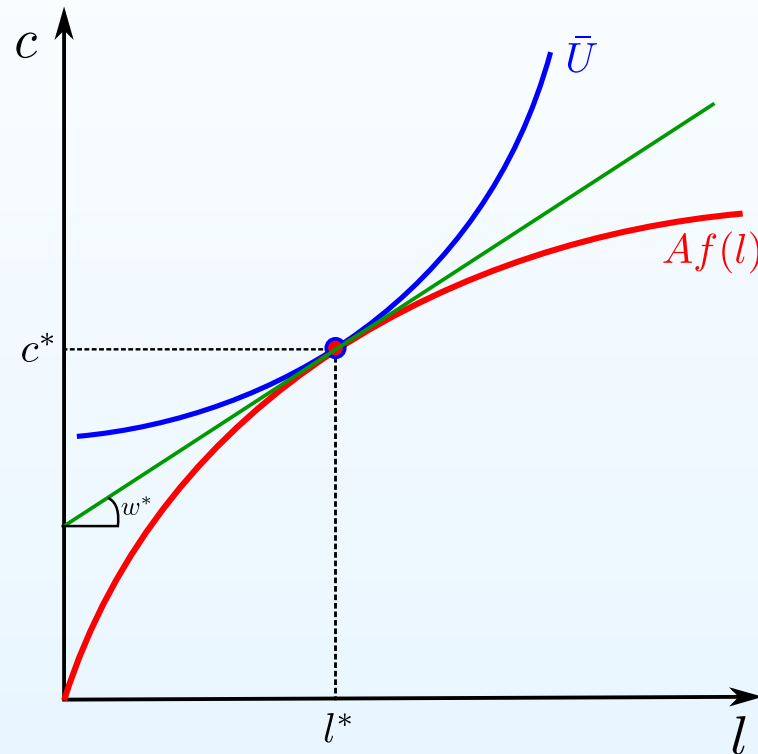
Haciendo los reemplazos pertinentes encontramos

$$\begin{aligned} \frac{u_h(c^*, 1 - l^*)}{u_c(c^*, 1 - l^*)} &= Af'(l^*) \\ c^* &= Af(l^*) \end{aligned}$$

Estas son las mismas condiciones que encontramos en el modelo centralizado de Robinson Crusoe!

## Relación con modelo de Robinson Crusoe

- Mismo problema, misma solución (más el salario de equilibrio)



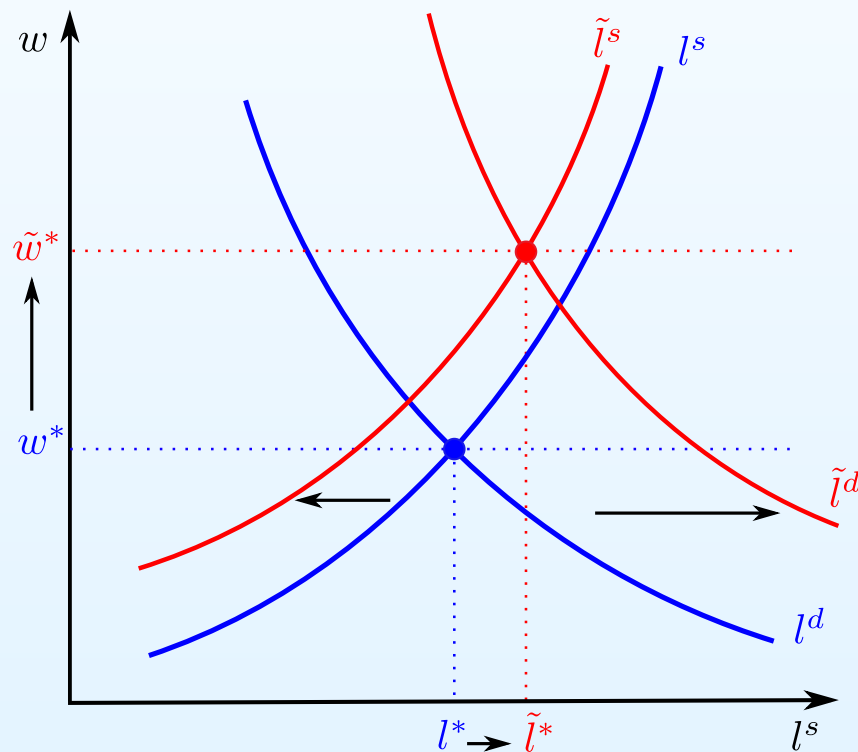
- **Estrategia:** ignoramos el mercado de trabajo. Si nos interesa encontrar el salario, usamos que en equilibrio el salario satisface

$$w = Af'(l^*) = \frac{u_h(c^*, 1 - l^*)}{u_c(c^*, 1 - l^*)}.$$

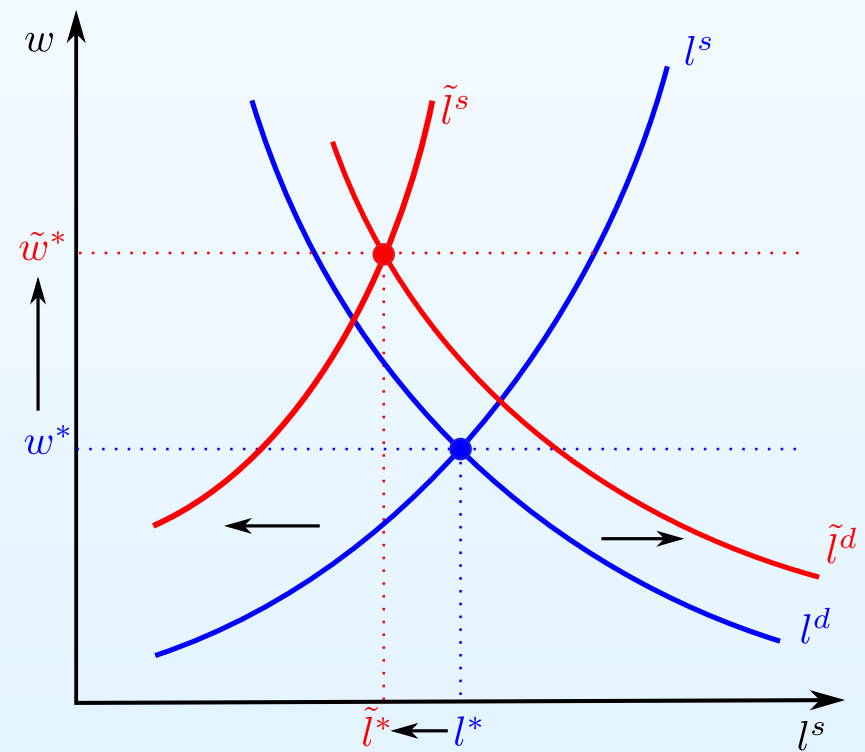
## Estática comparativa: sube la productividad $A$

- $\uparrow A$  implica  $\uparrow w^*$ ,  $\uparrow c^*$ , y un efecto ambiguo sobre  $l^*$ .
- Pero esto ya lo sabíamos del modelo de Robinson Crusoe: efectos sustitución y riqueza van en dirección opuesta en relación al trabajo.

A. Domina efecto sustitución

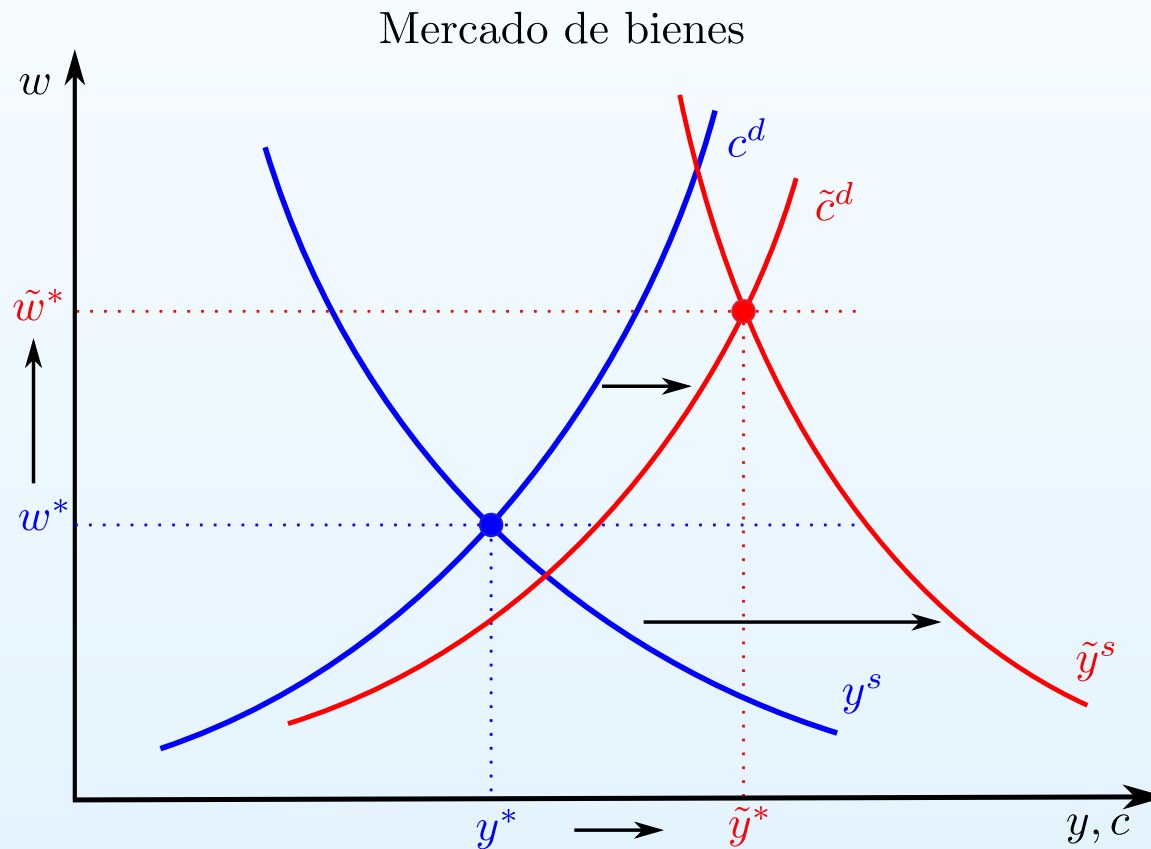


B. Domina efecto ingreso



## Estática comparativa: sube la productividad A

- No hay ambigüedad: aumenta el producto.
- Sin embargo, en esta figura no es obvio que debería aumentar el salario. Por ello es conveniente ver el equilibrio en el mercado de trabajo.





# Macroeconomía Dinámica

## Introducción: Parte 3

### Elección Intertemporal de Consumo y Mercado de Crédito

Francisco J. Ciochini  
fjc120@gmail.com

## Elección intertemporal del consumo

- **Hasta hoy:** Robinson Crusoe nace, trabaja, consume y muere en el mismo período.
- **Desde hoy:** modelo dinámico (dos períodos).
- Hogares reciben un ingreso exógeno en cada período.
- Consumidores deciden cuanto consumir hoy, cuanto ahorrar y cuanto consumir en el futuro.
- Rol de los mercados de crédito.
- Comparación con la teoría keynesiana del consumo:
  - Propensión marginal al consumo ante cambios temporarios y permanentes del ingreso.
- **Evidencia empírica:** estímulo al gasto durante la gran recesión en EEUU.

## Preferencias

- Preferencias sobre consumo presente y futuro,  $c_1$  y  $c_2$

- Función de utilidad

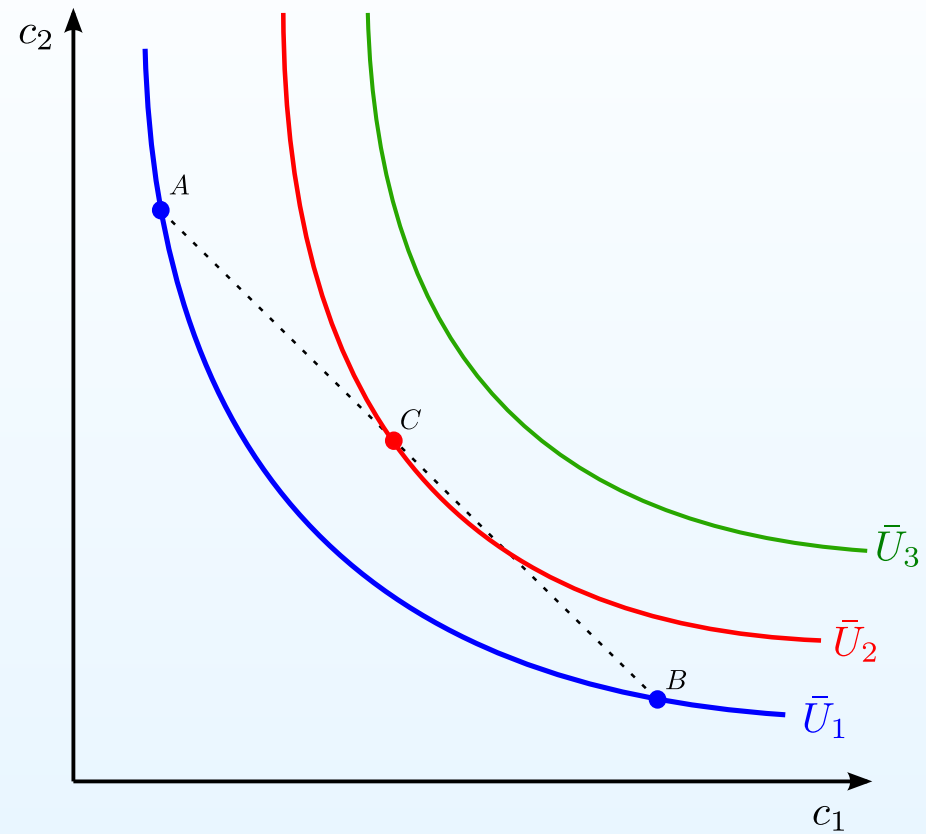
$$U(c_1, c_2) = u(c_1) + \beta u(c_2).$$

- $\beta$  es el factor de descuento. Usualmente suponemos  $0 < \beta < 1$ . Interpretación?

- Suponemos

- $u'(c) > 0 \Rightarrow c_1$  y  $c_2$  son bienes normales (separabilidad  $\implies$  normalidad).
- $u''(c) < 0$ : preferencias por patrones de consumo “suaves” a través del tiempo.

## Preferencias



- **Curvas de indiferencia convexas:** preferencias por patrones suaves de consumo. Canasta  $C = \frac{1}{2} A + \frac{1}{2} B$  da más utilidad que  $A$  o  $B$ .

## Restricciones presupuestarias flujo

- Familias reciben ingresos exógenos de  $y_1$  e  $y_2$  en los períodos 1 y 2.
- Mercado de crédito: hogares pueden ahorrar o endeudarse en bonos  $b_t$
- Activos pagan tasa de interés real  $r_t$ .
- Restricciones presupuestaria flujo:

$$c_1 + b_1 = y_1 + (1 + r_0)b_0$$

$$c_2 + b_2 = y_2 + (1 + r_1)b_1$$

- Los consumidores no pueden morir endeudados (¿por qué?):

$$b_2 \geq 0.$$

## Ahorro

- El ahorro es la parte del ingreso total que no se consume:

$$s_t = \underbrace{y_t + r_{t-1}b_{t-1}}_{\text{ingreso total en } t} - \underbrace{c_t}_{\text{consumo en } t}$$

- De la restricción presupuestaria flujo,

$$c_t + b_t = y_t + (1 + r_{t-1})b_{t-1}$$

o bien,

$$b_t = \underbrace{y_t + r_{t-1}b_{t-1} - c_t}_{s_t} + b_{t-1},$$

por lo que

$$s_t = b_t - b_{t-1}.$$

- El ahorro es igual al cambio en el stock de activos

## El problema del consumidor

$$\max_{c_1, c_2, b_1, b_2} u(c_1) + \beta u(c_2) \text{ sujeto a}$$

$$c_1 + b_1 = y_1 + (1 + r_0)b_0$$

$$c_2 + b_2 = y_2 + (1 + r_1)b_1$$

$$b_2 \geq 0.$$

- Es óptimo elegir  $b_2 = 0$  (¿por qué?)
- Supongamos también  $b_0 = 0$  (no es esencial)

## El problema del consumidor

$$\max_{c_1, c_2, b_1} u(c_1) + \beta u(c_2) \text{ sujeto a}$$

$$c_1 + b_1 = y_1$$

$$c_2 = y_2 + (1 + r_1) b_1.$$

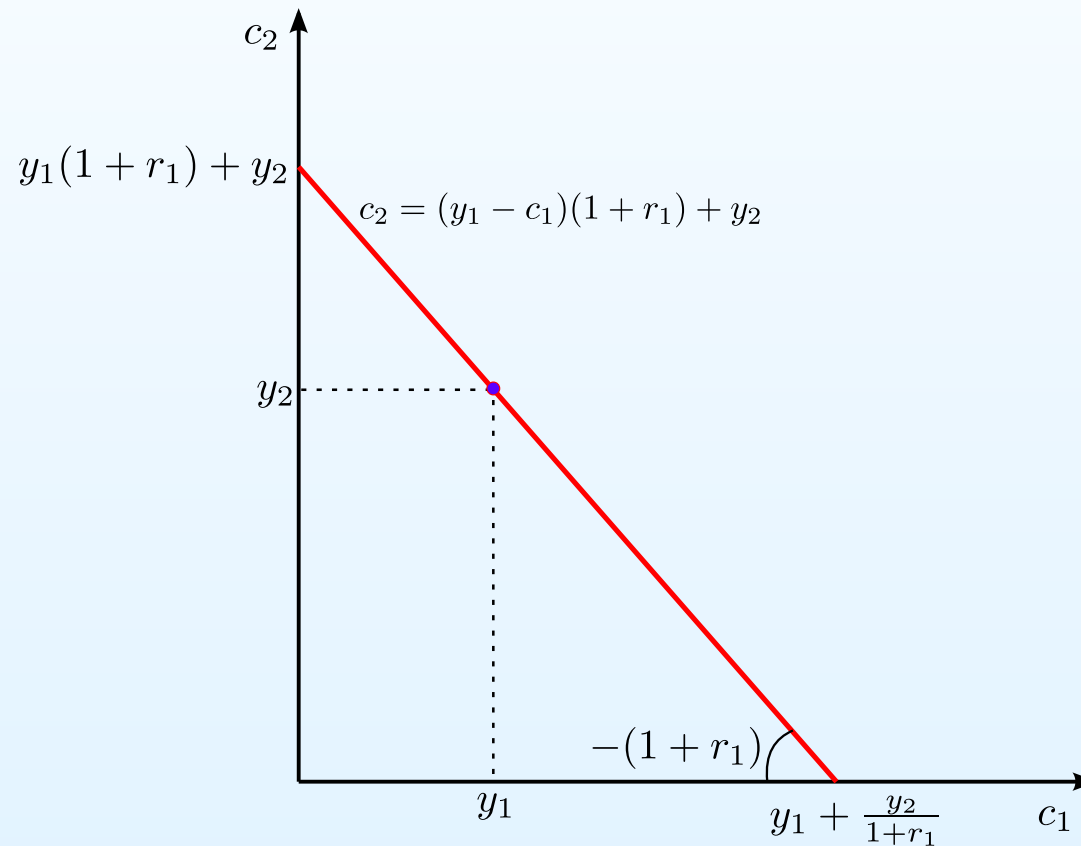
- Tres formas equivalentes de resolver el problema
  1. Construir una única restricción: la **restricción presupuestaria intertemporal**
  2. Asignar un multiplicador a cada restricción presupuestaria flujo
  3. Reemplazar las restricciones en la función objetivo y elegir solo  $b_1$ .



## La restricción presupuestaria intertemporal

- Combino restricciones flujo y obtengo la **restricción presupuestaria intertemporal**:

$$c_1 + \frac{c_2}{1 + r_1} = y_1 + \frac{y_2}{1 + r_1}$$



## La restricción presupuestaria intertemporal

- La *restricción presupuestaria intertemporal* surge de la posibilidad de endeudarse o ahorrar la cantidad que se desee a la tasa de interés  $r_1$ .
- Implicancias:
  1. Con mercados de crédito podemos pensar que el consumidor enfrenta una sola restricción presupuestaria.
  2. El valor presente del consumo es igual al valor presente del ingreso.
  3. Precio relativo de  $c_2$  en términos de  $c_1$  es  $\frac{1}{1+r_1}$ :
    - a) Puedo transformar  $\frac{1}{1+r_1}$  bienes hoy en  $\frac{1}{1+r_1} \times (1 + r_1)$  bienes mañana.
  4. Una suba en  $r_1$  significa que el consumo futuro se hace más barato relativo al consumo presente.

## El problema del consumidor

$$\max_{c_1, c_2} u(c_1) + \beta u(c_2) \quad \text{sujeto a} \quad c_1 + \frac{c_2}{1 + r_1} = y_1 + \frac{y_2}{1 + r_1}$$

- Lagrangiano

$$L = u(c_1) + \beta u(c_2) - \lambda \left[ c_1 + \frac{c_2}{1 + r_1} - y_1 - \frac{y_2}{1 + r_1} \right]$$

- Condiciones de primer orden

$$\frac{\partial L}{\partial c_1} = 0 \Rightarrow u'(c_1) = \lambda \quad (1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial c_2} = 0 \Rightarrow \beta u'(c_2) = \frac{\lambda}{1 + r_1} \quad (2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 \Rightarrow c_1 + \frac{c_2}{1 + r_1} = y_1 + \frac{y_2}{1 + r_1} \quad (3)$$

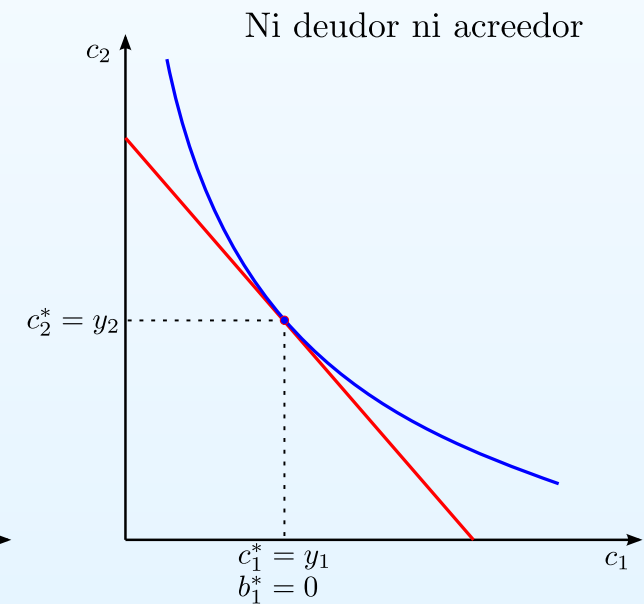
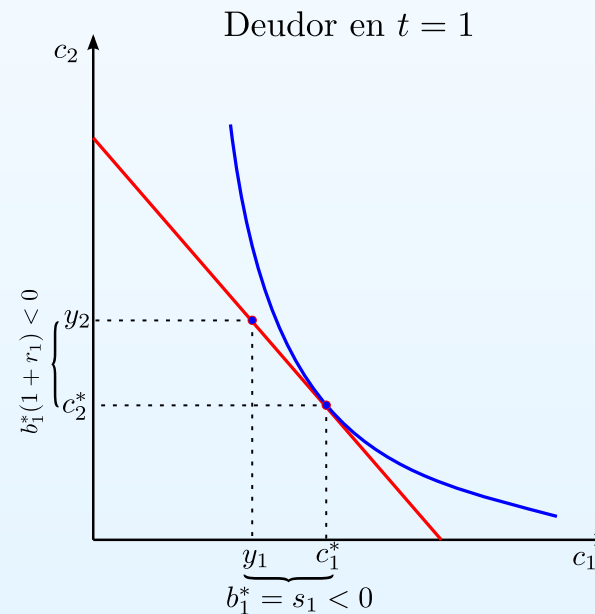
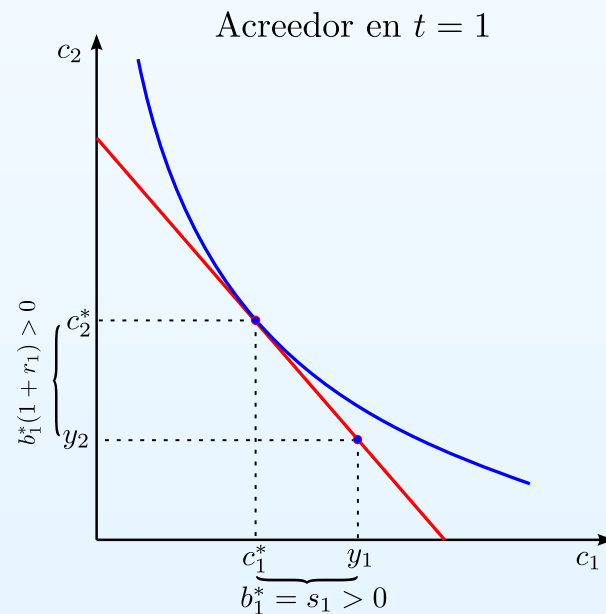
- Sustituyendo (1) en (2) obtenemos la **Ecuación de Euler**

$$u'(c_1) = (1 + r_1)\beta u'(c_2). \quad (4)$$

## El problema del consumidor: demandas de consumo

Sistema de dos ecuaciones en dos incógnitas,  $c_1$  y  $c_2$ :

$$\frac{\beta u'(c_2)}{u'(c_1)} = \frac{1}{1 + r_1}$$
$$c_1 + \frac{c_2}{1 + r_1} = y_1 + \frac{y_2}{1 + r_1}$$



- Mercado de crédito aumenta el bienestar de los consumidores

## El problema de los hogares

- Demandas de consumo dependen de la tasa de interés y del valor presente del ingreso

$$c_1^* = c_1^d \left( r_1, y_1 + \frac{y_2}{1 + r_1} \right) \quad (5)$$

$$c_2^* = c_2^d \left( r_1, y_1 + \frac{y_2}{1 + r_1} \right) \quad (6)$$

- $y_1$  e  $y_2$  no aparecen como argumentos independientes
- Mercados de crédito permiten cambiar el patrón temporal de consumo
- Demanda de activos  $b_1$

$$b_1^* = b_1^d(r_1, y_1, y_2) = y_1 - c_1^d \left( r_1, y_1 + \frac{y_2}{1 + r_1} \right).$$

- Demanda de bonos sí dependen de  $y_1$  además del valor presente del ingreso. Intuición.

## Ejemplo: Función de utilidad logarítmica

$$u(c) = \log c \Rightarrow u'(c) = \frac{1}{c}.$$

- Ecuación de Euler  $u'(c_1) = (1 + r_1)\beta u'(c_2)$  es

$$\frac{1}{c_1} = (1 + r_1) \beta \frac{1}{c_2}$$

o bien

$$c_2 = \beta (1 + r_1) c_1$$

- Resolviendo,

$$c_1 = \frac{1}{1 + \beta} \left[ y_1 + \frac{y_2}{1 + r_1} \right] \quad (7)$$

$$c_2 = \frac{\beta(1 + r_1)}{1 + \beta} \left[ y_1 + \frac{y_2}{1 + r_1} \right] \quad (8)$$

$$b_1^d = \frac{\beta}{1 + \beta} \left[ y_1 - \frac{y_2}{\beta(1 + r_1)} \right] \quad (9)$$

## Forma equivalente de resolver el problema del consumidor

- Lagrangiano con restricciones presupuestarias flujo:

$$L = u(c_1) + \beta u(c_2) - \lambda_1 [c_1 + b_1 - y_1] - \lambda_2 [c_2 - y_2 - (1 + r_1)b_1]$$

- Condiciones de primer orden

$$\frac{\partial L}{\partial c_1} = 0 \Rightarrow u'(c_1) = \lambda_1$$

$$\frac{\partial L}{\partial c_2} = 0 \Rightarrow \beta u'(c_2) = \lambda_2$$

$$\frac{\partial L}{\partial b_1} = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2(1 + r_1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_1} = 0 \Rightarrow c_1 + b_1 = y_1$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_2} = 0 \Rightarrow c_2 = y_2 - (1 + r_1)b_1$$

## Forma equivalente de resolver el problema del consumidor

- Ecuaciones se reducen a

$$u'(c_1) = (1 + r_1)\beta u'(c_2)$$
$$c_1 + \frac{c_2}{1 + r_1} = y_1 + \frac{y_2}{1 + r_1},$$

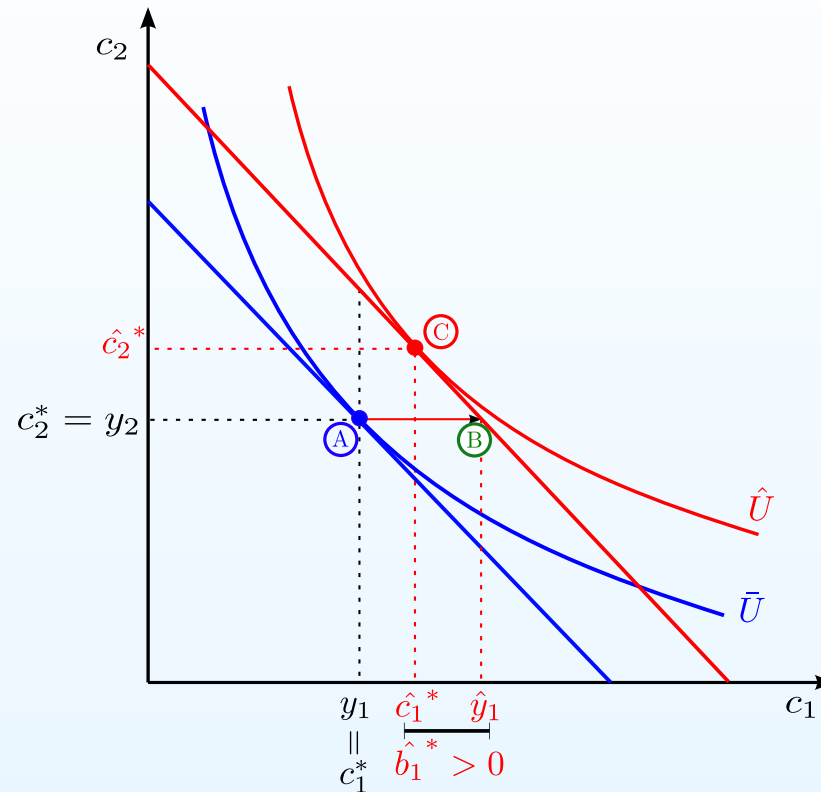
- Misma solución que encontramos antes.



## Análisis de cambios en los ingresos y de la tasa de interés

- Queremos entender la función de demanda de consumo de los hogares.
- Impacto sobre el patrón de consumo intertemporal de los siguientes cambios:
  - *Cambio temporario del ingreso*: sube  $y_1$  e  $y_2$  no cambia
  - *Cambio del ingreso futuro*:  $y_1$  no cambia e  $y_2$  sube
  - *Cambio permanente del ingreso*: suben  $y_1$  e  $y_2$  en la misma cantidad
  - *Aumento de la tasa de interés real*  $r_1$
- Supondremos que antes del cambio el consumidor no era ni deudor ni acreedor.

## Suba temporaria del ingreso corriente: $\uparrow y_1, \bar{y}_2$



- **Efecto riqueza:**  $c_1$  y  $c_2$  bienes normales,  $\uparrow c_1, \uparrow c_2$
- **Aumento temporario del ingreso:**  $0 < \Delta c_1 < \Delta y_1 \Rightarrow \hat{b}_1^* > 0, \quad 0 = \Delta y_2 < \Delta c_2,$
- **Efecto sustitución:** no hay porque no hay cambio en precios relativos

## Suba temporaria del ingreso corriente. Ejemplo utilidad logarítmica

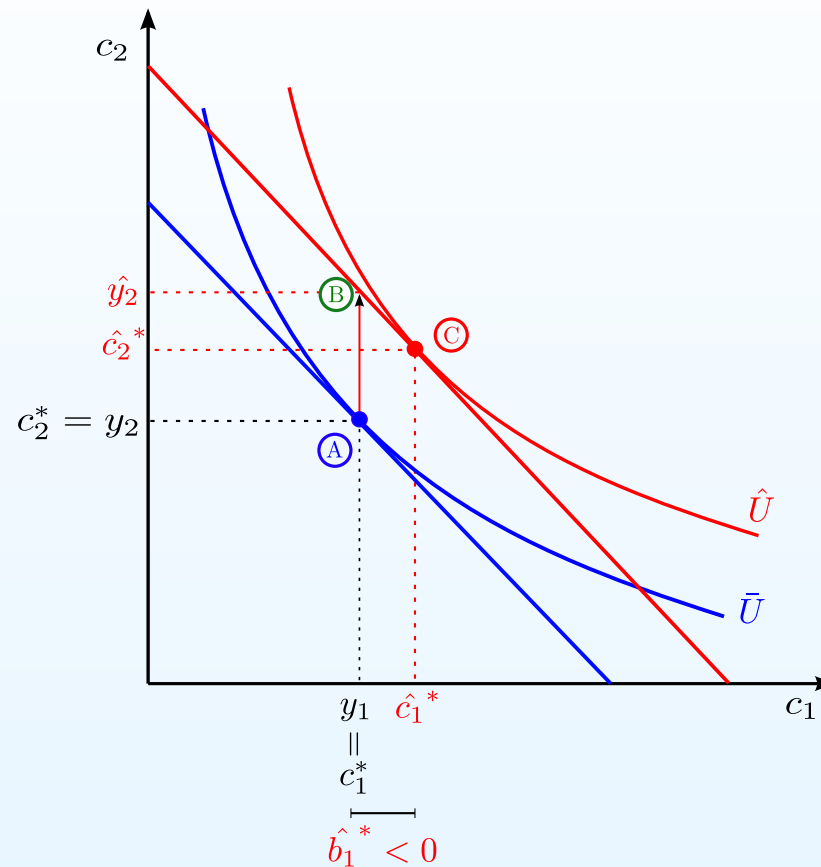
- Usando que  $\Delta y_2 = 0$  y  $\Delta y_1 > 0$ , las demandas (7), (8), y (9) implican

$$\Delta c_1^* = \frac{1}{1 + \beta} \left[ \Delta y_1 + \frac{\Delta y_2}{1 + r_1} \right] = \frac{\Delta y_1}{1 + \beta} < \Delta y_1$$

$$\Delta c_2^* = \frac{\beta(1 + r_1)}{1 + \beta} \left[ \Delta y_1 + \frac{\Delta y_2}{1 + r_1} \right] = \frac{\beta(1 + r_1)}{1 + \beta} \Delta y_1 > 0$$

$$\Delta b_1^* = \frac{\beta}{1 + \beta} \left[ \Delta y_1 - \frac{\Delta y_2}{\beta(1 + r_1)} \right] = \frac{\beta \Delta y_1}{1 + \beta} > 0.$$

**Sube del ingreso futuro:  $\bar{y}_1, \uparrow y_2$**



- Efecto riqueza:  $c_1$  y  $c_2$  bienes normales,  $\uparrow c_1, \uparrow c_2$
- Aumento esperado del ingreso futuro:  $0 = \Delta y_1 < \Delta c_1 \Rightarrow \hat{b}_1^* < 0, \quad 0 < \Delta c_2 < \Delta y_2.$
- Efecto sustitución: no hay porque no hay cambio en precios relativos

## Suba esperada del ingreso futuro. Ejemplo utilidad logarítmica

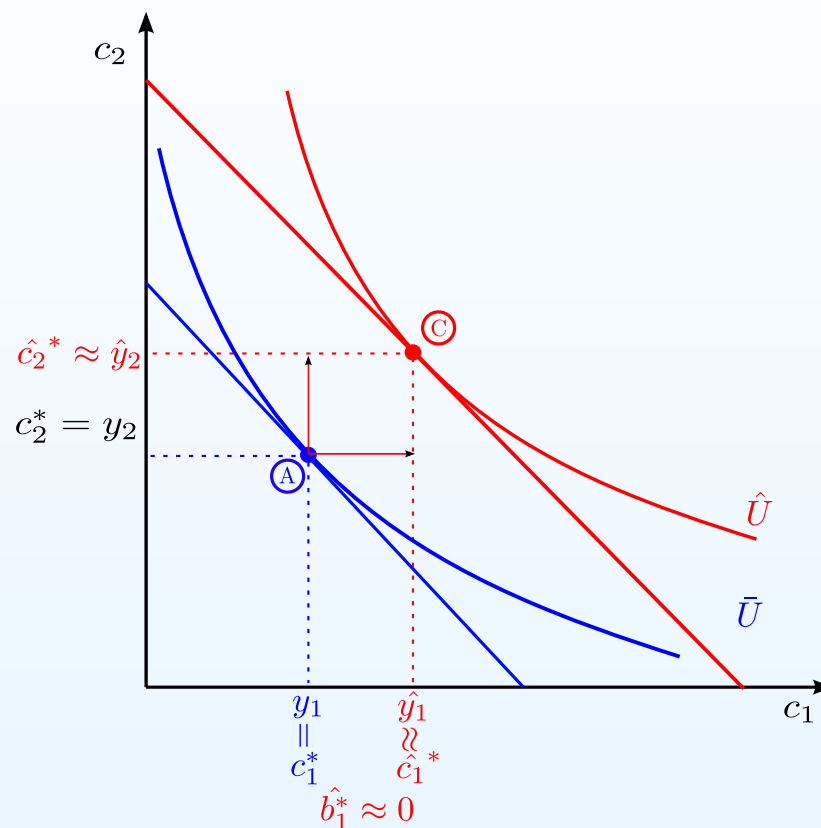
- Usando que  $\Delta y_2 > 0$  y  $\Delta y_1 = 0$ , las demandas (7), (8), y (9) implican

$$\Delta c_1^* = \frac{1}{1 + \beta} \left[ \Delta y_1 + \frac{\Delta y_2}{1 + r_1} \right] = \frac{1}{1 + \beta} \frac{\Delta y_2}{1 + r_1} > 0$$

$$\Delta c_2^* = \frac{\beta(1 + r_1)}{1 + \beta} \left[ \Delta y_1 + \frac{\Delta y_2}{1 + r_1} \right] = \frac{\Delta y_2}{1 + \beta} > 0$$

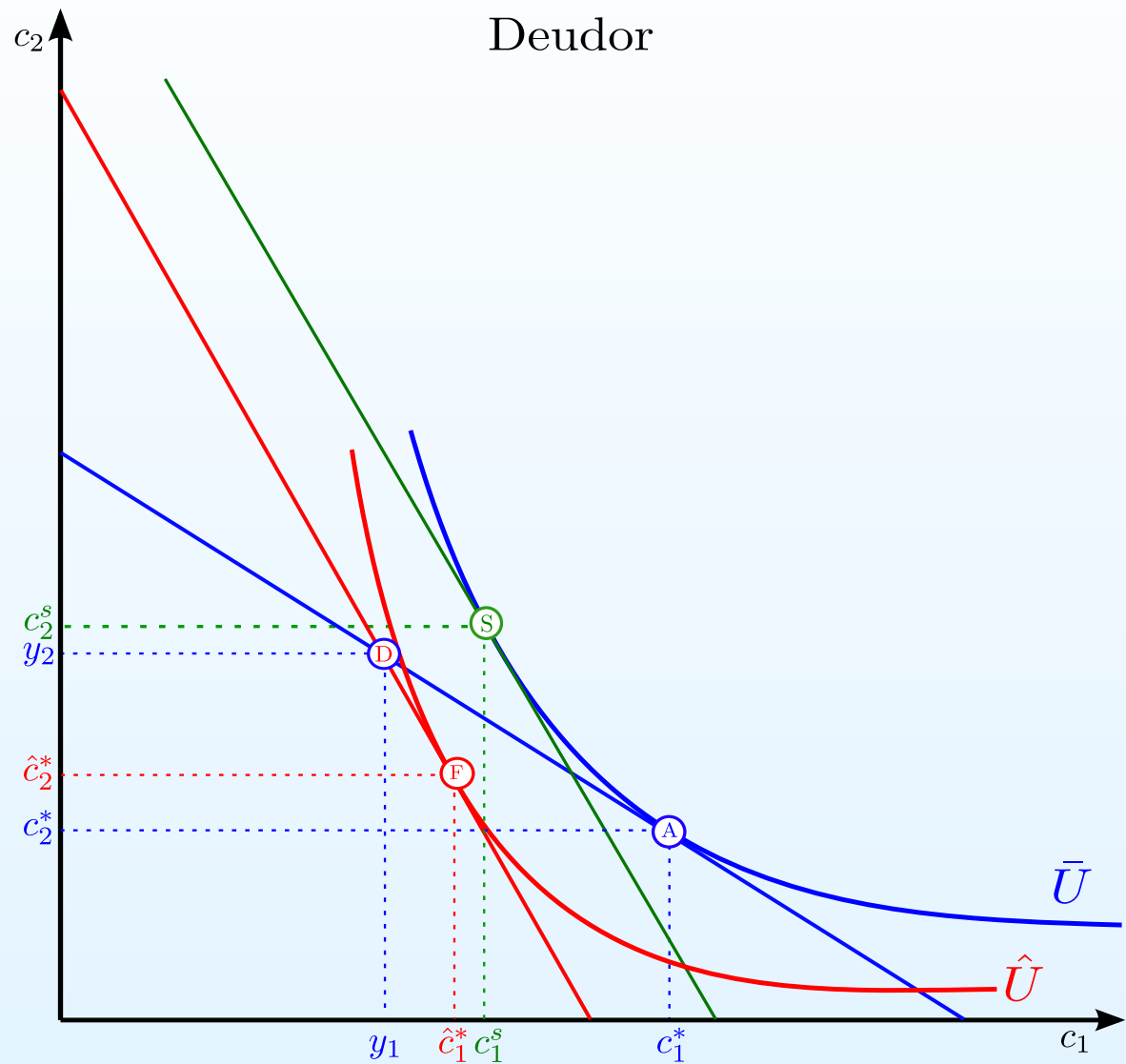
$$\Delta b_1^* = \frac{\beta}{1 + \beta} \left[ \Delta y_1 - \frac{\Delta y_2}{\beta(1 + r_1)} \right] = \frac{-\Delta y_2}{(1 + \beta)(1 + r_1)} < 0.$$

Suba permanente en el ingreso:  $\uparrow y_1, \uparrow y_2$  en igual cantidad,  $\Delta y_1 = \Delta y_2$

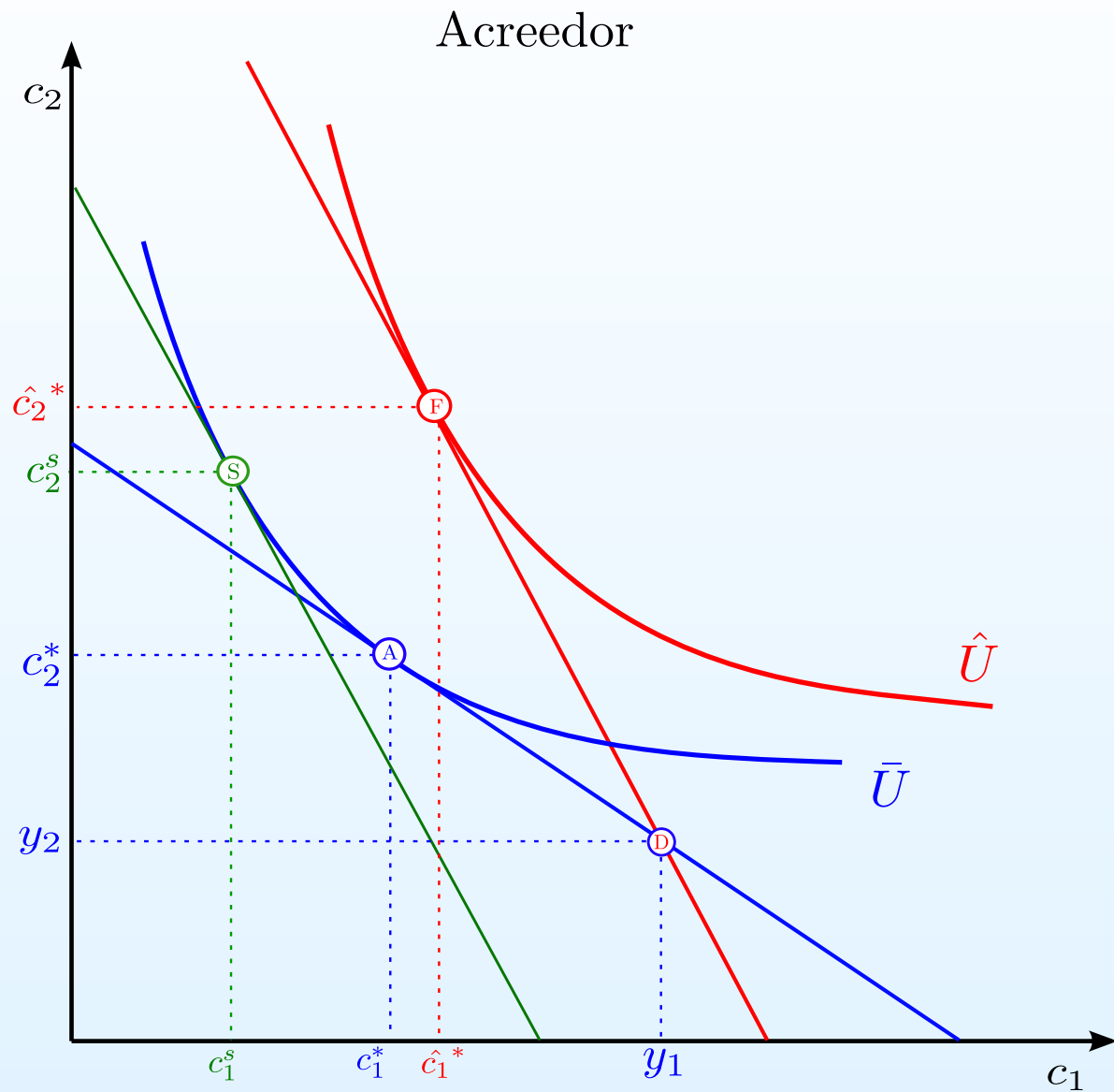


- **Efecto riqueza:**  $c_1$  y  $c_2$  bienes normales:  $\uparrow c_1, \uparrow c_2$
- **Aumento permanente del ingreso**  $\Delta y_1 = \Delta y_2$   $\Delta c_1 \approx \Delta y_1$   $\Delta c_2 \approx \Delta y_2$   $\Delta b_1 \approx 0$ .
- **Efecto sustitución:** no hay porque no hay cambio en precios relativos.

Efecto de una suba en la tasa de interés real: deudor



Efecto de una suba en la tasa de interés real: acreedor





## Efecto de una suba en la tasa de interés real: resumen

- Suba en la tasa de interés tiene un efecto sustitución y un efecto riqueza
- **Efecto sustitución:**  $\uparrow r_1$  implica que  $c_2$  se hace más barato relativo a  $c_1$ :  $\downarrow c_1, \uparrow c_2$
- **Efecto riqueza (deudor):**  $\uparrow r_1$  implica que aumenta el costo financiero de la deuda, por lo que la riqueza disminuye. Como  $c_1$  y  $c_2$  son bienes normales,  $\downarrow c_1, \downarrow c_2$
- **Efecto riqueza (acreedor):**  $\uparrow r_1$  implica que aumenta su ingreso financiero, por lo que la riqueza sube. Como  $c_1$  y  $c_2$  son bienes normales,  $\uparrow c_1, \uparrow c_2$

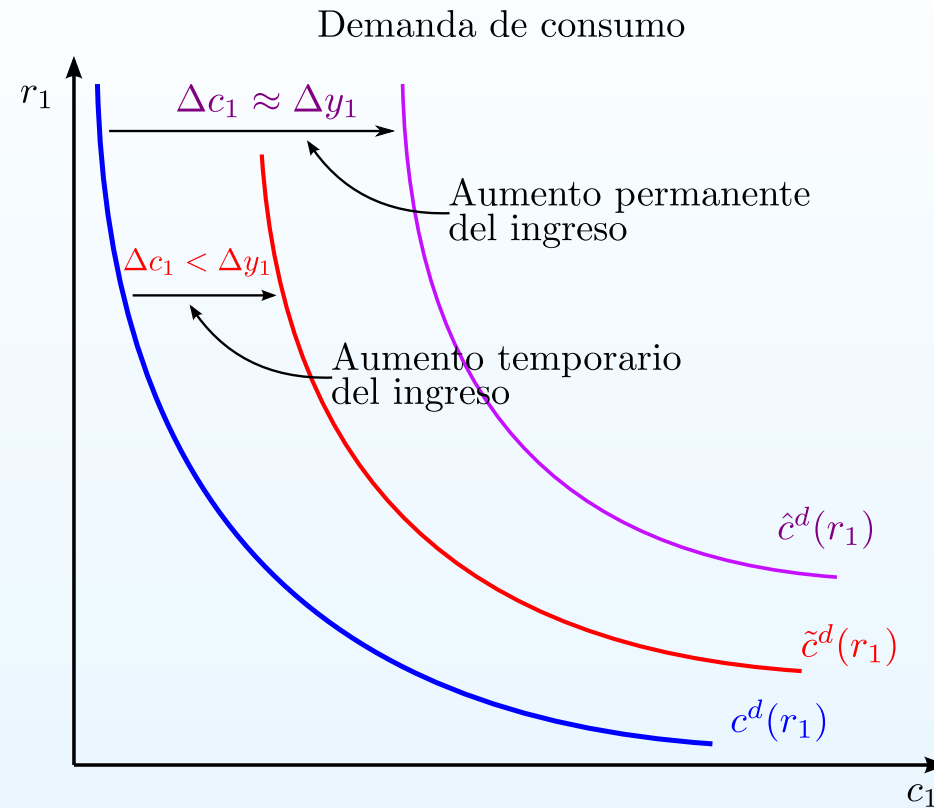
### En resumen

|                    | Deudor                           | Acreedor                       |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Efecto sustitución | $\downarrow c_1, \uparrow c_2$   | $\downarrow c_1, \uparrow c_2$ |
| Efecto riqueza     | $\downarrow c_1, \downarrow c_2$ | $\uparrow c_1, \uparrow c_2$   |
| Efecto total       | $\downarrow c_1, c_2?$           | $c_1?, \uparrow c_2$           |

## La demanda del consumidor representativo de la economía

- Efecto final depende de si el consumidor es acreedor o deudor.
- Si consideramos una economía cerrada y nos interesa el comportamiento agregado:
  - Si alguien debe 100 pesos hay otra persona que es acreedora de esos 100 pesos.
  - El consumidor “promedio” no es ni deudor ni acreedor.
- Por lo tanto, para el consumidor representativo *de una economía cerrada* un cambio en la tasa de interés no tiene efecto riqueza.

## La demanda del consumidor representativo de la economía



- **Importante:** en el caso del consumidor representativo, la pendiente negativa de la demanda de consumo surge del efecto sustitución intertemporal del consumo ante cambios en la tasa de interés.

## La propensión marginal al consumo y la función de consumo keynesiana

- La propensión marginal al consumo (PMC) mide el cambio en el consumo corriente cuando sube el ingreso corriente en una unidad:

$$PMC = \frac{dc_t}{dy_t}$$

- Keynes argumentó que:
  1. el consumo depende principalmente del ingreso corriente disponible
  2. cuando el ingreso aumenta en \$1, el consumo aumenta en menos de \$1, y
  3. cuando aumenta su ingreso, el consumidor ahorra una proporción mayor del mismo.

## La propensión marginal al consumo y la función de consumo Keynesiana

- Función de consumo Keynesiana que satisface 1, 2 y 3:

$$c_t = A + By_t$$

- $A$ : componente autónomo del consumo
- $B$ : propensión marginal al consumo

- Requisitos para que se cumplan 1. 2. y 3.

$$A > 0 \text{ y } 0 < B < 1.$$

- Se estima que la PMC es alrededor de 0.7-0.8: de cada peso que ganan los consumidores asignan entre 70 y 80 centavos al consumo y entre 30 y 20 centavos al ahorro.

## La propensión marginal al consumo y la función de consumo Keynesiana

- Teoría de consumo keynesiana no diferencia entre cambios permanentes y transitorios del ingreso.
  - Cualquier aumento del ingreso se traslada en la proporción  $B \approx 0,8$  al consumo.
- La teoría del consumo que analizamos arriba es distinta a la keynesiana:
  - La diferencia en la respuesta del consumo ante cambios transitorios versus permanentes del ingreso es un componente fundamental de la teoría.
  - Nuestro modelo predice que la PMC ante un cambio permanente en el ingreso es cercana a 1, mientras que la PMC de un cambio temporario es mucho menor (más extremo en modelos de muchos períodos)

## ¿Cuándo es la PMC igual a 1 ante un cambio permanente del ingreso?

- Ecuación de Euler

$$u'(c_1) = (1 + r_1)\beta u'(c_2)$$

- Si  $\beta(1 + r_1) = 1$ , entonces

$$u'(c_1) = u'(c_2) \Rightarrow c_1 = c_2.$$

- En este caso, la PMC ante cambios permanentes en el ingreso es exactamente igual a 1. (Prueba).
- Estimaciones de  $\beta$  implican  $\beta(1 + r_1) \approx 1$ , por lo que la PMC ante cambios permanentes en el ingreso es aproximadamente 1.

# Macroeconomía Dinámica

## Introducción: Parte 4

### Elección Intertemporal de Consumo y Trabajo

Francisco J. Ciochini  
fjc120@gmail.com



## Elección intertemporal de consumo y trabajo

- Hoy juntamos el modelo de consumo intertemporal con el modelo de trabajo endógeno.
- El consumidor opera su propia función de producción.
- Equivalente si hay un mercado de trabajo.
- Consumidores deciden
  - cuánto consumir y trabajar hoy,
  - cuánto ahorrar y
  - cuánto consumir y trabajar en el futuro.

## El problema del consumidor

- Función de utilidad

$$U = u(c_1) + v(1 - l_1) + \beta [u(c_2) + v(1 - l_2)].$$

- Las restricciones presupuestarias flujo son

$$\begin{aligned}c_1 + b_1 &= A_1 f(l_1) \\c_2 &= A_2 f(l_2) + b_1(1 + r_1).\end{aligned}$$

- Consumidor maximiza su utilidad sujeto a las restricciones presupuestarias
- Conveniente trabajar con la restricción presupuestaria intertemporal:

$$c_1 + \frac{c_2}{1 + r_1} = A_1 f(l_1) + \frac{A_2 f(l_2)}{1 + r_1}$$

## El problema del consumidor

- Lagrangiano,

$$\max_{c_1, c_2, l_1, l_2} u(c_1) + v(1 - l_1) + \beta [u(c_2) + v(1 - l_2)] - \lambda \left[ c_1 + \frac{c_2}{1 + r_1} - A_1 f(l_1) - \frac{A_2 f(l_2)}{1 + r_1} \right],$$

- Condiciones de primer orden:

$$\frac{\partial L}{\partial c_1} = 0 \Rightarrow u'(c_1) = \lambda \quad (1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial l_1} = 0 \Rightarrow v'(1 - l_1) = \lambda A_1 f'(l_1) \quad (2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial c_2} = 0 \Rightarrow \beta u'(c_2) = \lambda \frac{1}{1 + r_1} \quad (3)$$

$$\frac{\partial L}{\partial l_2} = 0 \Rightarrow \beta v'(1 - l_2) = \lambda \frac{A_2 f'(l_2)}{1 + r_1} \quad (4)$$

## El problema del consumidor

- Ecuaciones (1) y (2) implican

$$\frac{v'(1 - l_1)}{u'(c_1)} = A_1 f'(l_1).$$

- Interpretación económica:  $v'(1 - l_1) = A_1 f'(l_1)u'(c_1)$ .

- En el segundo periodo,

$$\frac{v'(1 - l_2)}{u'(c_2)} = A_2 f'(l_2).$$

- Ecuación de Euler del consumo

$$u'(c_1) = \beta (1 + r_1) u'(c_2)$$

## Solución del problema del consumidor:

- Solución: sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas:

$$\frac{v'(1 - l_1)}{u'(c_1)} = A_1 f'(l_1)$$

$$\frac{v'(1 - l_2)}{u'(c_2)} = A_2 f'(l_2)$$

$$u'(c_1) = \beta(1 + r_1) u'(c_2)$$

$$c_1 + \frac{c_2}{1 + r_1} = A_1 f(l_1) + \frac{A_2 f(l_2)}{1 + r_1}$$

- Dadas las demandas de consumo  $c_1^d$  y  $c_2^d$ , y las ofertas de trabajo  $l_1^s$  y  $l_2^s$  podemos obtener:

- Demanda de bonos

$$b_1^d = A_1 f(l_1^s) - c_1^d$$

- Oferta de bienes

$$y_t^s = A_t f(l_t^s)$$

## La ecuación de Euler para el trabajo

- Combino (2) y (4)

$$v'(1 - l_1) = \frac{A_1 f'(l_1)}{A_2 f'(l_2)} (1 + r_1) \beta v'(1 - l_2). \quad (5)$$

- **Importante:** (5) es redundante; implícita en las otras ecuaciones.
- Pero (5) nos permite entender la sustitución intertemporal del trabajo.
- Este efecto es fundamental para entender la curva de oferta agregada de bienes.
- Interpretación: aumento marginal de  $l_1$ ,
  - **Costo marginal:**  $v'(1 - l_1)$
  - **Beneficio marginal:**  $\frac{A_1 f'(l_1)}{A_2 f'(l_2)} (1 + r_1) \beta v'(1 - l_2)$ .

## La sustitución intertemporal del trabajo

Sustitución intertemporal del trabajo: cambio en  $l_1$  vs  $l_2$  cuando cambian la tasa de interés  $r_1$  y las productividades  $A_1$  y  $A_2$ .

### Análisis gráfico:

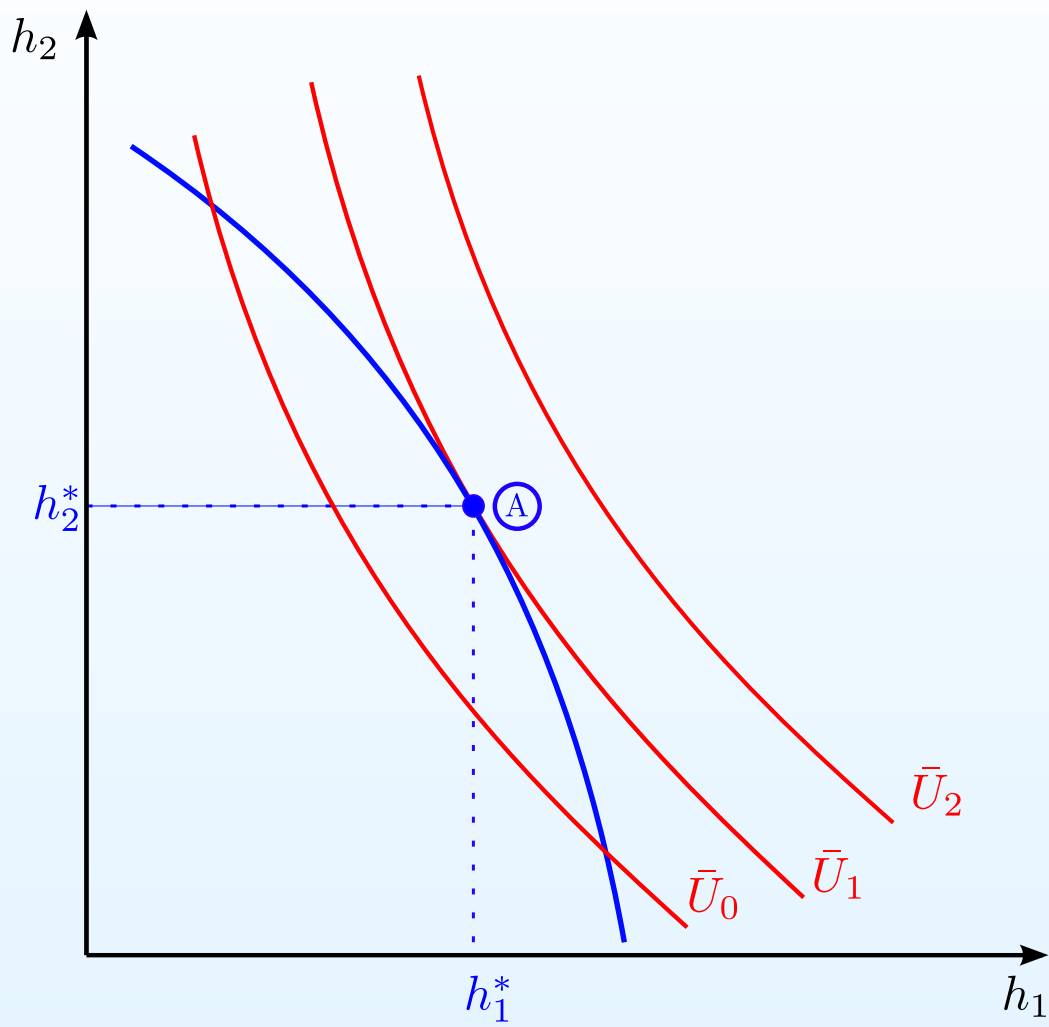
1. *Curvas de indiferencia* entre ocio futuro y ocio presente ( $c_1$  y  $c_2$  dados): valoración subjetiva del ocio futuro en términos de ocio presente
2. *Frontera de posibilidades de producción intertemporal del ocio*: Tasa a la cual la tecnología permite transformar ocio presente por ocio futuro.

Curvas de indiferencia entre  $h_1$  y  $h_2$ : (dados  $c_1$  y  $c_2$ )

$$\bar{U} = v(h_1) + \beta v(h_2) + \text{términos relacionados al consumo}$$

- Curvas de indiferencia son decrecientes y convexas.

# La sustitución intertemporal del trabajo





## La sustitución intertemporal del trabajo

Frontera de posibilidades de producción: Escribo restricción presupuestaria intertemporal dado un valor presente del consumo  $\bar{C}$

$$\bar{C} = A_1 f(1 - h_1) + \frac{A_2 f(1 - h_2)}{1 + r_1} \quad (6)$$

- Par de ocios  $h_1$  y  $h_2$  que generan un valor presente del ingreso de  $\bar{C}$ .
- Forma de esta frontera:  $h_2$  como una función de  $h_1$ .
- La frontera es decreciente y cóncava.

## La sustitución intertemporal del trabajo

- La frontera es decreciente: derivo (6) con respecto a  $h_1$  usando  $h_2(h_1)$ :

$$0 = -A_1 f'(1 - h_1) - \frac{A_2 f'(1 - h_2)}{1 + r_1} \frac{dh_2}{dh_1} \quad (7)$$

o bien,

$$\frac{dh_2}{dh_1} = - (1 + r_1) \frac{A_1 f'(1 - h_1)}{A_2 f'(1 - h_2)} < 0$$

- Intuición: si aumento  $h_1$  y debo financiar  $\bar{C}$ , deberé reducir  $h_2$ .

## La sustitución intertemporal del trabajo

- La frontera es cóncava: derivo (7) una vez más

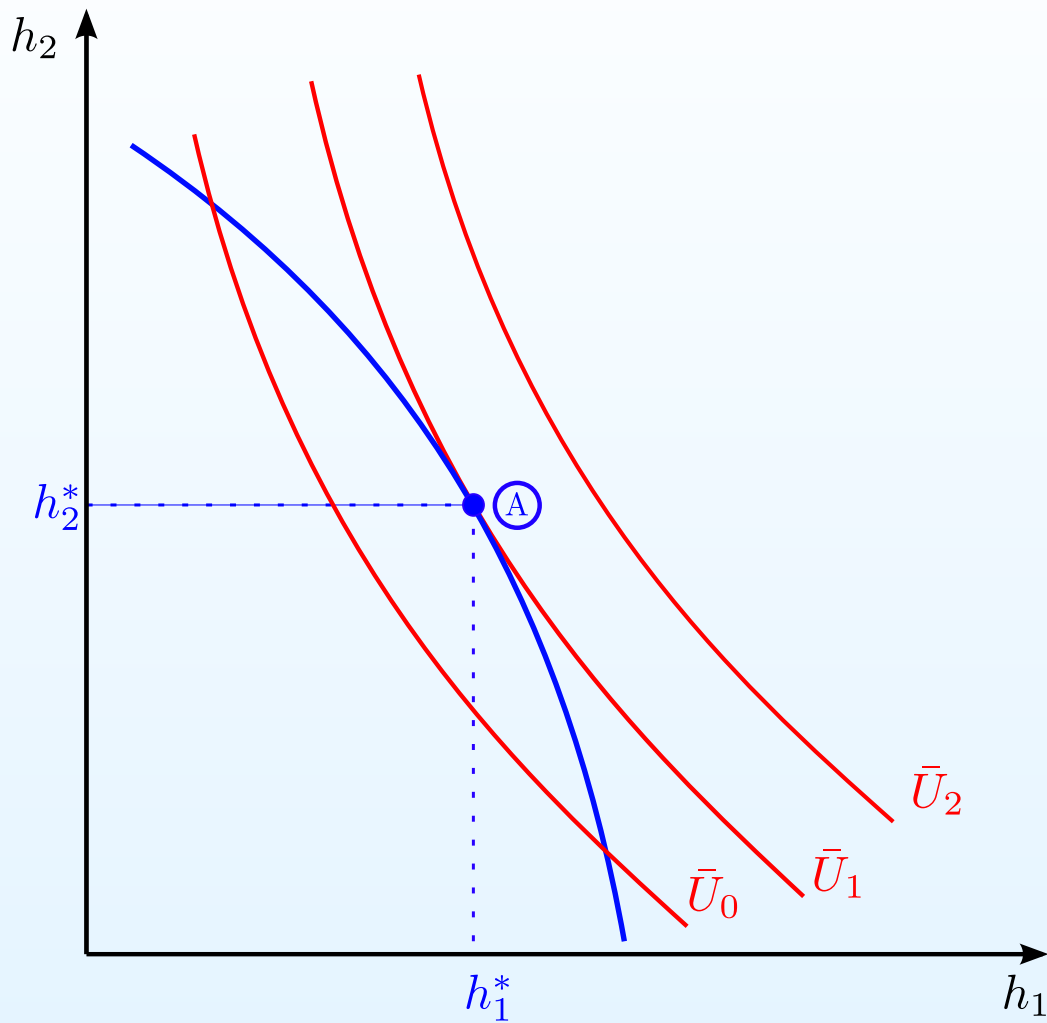
$$0 = A_1 f''(1 - h_1) + \frac{A_2 f''(1 - h_2)}{1 + r_1} \left( \frac{dh_2}{dh_1} \right)^2 - \frac{A_2 f'(1 - h_2)}{1 + r_1} \frac{d^2 h_2}{d(h_1)^2}.$$

O bien,

$$\frac{d^2 h_2}{d(h_1)^2} = \frac{A_1 f''(1 - h_1) + \frac{A_2 f''(1 - h_2)}{1 + r_1} \left( \frac{dh_2}{dh_1} \right)^2}{\frac{A_2 f'(1 - h_2)}{1 + r_1}} < 0.$$

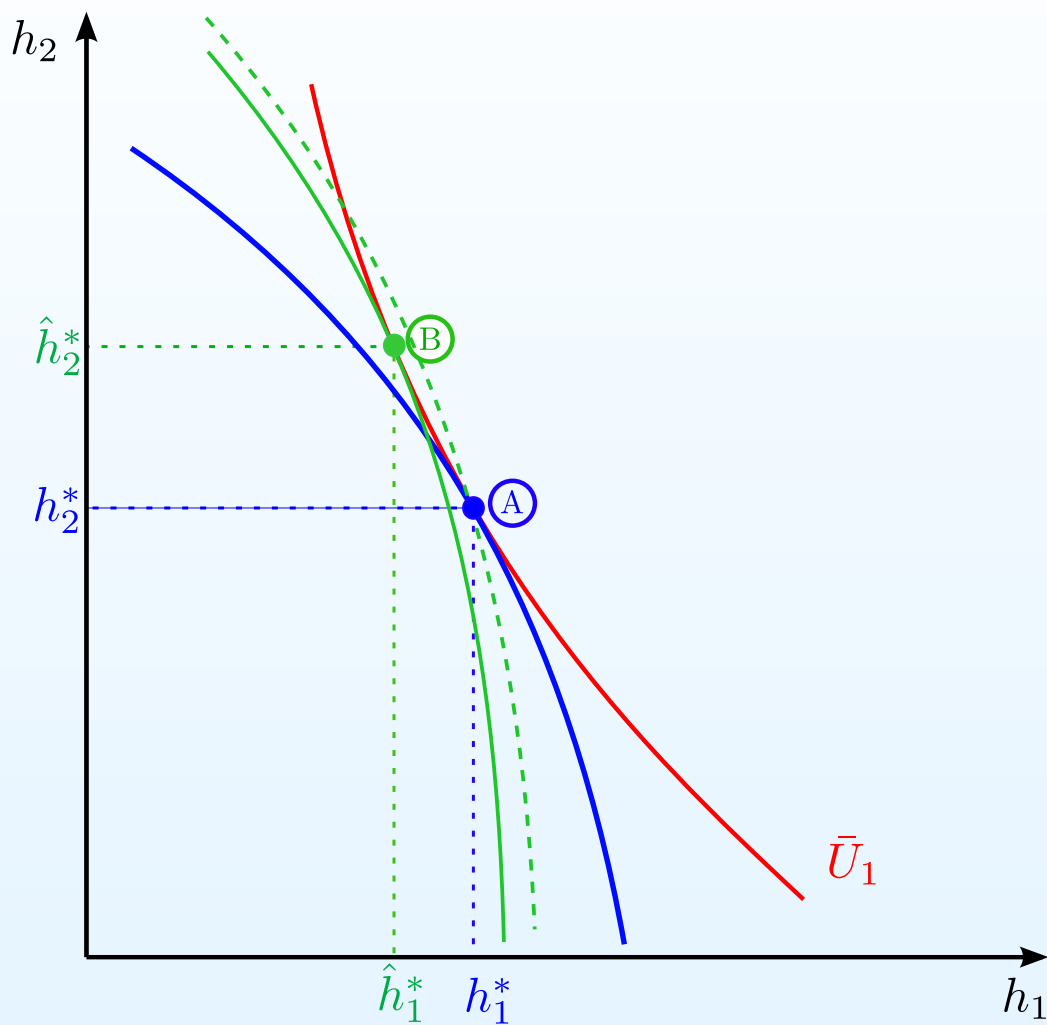
- Intuición: retornos marginales decrecientes del trabajo.

## La sustitución intertemporal del trabajo



- Punto A: representación gráfica de la E. de Euler del trabajo.

## La sustitución intertemporal del trabajo: aumenta $A_1$ con $A_2$ y $r_1$ fijos



Efecto sustitución intertemporal de  $\uparrow A_1 \Rightarrow \uparrow l_1 (\downarrow h_1)$  y  $\downarrow l_2 (\uparrow h_2)$ . (Intuición).

## La sustitución intertemporal del trabajo: suben $A_1$ y $A_2$ en igual proporción

- Pendiente de la frontera:

$$\frac{dh_2}{dh_1} = - (1 + r_1) \frac{A_1}{A_2} \frac{f'(1 - h_1)}{f'(1 - h_2)}$$

- En la canasta original  $(h_1^*, h_2^*)$ , la pendiente no cambia.
- El efecto sustitución es nulo ante suba permanente de la productividad en la misma proporción
- Recuerde que el consumidor es compensado para que la nueva frontera sea tangente a la curva de indiferencia original.

## La sustitución intertemporal del trabajo: aumenta $r_1$

- Similar al caso de una suba temporaria en la productividad  $A_1$ .
- El efecto sustitución intertemporal de  $\uparrow r_1 \Rightarrow \uparrow l_1 (\downarrow h_1)$  y  $\downarrow l_2 (\uparrow h_2)$ .
- Las notas de clase contienen también un análisis de lo anterior un poco más formal.

## Estática Comparativa

- Consideramos aumentos en las productividades  $A_1$  y  $A_2$ , y en la tasa de interés  $r_1$ .
- Nos enfocamos en el periodo  $t = 1$ .
- *En este análisis usamos todo lo que aprendimos hasta ahora.*



## Suba temporaria en la productividad: $\uparrow A_1$ pero $A_2$ y $r_1$ no cambian

- **Impacto:** Dados  $l_1 = \bar{l}_1$  y  $l_2 = \bar{l}_2$ ,  $\uparrow y_1 = \uparrow A_1 f(\bar{l}_1)$ . Entonces hay un efecto riqueza positivo.
- **ER positivo:**  $\uparrow c_1$ ,  $\uparrow c_2 \downarrow l_1$  y  $\downarrow l_2$  (bs normales). La caída de  $l_1$  implica  $\downarrow y_1$ . Sin embargo, la caída de  $y_1$  es menor que la suba del producto debido al efecto directo (impacto) del aumento de  $A_1$ . De otro modo no sería posible aumentar los consumos.
- **ES en el periodo 1:**  $\uparrow l_1 \Rightarrow \uparrow y_1$  y  $\uparrow c_1$  (sube el precio del ocio relativo al consumo)
- **ES en el periodo 2:** No hay porque no cambia  $A_2$ .
- **ES intertemporal de trabajo:** El aumento de  $A_1$  implica  $\uparrow l_1 \Rightarrow \uparrow y_1$  (también  $\downarrow l_2$  y  $\downarrow y_2$ ).
- **ES intertemporal de consumo:** No hay.

**Efecto total:**  $\uparrow y_1$ ,  $\uparrow c_1$  pero  $l_1$  puede subir o bajar.

## Suba permanente en la productividad: $\uparrow A_1$ y $\uparrow A_2$ en igual proporción

- **Impacto:** Dados  $l_1 = \bar{l}_1$  y  $l_2 = \bar{l}_2$ ,  $\uparrow y_1 = \uparrow A_1 f(\bar{l}_1)$  y  $\uparrow y_2 = \uparrow A_2 f(\bar{l}_2)$ . Efecto riqueza positivo.
- **ER positivo:**  $\uparrow c_1, \uparrow c_2 \downarrow l_1$  y  $\downarrow l_2$  (bs normales). La caída de  $l_1$  implica  $\downarrow y_1$ . Sin embargo, la caída de  $y_1$  es menor que la suba del producto debido al efecto directo (impacto) del aumento de  $A_1$ . De otro modo no sería posible aumentar los consumos.
- **ES en el periodo 1:**  $\uparrow l_1 \Rightarrow \uparrow y_1$  y  $\uparrow c_1$  (sube el precio del ocio relativo al consumo)
- **ES en el periodo 2:**  $\uparrow l_2 \Rightarrow \uparrow y_2$  y  $\uparrow c_2$  (sube el precio del ocio relativo al consumo)
- **ES intertemporal de trabajo:** No hay porque  $A_1/A_2$  no cambia.
- **ES intertemporal de consumo:** No hay.

**Efecto total:**  $\uparrow y_1, \uparrow c_1$  pero  $l_1$  puede subir o bajar.

## Suba esperada en la productividad: $\uparrow A_2$ y $A_1$ no cambia

- **Impacto:** Dado  $l_2 = \bar{l}_2$ ,  $\uparrow y_2 = \uparrow A_2 f(\bar{l}_2)$ . Entonces hay un efecto riqueza positivo.
- **ER positivo:**  $\uparrow c_1, \uparrow c_2 \downarrow l_1$  y  $\downarrow l_2$ . Cae la producción hoy,  $\downarrow y_1$ .
- **ES en el periodo 1:** No hay
- **ES en el periodo 2:**  $\uparrow l_2 \Rightarrow \uparrow y_2$  y  $\uparrow c_2$
- **ES intertemporal de trabajo:** Cae  $A_1/A_2$ . Ocio futuro se hace más caro que el ocio presente:  $\downarrow l_1 \Rightarrow \downarrow y_1$ .
- **ES intertemporal de consumo:** No hay.

**Efecto total:**  $\downarrow y_1, \uparrow c_1, \downarrow l_1$ .

## Suba en la tasa de interés $r_1$

- **Impacto:** No hay.
- **Efecto riqueza:** Depende de si el consumidor es deudor o acreedor

$$\text{Efecto riqueza} = \begin{cases} \text{Deudor } (b_1 < 0) & : \downarrow c_1, \downarrow c_2, \uparrow l_1, \uparrow l_2, \uparrow y_1 \\ \text{Acreedor } (b_1 > 0) & : \uparrow c_1, \uparrow c_2, \downarrow l_1, \downarrow l_2, \downarrow y_1 \\ b_1 = 0 & : \text{No hay} \end{cases}$$

Esto es idéntico a lo que vimos la clase pasada.

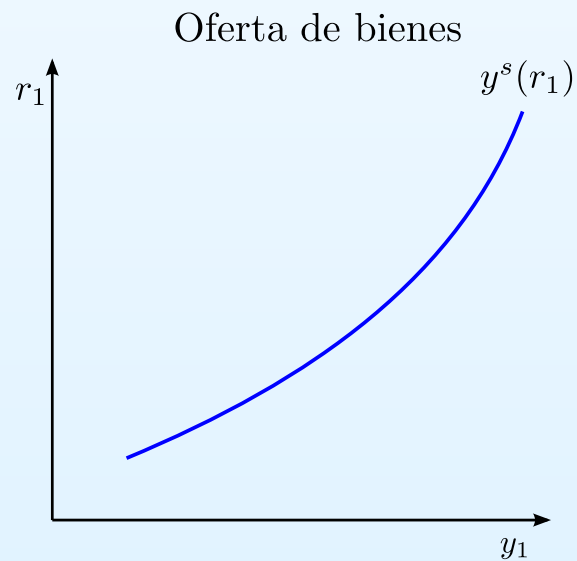
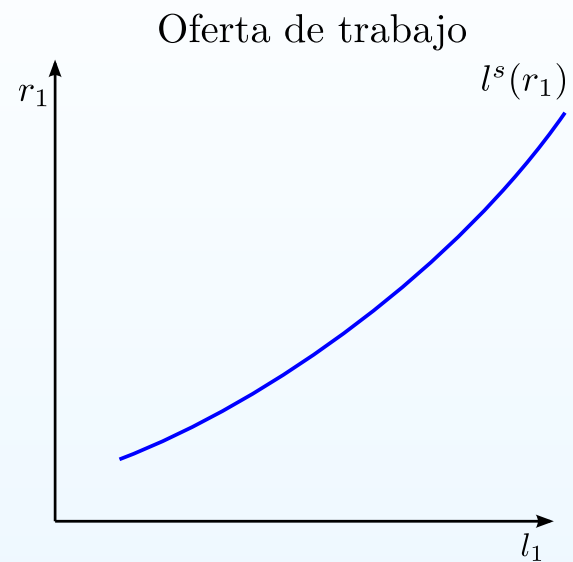
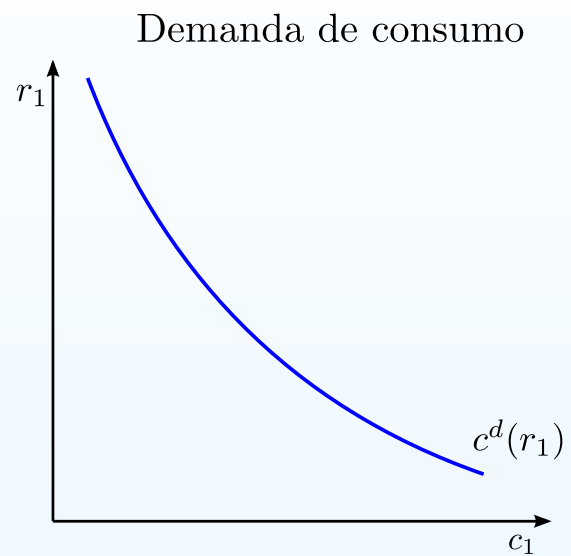
- **ES en el periodo 1:** No hay
- **ES en el periodo 2:** No hay.
- **ES intertemporal del trabajo:**  $\uparrow l_1$  y  $\downarrow l_2$ . Por lo tanto,  $\uparrow y_1$  y  $\downarrow y_2$ .
- **ES intertemporal del consumo:**  $\downarrow c_1$  y  $\uparrow c_2$  porque  $c_2$  se hace más barato relativo a  $c_1$ .
- En una economía cerrada, el consumidor representativo no es ni deudor ni acreedor:

**Efecto total (economía cerrada) :**  $\uparrow l_1, \uparrow y_1, \downarrow c_1$ .

# Resumen estática comparativa: efectos en el primer periodo

| Shock/variables                                                       | $c_1$        | $y_1$        | $l_1$        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Aumento temporario de productividad ( $\uparrow A_1$ )                | $\uparrow$   | $\uparrow$   | ?            |
| Aumento permanente de productividad ( $A_1/A_2$ no cambia)            | $\uparrow$   | $\uparrow$   | ?            |
| Aumento esperado de productividad ( $\uparrow A_2$ )                  | $\uparrow$   | $\downarrow$ | $\downarrow$ |
| Aumento de tasa de interés real ( $\uparrow r_1$ ) – economía cerrada | $\downarrow$ | $\uparrow$   | $\uparrow$   |

## Ofertas y demandas del consumidor representativo



# Macroeconomía Dinámica

## Introducción: Parte 5

### Equilibrio General en el Modelo de dos Períodos

Francisco J. Ciochini  
fjc120@gmail.com

## Elección intertemporal de consumo y trabajo

- Hasta hoy: problema de decisión de los consumidores, trabajadores y empresas.
- Hoy estudiaremos el equilibrio general: determinación de los precios y las cantidades de equilibrio.
- El equilibrio general consiste en encontrar la tasa de interés real que vacíe los mercados de bienes y de crédito.
- El mercado de trabajo estará implícito en el análisis.



## Agregación de las demandas y ofertas individuales

- Buscamos las ofertas y demandas agregadas de la economía
- Supongamos que hay  $i = 1, 2, \dots, N$  hogares ( $N$  grande).
- Cada familia resuelve su problema de decisión:
  - demanda de consumo,
  - oferta de trabajo y
  - oferta de bienes.
- Restricciones presupuestaria flujo del hogar  $i$ :

$$c_1^i + b_1^i = y_1^i$$

$$c_2^i = y_2^i + b_1^i (1 + r_1)$$

## El problema del consumidor

- Sumamos a través de hogares

$$\sum_{i=1}^N c_1^i + \sum_{i=1}^N b_1^i = \sum_{i=1}^N y_1^i$$

$$\sum_{i=1}^N c_2^i = \sum_{i=1}^N y_2^i + \sum_{i=1}^N b_1^i (1 + r_1)$$

- Restricciones presupuestarias flujo agregadas:

$$C_1 + B_1 = Y_1$$

$$C_2 = Y_2 + B_1 (1 + r_1)$$

- Restricción presupuestaria intertemporal agregada:

$$C_1 + \frac{C_2}{1 + r_1} = Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r_1}$$

## Consistencia agregada y la Ley de Walras

- Mercados:

1. Bienes en los periodos 1 y 2
2. Bonos en el primer periodo

- Condiciones de equilibrio en el primer periodo:

$$\begin{aligned}C_1^d &= Y_1^s \\ B_1^d &= 0\end{aligned}$$

- Condiciones de equilibrio en el segundo periodo:

$$C_2^d = Y_2^s.$$

## Ley de Walras en el modelo dinámico

- **Enunciado usual:** *si hay  $J$  mercados y  $J - 1$  de ellos están en equilibrio, entonces el mercado restante estará en equilibrio.*
- **Modelos dinámicos:** ley de Walras se cumple de manera secuencial para cada periodo  $t = 1, 2$ 
  - Primer periodo: mercado de bienes y mercado de crédito.
  - Segundo periodo: mercado de bienes
- **Prueba de la ley de Walras en el primer periodo:**

$$(C_1^d - Y_1^s) + B_1^d = 0$$

$$Y_1^s = C_1^d \Rightarrow B_1^d = 0.$$

$$B_1^d = 0 \Rightarrow Y_1^s = C_1^d.$$

## Ley de Walras en el modelo dinámico

- Restricción presupuestaria flujo agregada en el segundo periodo:

$$C_2^d - Y_2^s = B_1^d (1 + r_1) .$$

- Dado que hubo equilibrio en el primer periodo ( $B_1^d = 0$ ) entonces

$$C_2^d = Y_2^s .$$

*Por lo tanto, si nos aseguramos que se cumple la condición de consistencia agregada en el mercado de bienes del primer periodo, entonces se cumplirán las condiciones de consistencia agregada tanto en el mercado de bonos como en el mercado de bienes del segundo periodo.*

- Nos enfocaremos entonces en el mercado de bienes en  $t = 1$ .
  - Encontramos un caso donde al asegurarnos que se cumple el equilibrio en un mercado, entonces sabremos que los otros dos mercados estarán en equilibrio.
- ¿Contradicción a la Ley de Walras?

## La demanda agregada de bienes

- Demanda individual de consumo:  $c_1 = c_1^{id}(r_1, A_1, A_2)$ .
- Por lo tanto, demanda agregada es también una función de  $(r_1, A_1, A_2)$ :

$$C_1^d = \sum_{i=1}^N c_1^{id}(r_1, A_1, A_2),$$

o bien

$$C_1 = C_1^d(r_1, A_1, A_2)$$

- De las demandas individuales:

$$\uparrow A_1 \Rightarrow \uparrow c_1 \text{ (bajo normalidad)}$$

$$\uparrow A_2 \Rightarrow \uparrow c_1 \text{ (bajo normalidad)}$$

- Entonces  $C_1^d$  aumenta cuando sube  $A_1$  o  $A_2$ .

## La demanda agregada de bienes

- De las demandas individuales:

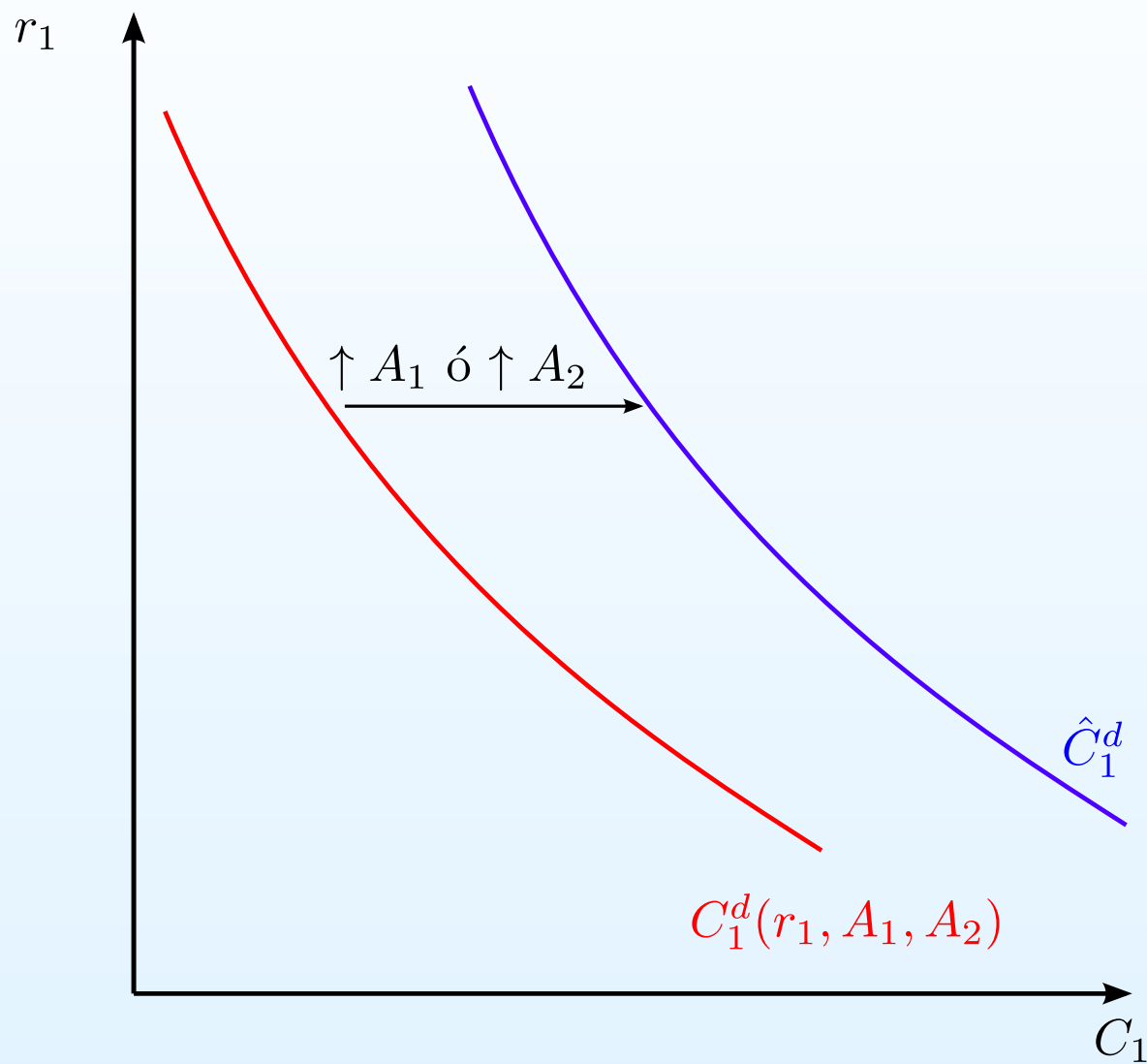
$$\uparrow r_1 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \text{Efecto sustitución:} & \downarrow c_1 \\ & (c_2 \text{ más barato que } c_1) \\ \text{Efecto riqueza:} & \left\{ \begin{array}{ll} \downarrow c_1 & \text{si es deudor} \\ \uparrow c_1 & \text{si es acreedor} \\ = & \text{si no es acreedor ni deudor} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

¿Efecto riqueza de una suba en la tasa de interés sobre la demanda agregada?

- El consumidor representativo no es deudor ni acreedor, o
- Efecto riqueza de acreedores y deudores se cancela aproximadamente.
- Para que  $C_1^d$  sea creciente en  $r_1$ , ER de acreedores debe ser mayor que la suma del ER de los deudores *más* el ES de *todos* los consumidores.
- Por lo tanto, demanda agregada satisface

$$C_1 = C_1^d(\bar{r}_1, \bar{A}_1, \bar{A}_2).$$

## La demanda agregada de bienes





## La oferta agregada de bienes

- Oferta individual de bienes:  $y_1 = y_1^{is}(r_1, A_1, A_2)$ .
- Por lo tanto, la oferta agregada es una función de  $(r_1, A_1, A_2)$ :

$$Y_1^s = \sum_{i=1}^N y_1^{is}(r_1, A_1, A_2),$$

o bien

$$Y_1 = Y_1^s(r_1, A_1, A_2)$$

- ¿Cómo cambia la oferta agregada cuando cambian  $A_1$ ,  $A_2$  y  $r_1$ ?

## La oferta agregada de bienes

Aumento de  $A_1$  con  $A_2$  y  $r_1$  fijos

- **Impacto:** dado  $\bar{l}_1$ , sube la cantidad de bienes producidas,  $\uparrow y_1 = \uparrow A_1 f(\bar{l}_1) \implies ER$  positivo
- **ER positivo:**  $\downarrow l_1 \implies \downarrow y_1$ . Sin embargo, el ER es menor al efecto directo de la mayor productividad.
- **ES intratemporal:**  $\uparrow l_1 \implies \uparrow y_1$ .
- **ES intertemporal del trabajo:**  $\uparrow l_1 \implies \uparrow y_1$  (ocio hoy más caro relativo a ocio futuro)
- Por lo tanto,  $\uparrow A_1 \implies \uparrow Y_1^s$ .

## La oferta agregada de bienes

Aumento de  $A_2$  con  $A_1$  y  $r_1$  fijos

- **Impacto:** dados  $\bar{l}_1$  y  $\bar{l}_2$ ,  $\uparrow y_2 = \uparrow A_2 f(\bar{l}_2) \implies ER$  positivo.
- **ER riqueza positivo:**  $\downarrow l_1 \Rightarrow \downarrow y_1$ .
- **ES intratemporal:** no hay.
- **ES intertemporal del trabajo:**  $\downarrow l_1 \Rightarrow \downarrow y_1$  (ocio hoy más barato relativo a ocio futuro)
- Por lo tanto,  $\uparrow A_2 \Rightarrow \downarrow Y_1^s$ .

## La oferta agregada de bienes

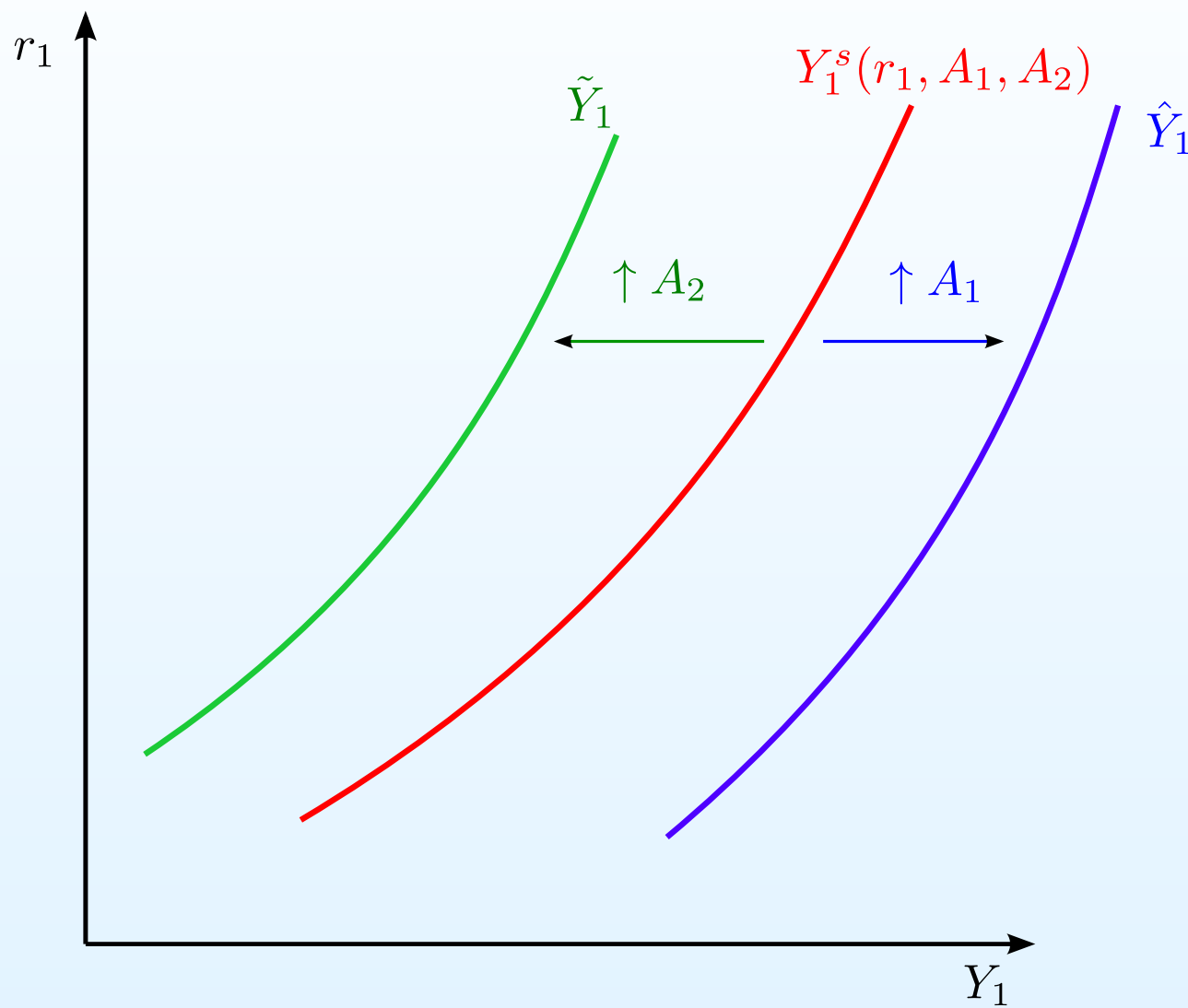
Aumento de la tasa de interés  $r_1$  con  $A_1$  y  $A_2$  fijos

- **ER nulo:** (Consumidor representativo o se cancelan entre deudores y acreedores)
- **ES intratemporal:** no hay.
- **ES intertemporal del trabajo:**  $\uparrow l_1 \Rightarrow \uparrow y_1$  (ocio hoy más caro relativo a ocio futuro)
- Por lo tanto,  $\uparrow r_1 \Rightarrow \uparrow Y_1^s$ .

Por lo tanto, la oferta agregada de bienes satisface

$$Y_1 = Y_1^s(r_1^+, \bar{A}_1^+, \bar{A}_2^-).$$

## La oferta agregada de bienes



## La demanda neta de bonos agregada

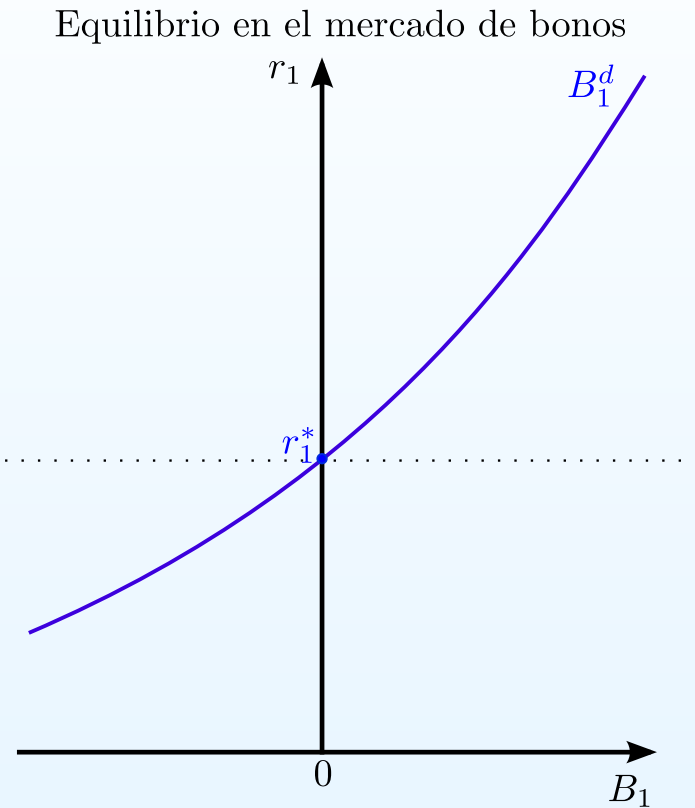
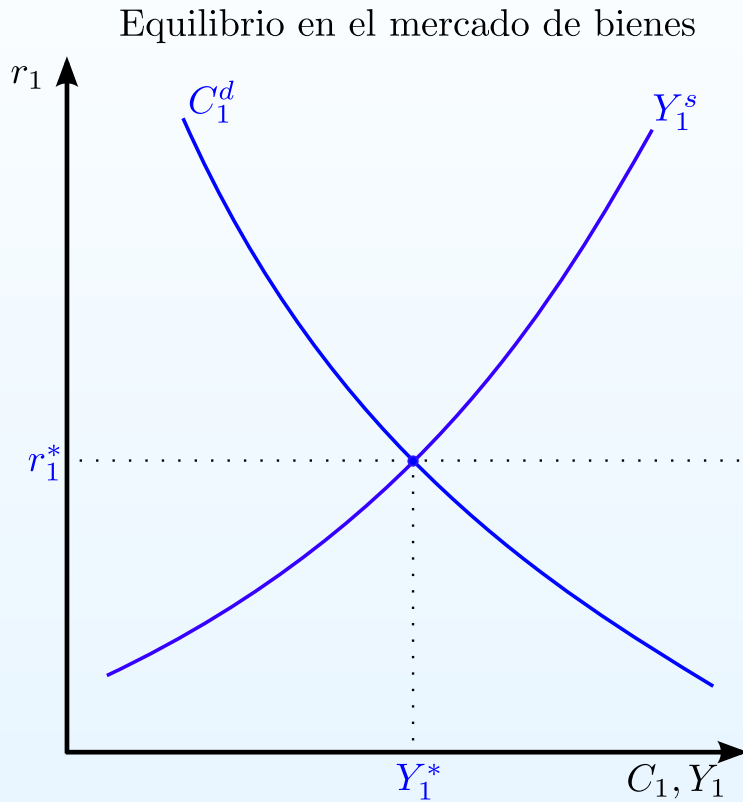
- De la restricción presupuestaria flujo,  $b_1 = y_1 - c_1$ .
- Sumando para todos los consumidores

$$B_1^d = Y_1^s(r_1^+, \bar{A}_1, \bar{A}_2) - C_1^d(r_1^-, \bar{A}_1, \bar{A}_2).$$

- Demanda agregada de bonos creciente en  $r_1$  y decreciente  $A_2$ .
- ¿Qué ocurre cuando aumenta  $A_1$  ( $A_2$  fijo)? Por un lado, sube la oferta agregada pero por el otro, sube el consumo agregado.
- Aumento temporario implica que  $\Delta C_1 < \Delta Y_1$  (suavización intertemporal del consumo).
- Por lo tanto,

$$B_1^d = B_1^d(r_1^+, \bar{A}_1, \bar{A}_2)$$

## Equilibrio en el mercado de bienes y de bonos



- Ley de Walras: ambos mercados se vacían a la misma tasa de interés  $r_1^*$ .

## Estática comparativa

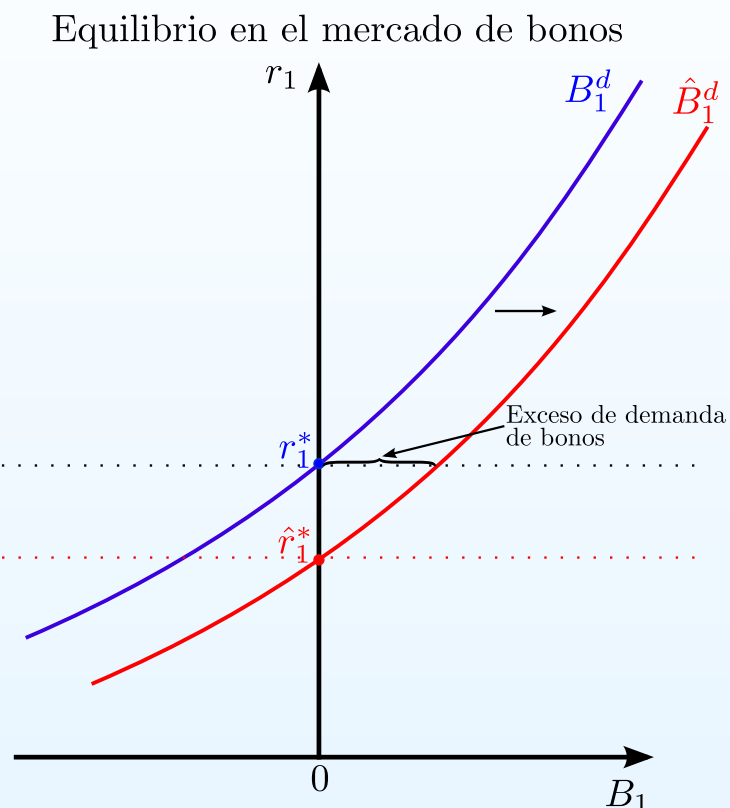
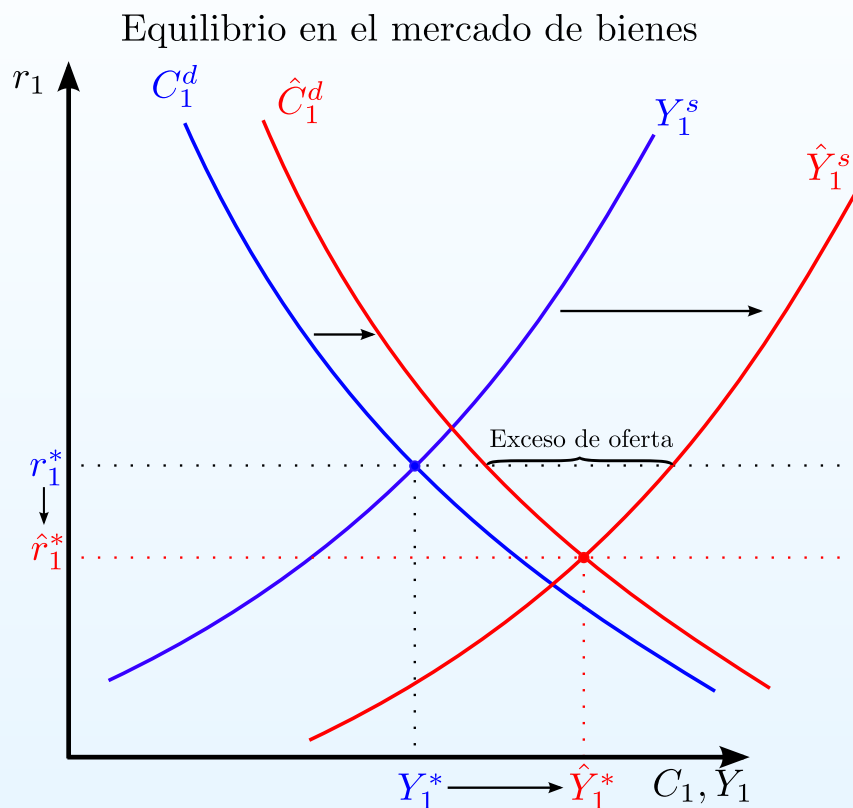
- Determinamos el equilibrio general:
  - Encontramos el precio de equilibrio  $r_1^*$  y la cantidad de equilibrio  $Y_1^*$ .
  - Ley de Walras garantiza que el mercado de bonos y el de bienes mañana estarán en equilibrio.
- Analizaremos cómo cambia la tasa de interés y las cantidades de equilibrio ante cambios en las productividades  $A_1$  y  $A_2$ .
- Consideraremos cambios temporarios, permanentes y esperados de la productividad.
- Idea: entender como distintos shocks pueden afectar la actividad agregada de una economía.



## Suba temporaria de la productividad: sube $A_1$ y $A_2$ no cambia

- *Desplazamientos de las curvas de oferta y demanda dada una tasa de interés  $r_1$ :*
  - **Impacto:** Dado  $\bar{l}_1$ ,  $\uparrow y_1 = \uparrow A_1 f(\bar{l}_1)$ .
  - **ER positivo:**  $\uparrow c_1$ ,  $\uparrow c_2$ ,  $\downarrow l_1$  y  $\downarrow l_2$ . La caída de  $l_1$  implica  $\downarrow y_1$ , aunque menor que el impacto. Efecto riqueza no es muy grande por aumento temporario:  $\Delta c_1 < \Delta y_1$ .
  - **ES intratemporal en  $t = 1$ :**  $\uparrow c_1$  y  $\uparrow l_1 \Rightarrow \uparrow y_1$
  - **ES intertemporal del trabajo:**  $\uparrow l_1$  y  $\downarrow l_2$ . Por lo tanto,  $\uparrow y_1$ .
- **Resumen:**  $C_1^d$  e  $Y_1^s$  se trasladan hacia la derecha, pero  $C_1^d$  se traslada menos que  $Y_1^s$  porque el aumento de productividad es temporario.

## Suba temporaria de la productividad: sube $A_1$ y $A_2$ no cambia



- En  $r_1^*$ : exceso de oferta de bienes y exceso de demanda de bonos. Cae  $r_1$  para equilibrar los mercados.
- Intuición relacionada a la escasez relativa de bienes.

## Suba temporaria de la productividad: sube $A_1$ y $A_2$ no cambia

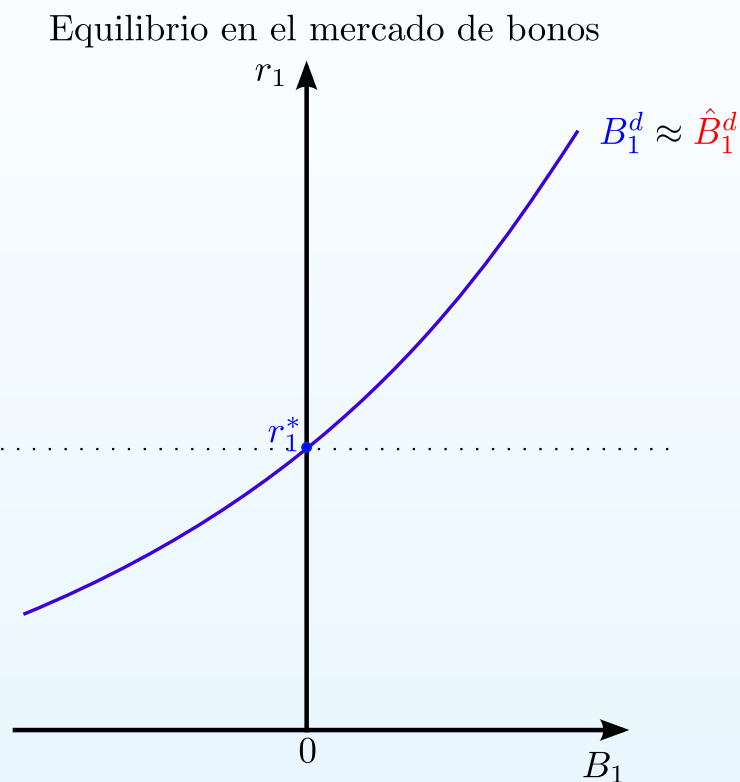
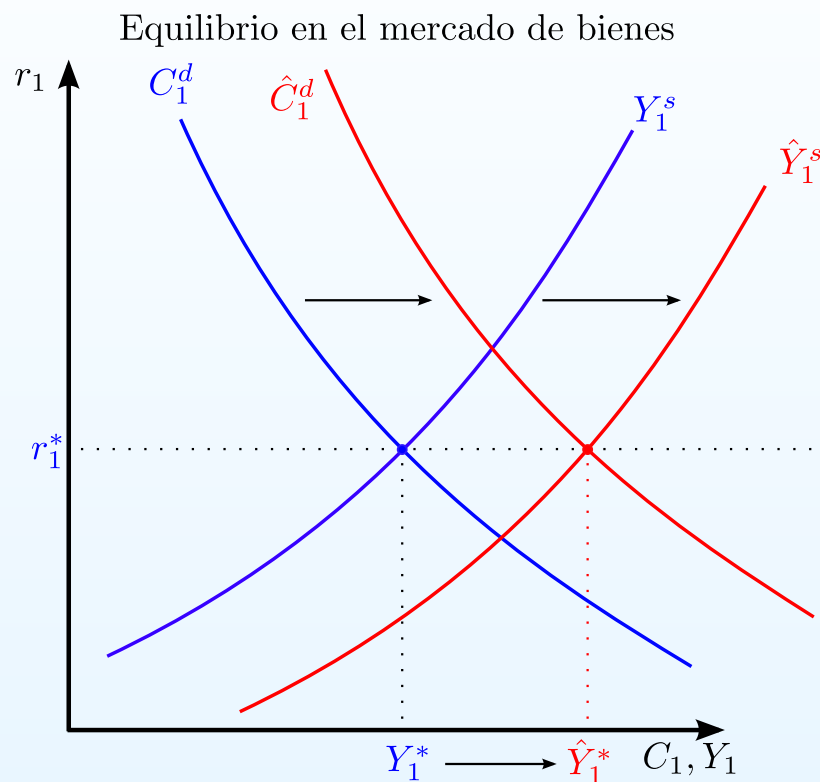
- Desplazamientos *sobre* las curvas de oferta y demanda reflejan los efectos sustitución intertemporal del trabajo y del consumo.
- Para comparar con los datos:
  1. Tasa de interés es *contracíclica*: sube el producto y cae la tasa de interés. En los datos es levemente *procíclica*.
  2. El cambio del trabajo es ambiguo. En los datos es procíclico.

$$\Delta L_1 = \left\{ \begin{array}{ll} \text{Efecto riqueza} & :\downarrow L_1 \\ \text{Efecto sustitución intratemporal} & :\uparrow L_1 \\ \text{Efecto sustitución intertemporal de } \uparrow A_1 & :\uparrow L_1 \\ \text{Efecto sustitución intertemporal de } \downarrow r_1 & :\downarrow L_1 \end{array} \right.$$

## Suba permanente de la productividad: suben $A_1$ y $A_2$ en igual proporción

- *Desplazamientos de las curvas de oferta y demanda dada una tasa de interés  $r_1$ :*
  - **Impacto:** Dados  $\bar{l}_1$  y  $\bar{l}_2$ ,  $\uparrow y_1 = \uparrow A_1 f(\bar{l}_1)$  y  $\uparrow y_2 = \uparrow A_2 f(\bar{l}_2)$  (en igual proporción)
  - **ER positivo:**  $\uparrow c_1, \uparrow c_2, \downarrow l_1$  y  $\downarrow l_2$ . La caída de  $l_1$  implica  $\downarrow y_1$ , aunque menor que el impacto, lo que implica  $\Delta y_1 > 0$ . Efecto riqueza es grande por el aumento permanente:  $\Delta c_1 \approx \Delta y_1$ .
  - **ES intratemporal en  $t = 1$ :**  $\uparrow c_1$  y  $\uparrow l_1 \Rightarrow \uparrow y_1$
  - **ES intertemporal del trabajo:** No hay ( $A_1/A_2$  no cambia).
- **Resumen:**  $C_1^d$  e  $Y_1^s$  se trasladan hacia la derecha en aproximadamente la misma cantidad por el aumento permanente de la productividad.

## Suba permanente de la productividad: suben $A_1$ y $A_2$ en igual proporción



- En  $r_1^*$  no hay (aprox.) ningún exceso de oferta o demanda.
- La tasa de interés no cambia y el producto aumenta.

## Suba permanente de la productividad: suben $A_1$ y $A_2$ en igual proporción

- Para comparar con los datos:

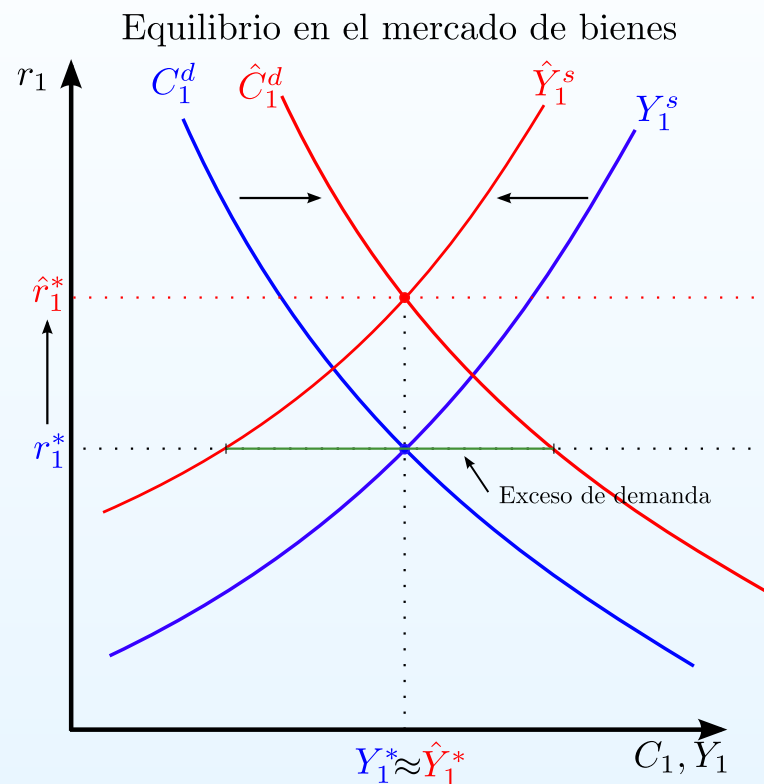
1. La tasa de interés es acíclica: sube el producto  $Y_1$  y la tasa de interés  $r_1$  no cambia.
2. El cambio en el trabajo  $L_1$  es ambiguo:

$$\Delta L_1 = \left\{ \begin{array}{ll} \text{Efecto riqueza} & :\downarrow L_1 \\ \text{Efecto sustitución intratemporal} & :\uparrow L_1 \end{array} \right.$$

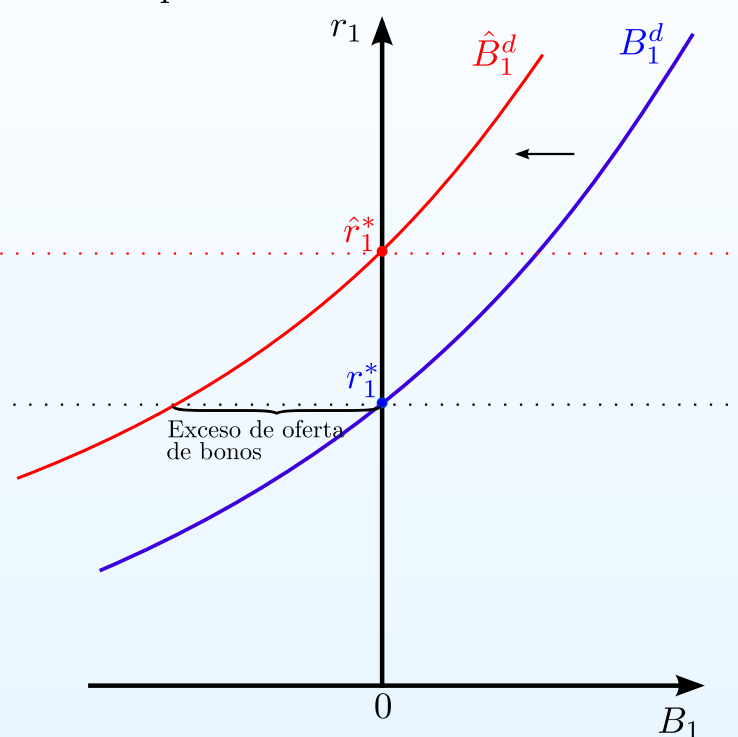
## Suba esperada en la productividad: sube $A_2$ y $A_1$ no cambia

- *Desplazamientos de las curvas de oferta y demanda dada una tasa de interés  $r_1$ :*
  - **Impacto:** Dado  $\bar{l}_2$ ,  $\uparrow y_2 = \uparrow A_2 f(\bar{l}_2)$
  - **ER positivo:**  $\uparrow c_1$ ,  $\uparrow c_2$ ,  $\downarrow l_1$  y  $\downarrow l_2$ . La caída de  $l_1$  implica  $\downarrow y_1$ .
  - **ES intratemporal:** no hay
  - **ES intertemporal del trabajo:** El aumento en  $A_2$  implica  $\downarrow l_1$ ,  $\uparrow l_2$ , por lo que  $\downarrow y_1$ .
- **Resumen:**  $C_1^d$  se traslada hacia la derecha e  $Y_1^s$  se traslada hacia la izquierda.

## Suba esperada en la productividad: sube $A_2$ y $A_1$ no cambia



Equilibrio en el mercado de bonos



- En  $r_1^*$ : exceso de demanda de bienes y exceso de oferta de bonos. Sube  $r_1$  para equilibrar los mercados.
- En la figura el producto no cambia.



## Suba esperada en la productividad: sube $A_2$ y $A_1$ no cambia

- Caso general: el cambio del producto y del empleo es ambiguo.
- Si todos son iguales no hay ambigüedad: ni el trabajo ni el producto cambian en  $t = 1$ ; solo sube  $r_1$ .
- *Prueba:* en equilibrio se cumple

$$\frac{v'(1 - L_1)}{u'(C_1)} = A_1 f'(L_1)$$

$$C_1 = A_1 f(L_1).$$

- Ecuaciones determinan  $C_1$  y  $L_1$  (e  $Y_1$ ) como función de  $A_1$  (no depende de  $A_2$ ).
- *Intuición:* como nadie puede endeudarse y las posibilidades de producción no cambiaron en  $t = 1$ , las cantidades de equilibrio tampoco cambiarán.

# Macroeconomía Dinámica

## Introducción: Parte 6

### Capital, Inversión y Ciclos Reales

Francisco J. Ciochini  
fjc120@gmail.com

## Modelo de ciclos reales

- Hoy agregamos un componente de la demanda agregada: la inversión
- Extenderemos el modelo dinámico agregando capital en la función de producción.
- Estudiaremos los determinantes de la inversión.
- Como este modelo no contiene dinero, se lo conoce como el modelo de los ciclos reales.

## La función de producción con capital y trabajo

- Bienes de consumo y de inversión se producen con trabajo y capital.
- Función de producción:

$$y_t = A_t f(k_{t-1}, l_t)$$

- $k_{t-1}$  es elegido en  $t - 1$  y está disponible para producir (instalado) en  $t$ .
- Capital inicial  $k_0$  está dado.

## La función de producción con capital y trabajo

- Productividad marginal positiva:

$$f_k(k_{t-1}, l_t) > 0 \quad f_l(k_{t-1}, l_t) > 0$$

- Ley de rendimientos decrecientes:

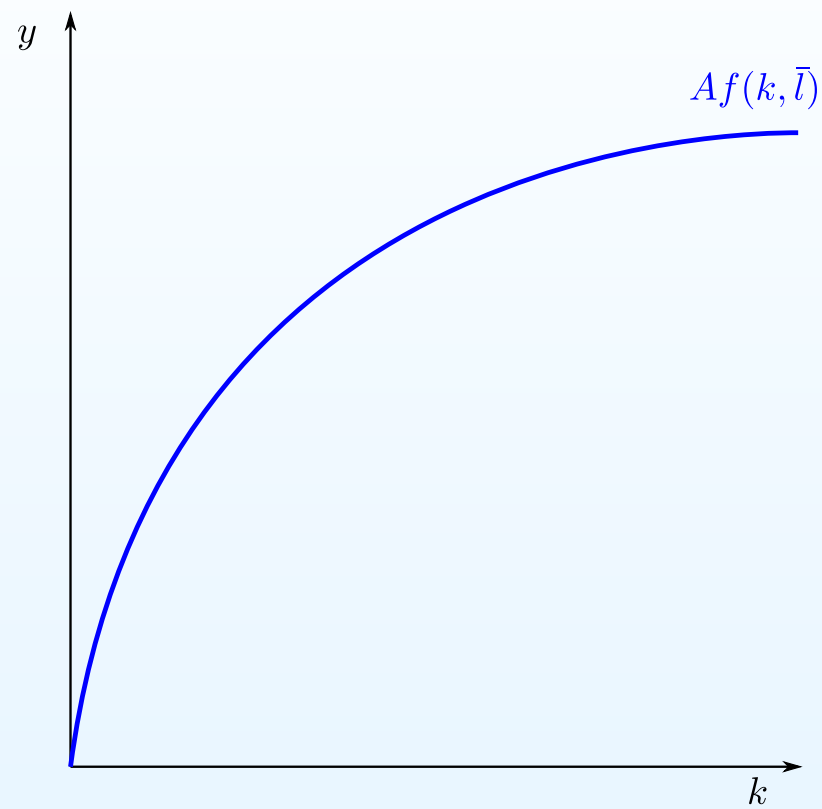
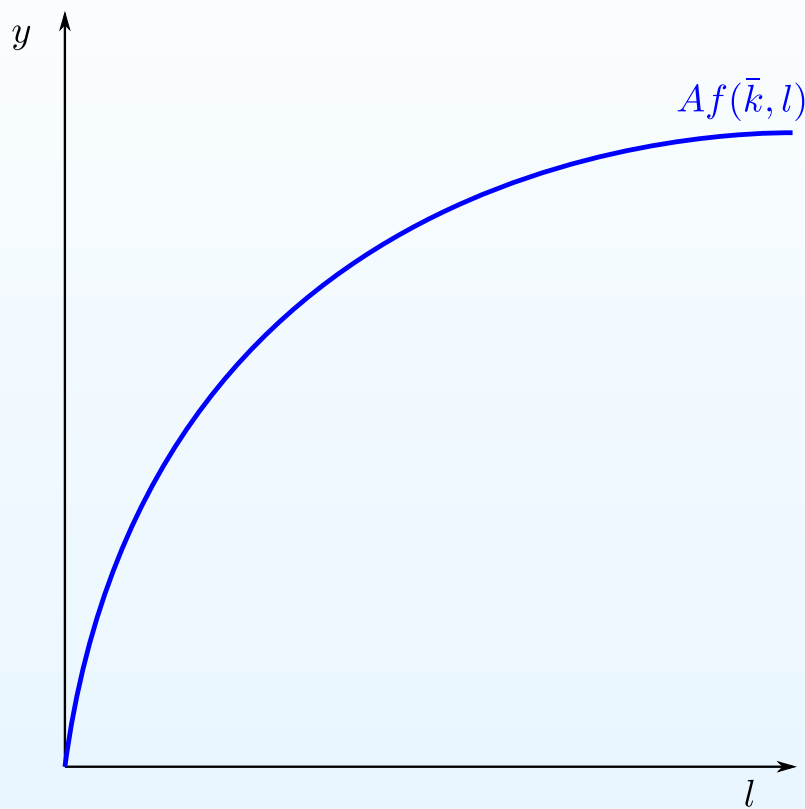
$$f_{kk}(k_{t-1}, l_t) < 0 \quad f_{ll}(k_{t-1}, l_t) < 0$$

- Además es usual suponer

$$f_{kl}(k_{t-1}, l_t) > 0.$$

- Se cumple necesariamente con retornos constantes a escala

## La función de producción con capital y trabajo



## La ley de acumulación de capital

- El capital se produce con inversión de acuerdo a

$$k_t = k_{t-1} + i_t - \delta k_{t-1}$$

o bien

$$k_t = (1 - \delta)k_{t-1} + i_t$$

- Podemos reescribir la ecuación anterior como

$$\underbrace{i_t}_{\text{inversión bruta}} = \underbrace{(k_t - k_{t-1})}_{\text{inversión neta}} + \underbrace{\delta k_{t-1}}_{\text{depreciación}}.$$

## El problema del consumidor/productor

$$\max_{c_1, c_2, l_1, l_2, i_1, i_2, k_1, k_2, b_1, b_2} u(c_1) + v(1 - l_1) + \beta[u(c_2) + v(1 - l_2)]$$

sujeto a

$$c_1 + b_1 + i_1 = A_1 f(k_0, l_1) \quad (1)$$

$$c_2 + b_2 + i_2 = A_2 f(k_1, l_2) + (1 + r_1)b_1 \quad (2)$$

$$k_1 = (1 - \delta)k_0 + i_1 \quad (3)$$

$$k_2 = (1 - \delta)k_1 + i_2 \quad (4)$$

- Stock de capital inicial es  $k_0$ .
- Stock inicial de bonos es cero,  $b_0 = 0$ .
- Consumidor elige morir sin activos  $\Rightarrow b_2 = 0$  y  $k_2 = 0$ .



## El problema del consumidor/productor

- Reducimos el número de restricciones:
- Reemplazamos (3) en (1), y (4) en (2):

$$\begin{aligned}c_1 + b_1 + k_1 &= A_1 f(k_0, l_1) + (1 - \delta)k_0 \\c_2 &= A_2 f(k_1, l_2) + (1 - \delta)k_1 + (1 + r_1)b_1.\end{aligned}$$

- Restricción presupuestaria intertemporal:

$$c_1 + \frac{c_2}{1 + r_1} + \frac{r_1 + \delta}{1 + r_1}k_1 = A_1 f(k_0, l_1) + \frac{A_2 f(k_1, l_2)}{1 + r_1} + (1 - \delta)k_0.$$

## El problema del consumidor/productor

Lagrangiano:

$$\begin{aligned} \max_{c_1, c_2, l_1, l_2, k_1} L = & u(c_1) + v(1 - l_1) + \beta[u(c_2) + v(1 - l_2)] \\ & - \lambda \left[ c_1 + \frac{c_2}{1 + r_1} + \frac{r_1 + \delta}{1 + r_1} k_1 - A_1 f(k_0, l_1) - \frac{A_2 f(k_1, l_2)}{1 + r_1} - (1 - \delta)k_0 \right] \end{aligned}$$

Condiciones de primer orden

$$\frac{\partial L}{\partial c_1} = 0 \Rightarrow u'(c_1) = \lambda \quad (5)$$

$$\frac{\partial L}{\partial l_1} = 0 \Rightarrow v'(1 - l_1) = \lambda A_1 f_l(k_0, l_1) \quad (6)$$

$$\frac{\partial L}{\partial c_2} = 0 \Rightarrow \beta u'(c_2) = \lambda \frac{1}{1 + r_1} \quad (7)$$

$$\frac{\partial L}{\partial l_2} = 0 \Rightarrow \beta v'(1 - l_2) = \lambda \frac{A_2 f_l(k_1, l_2)}{1 + r_1} \quad (8)$$

$$\frac{\partial L}{\partial k_1} = 0 \Rightarrow r_1 = A_2 f_k(k_1, l_2) - \delta \quad (9)$$

más la restricción presupuestaria intertemporal.

## El problema del consumidor/productor

- Condiciones (5)–(8) son las mismas que en el modelo sin capital.
- Ecuación (9) determina la elección óptima de capital.
- El retorno de un bono debe igualarse a la PMK neta de depreciación
- Intución: ausencia de arbitraje entre bonos y capital

## El problema del consumidor/productor

$$\frac{v'(1 - l_1)}{u'(c_1)} = A_1 f_l(k_0, l_1)$$

$$\frac{v'(1 - l_2)}{u'(c_2)} = A_2 f_l(k_1, l_2)$$

$$u'(c_1) = (1 + r_1)\beta u'(c_2)$$

$$r_1 = A_2 f_k(k_1, l_2) - \delta$$

$$c_1 + \frac{c_2}{1 + r_1} + \frac{r_1 + \delta}{1 + r_1} k_1 = A_1 f(k_0, l_1) + \frac{A_2 f(k_1, l_2)}{1 + r_1} + (1 - \delta)k_0.$$

- 5 ecuaciones y 5 incógnitas:  $c_1$ ,  $l_1$ ,  $c_2$ ,  $l_2$  y  $k_1$ .
- Solución: demandas de consumo,  $c_1$  y  $c_2$ ; ofertas de trabajo  $l_1$  y  $l_2$ ; demanda de capital  $k_1$  como funciones de  $(r_1, A_1, A_2)$

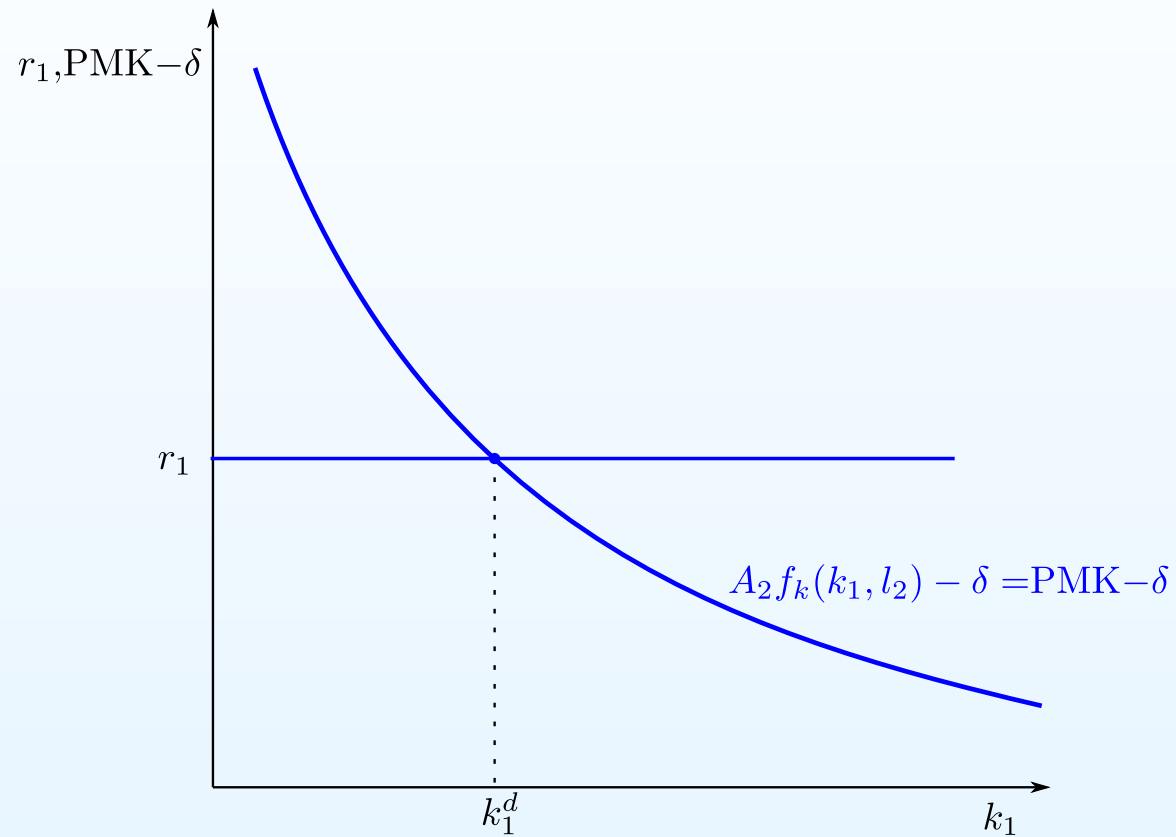
## La demanda condicional de capital e inversión

- Demanda condicional de capital (condicional en  $l_2$ ): valor del capital que satisface la CPO

$$r_1 = A_2 f_k(k_1, l_2) - \delta$$

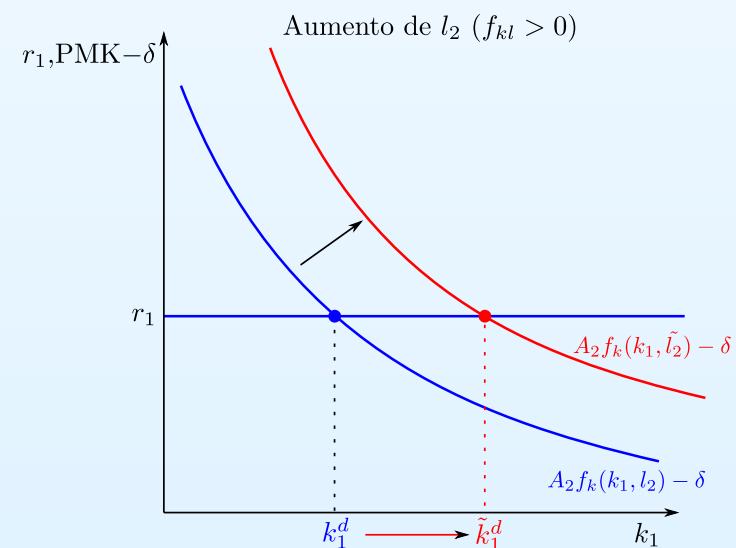
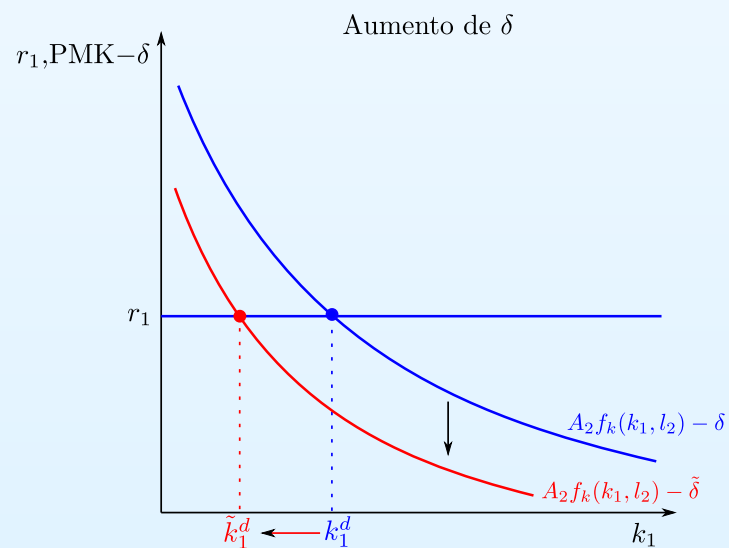
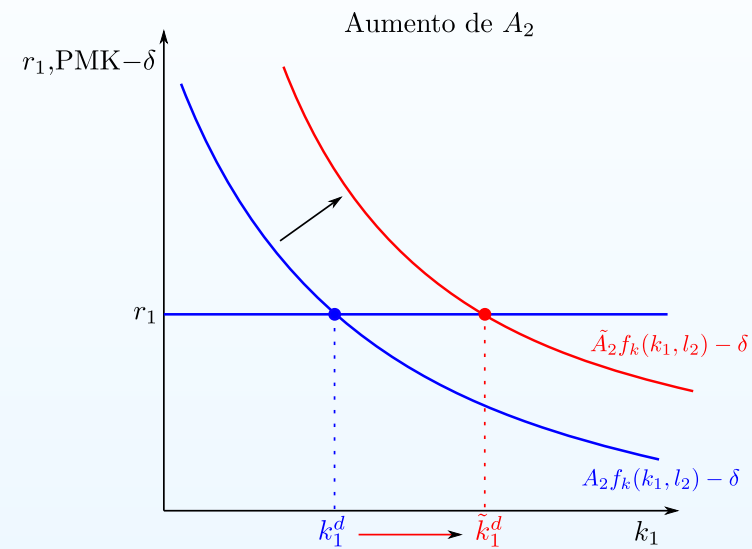
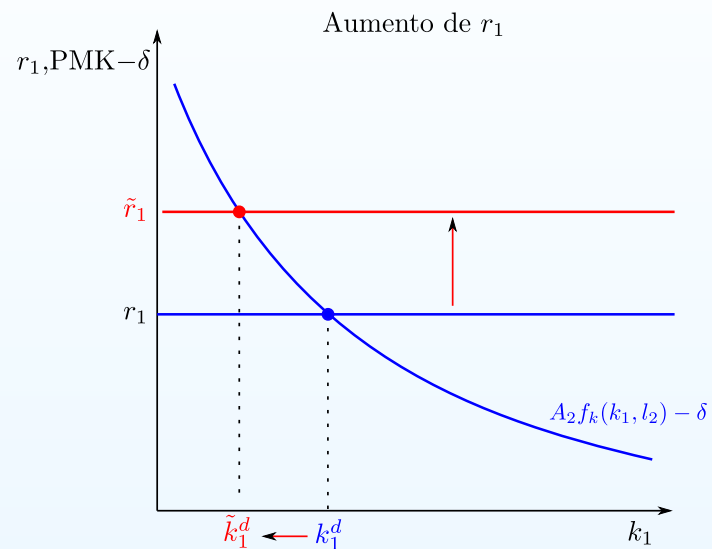
- Note que  $A_2 f_k(k_1, l_2) - \delta$  es decreciente en  $k_1$  debido a  $f_{kk} < 0$
- Supondremos  $f_{kl} > 0$ : PMK aumenta cuando aumenta  $l_2$ .

## La demanda condicional de capital e inversión



- Demanda condicional de capital  $k_1^d$  es una función de  $r_1$ ,  $A_2$  y  $l_2$ .
- En particular, no depende de  $A_1$ .

# Las demandas condicionales de capital e inversión



## Las demandas condicionales de capital e inversión

- Resumiendo,

$$k_1 = k_1^d(\bar{r}_1, \bar{A}_2, \bar{\delta}, \bar{l}_2)$$

- Demanda condicional de inversión sale de

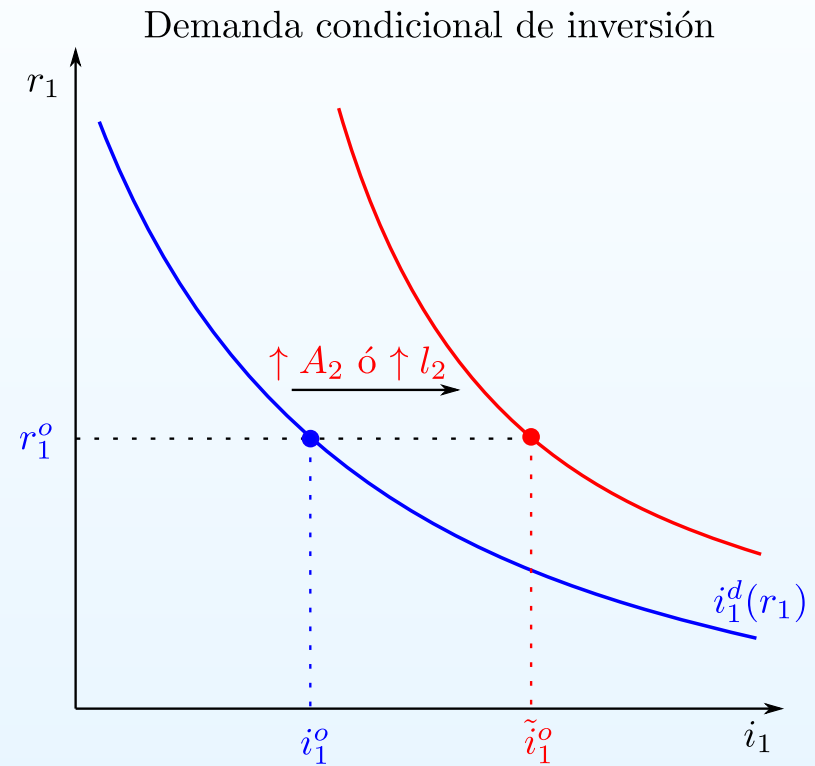
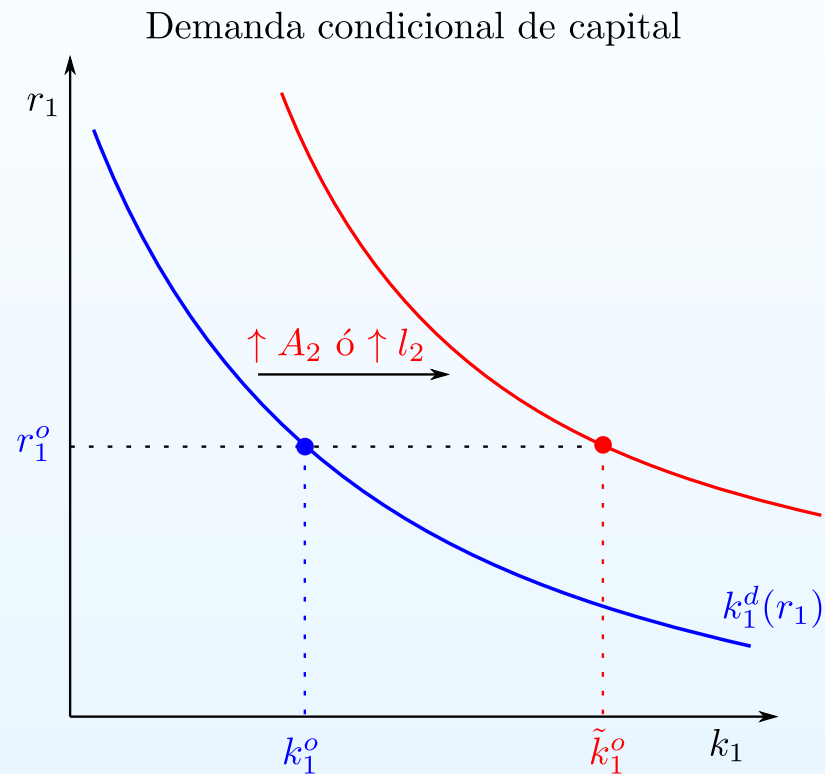
$$i_1 = k_1 - (1 - \delta)k_0$$

o bien

$$i_1 = i_1^d(\bar{r}_1, \bar{A}_2, \bar{l}_2, \bar{k}_0, \bar{\delta}) = k_1^d(r_1, A_2, \delta, l_2) - (1 - \delta)k_0$$



## Las demandas condicionales de capital e inversión



- ¿Inversión en  $t = 2$ ?

$$i_2 = k_2 - (1 - \delta)k_1 \Rightarrow k_2 = 0 \Rightarrow i_2 = -(1 - \delta)k_1.$$

## Agregación, Equilibrio y Ley de Walras

- Sumo restricciones presupuestarias flujo de las familias

$$\begin{aligned}C_1^d + I_1^d + B_1^d &= Y_1^s \\C_2^d + I_2^d &= Y_2^s + (1 + r_1)B_1^d\end{aligned}$$

- Inversión satisface  $I_1 = K_1 - (1 - \delta)K_0$  e  $I_2 = -(1 - \delta)K_1$

- Demanda agregada:

$$Y_t^d = C_t^d + I_t^d$$

- Entonces,

$$\begin{aligned}(Y_1^d - Y_1^s) + B_1^d &= 0, \\(Y_2^d - Y_2^s) &= (1 + r_1)B_1^d.\end{aligned}$$

- De aquí deducimos la Ley de Walras.

## Agregación, Equilibrio y Ley de Walras

- Equilibrio en el mercado de bienes:

$$Y_1^d = Y_1^s \quad \text{en } t = 1$$

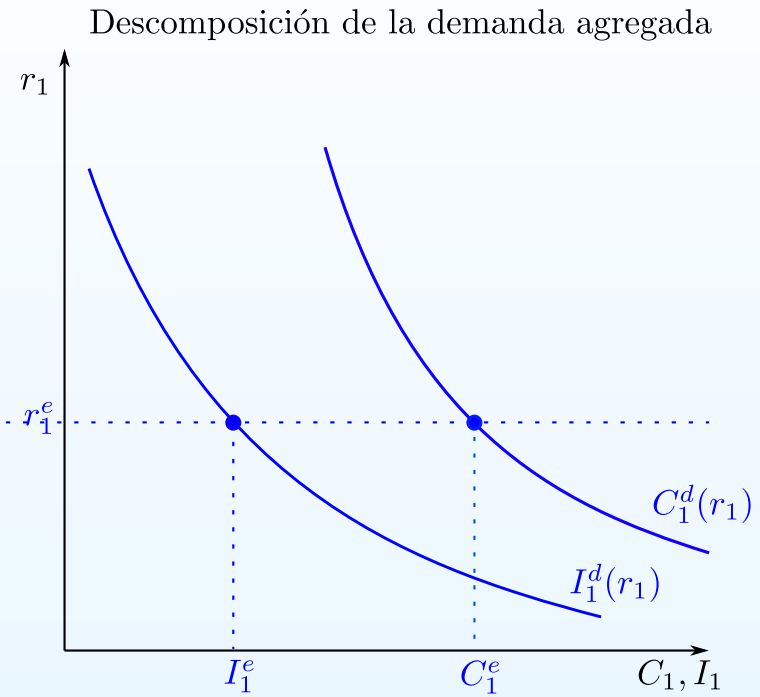
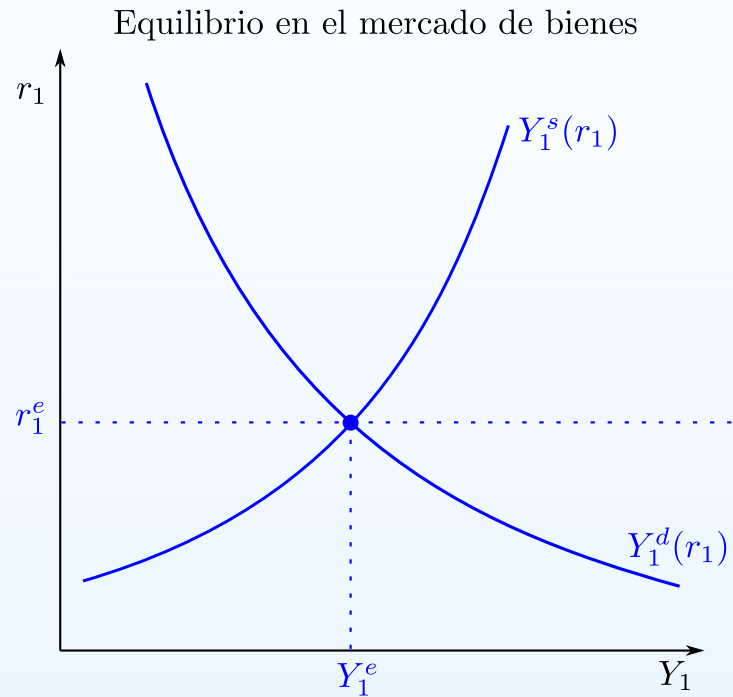
$$Y_2^d = Y_2^s \quad \text{en } t = 2$$

- Equilibrio en el mercado de bonos:

$$B_1^d = 0.$$

- Por Ley de Walras nos enfocamos en el mercado de bienes de  $t = 1$ .

## Equilibrio en el mercado de bienes



- Demanda agregada: demanda de consumo más demanda de inversión,

$$Y_1^d(r_1, \dots) = C_1^d(r_1, \dots) + I_1^d(r_1, \dots)$$

## Estática comparativa

- Equilibrio general:
  - Encontramos el precio de equilibrio  $r_1^e$  y las cantidades de equilibrio  $Y_1^e$ ,  $C_1^e$  e  $I_1^e$ .
  - Ley de Walras garantiza que el mercado de bonos y el de bienes mañana también estarán en equilibrio.
- Analizaremos cómo cambia la tasa de interés y las cantidades de equilibrio ante cambios en las productividades  $A_1$  y  $A_2$ .
- Cambios temporarios, permanentes y esperados de la productividad.

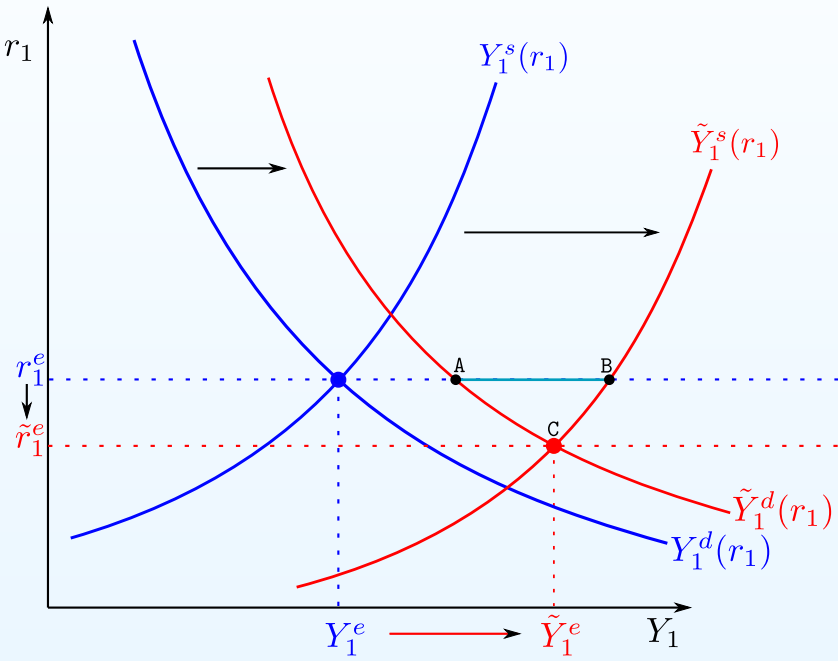
## Suba temporaria de la productividad: sube $A_1$ y $A_2$ no cambia

Desplazamientos de las curvas dada una tasa de interés  $r_1$ ,

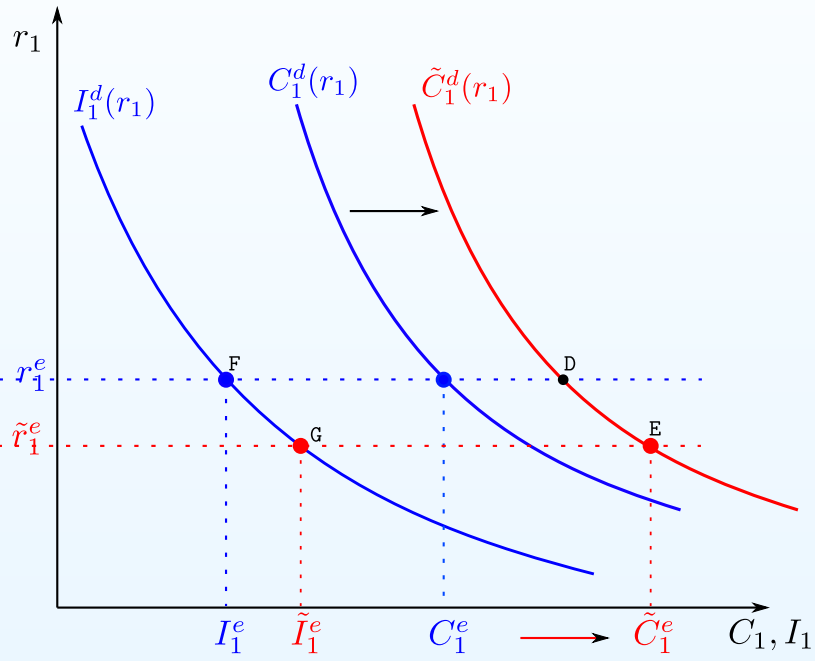
1. **Impacto:** Dados  $\bar{L}_1$  y  $K_0$ ,  $\uparrow Y_1 = \uparrow A_1 f(K_0, \bar{L}_1) \Rightarrow$  efecto riqueza positivo.
2. **ER positivo:**  $\uparrow C_1, \downarrow L_1 \Rightarrow \downarrow Y_1$  (también  $\downarrow L_2 \Rightarrow \downarrow Y_2$ ). Pero la caída de  $L_1$  no domina efecto directo de  $A_1$ .
3. **ES intratemporal en el período 1:**  $\uparrow C_1, \uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1$ .
4. **ES intertemporal del trabajo:**  $(\uparrow A_1/A_2)$  implica  $\uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1$  (también  $\downarrow L_2 \Rightarrow \downarrow Y_2$ )
5. **Demanda de inversión:**  $\uparrow A_1$  no afecta PMK de mañana. Ignorando el cambio de  $L_2$ , entonces  $I_1^d(r)$  no cambia.
  - $\Delta Y_1^s(r_1) > 0$
  - $\Delta C_1^d(r_1) > 0$ . Pero shock transitorio:  $0 < \Delta C_1^d(r_1) < \Delta Y_1^s(r_1)$ .
  - $\Delta I^d(r_1) \approx 0$  (si el impacto de  $L_2$  en  $I_1$  es pequeño)
  - Entonces,  $0 < \Delta Y_1^d(r_1) < \Delta Y_1^s(r_1)$ .

**Suba temporaria de la productividad: sube  $A_1$  y  $A_2$  no cambia**

Equilibrio en el mercado de bienes



Descomposición de la demanda agregada



## Suba temporaria de la productividad: sube $A_1$ y $A_2$ no cambia

- Exceso de oferta de bienes:  $\downarrow r_1 \implies \uparrow C_1, \uparrow I_1$  y  $\downarrow Y_1$  eliminando el exceso de oferta.
- Mecanismo que opera:
  1. **ES intertemporal del consumo:**  $\downarrow r_1^e$  implica  $\uparrow C_1$  (y  $\downarrow C_2$ ). Movimiento sobre la curva de demanda de consumo desde D hasta E.
  2. **Cae del retorno de los bonos:**  $\downarrow r_1^e \implies$  aumenta la inversión en capital fijo. Movimiento sobre la curva de demanda de inversión desde F hasta G.
  3. **ES intertemporal del trabajo:**  $\downarrow r_1^e$  implica  $\downarrow L_1$  (y  $\uparrow L_2$ ).  $\downarrow L_1 \implies \downarrow Y_1$ . Movimiento sobre la curva de oferta de bienes desde B hasta C.



## Suba temporaria de la productividad: sube $A_1$ y $A_2$ no cambia

### Conclusión:

- Aumenta  $Y_1$
- Aumenta  $C_1$ : consumo es procíclico como en los datos
- Aumenta  $I_1$ : inversión es procíclica como en los datos
- Cae  $r_1$ : tasa de interés es contracíclica (en los datos es levemente procíclica).

## Suba permanente de la productividad: suben $A_1$ y $A_2$ en igual proporción

Desplazamientos de las curvas dada una tasa de interés  $r_1$

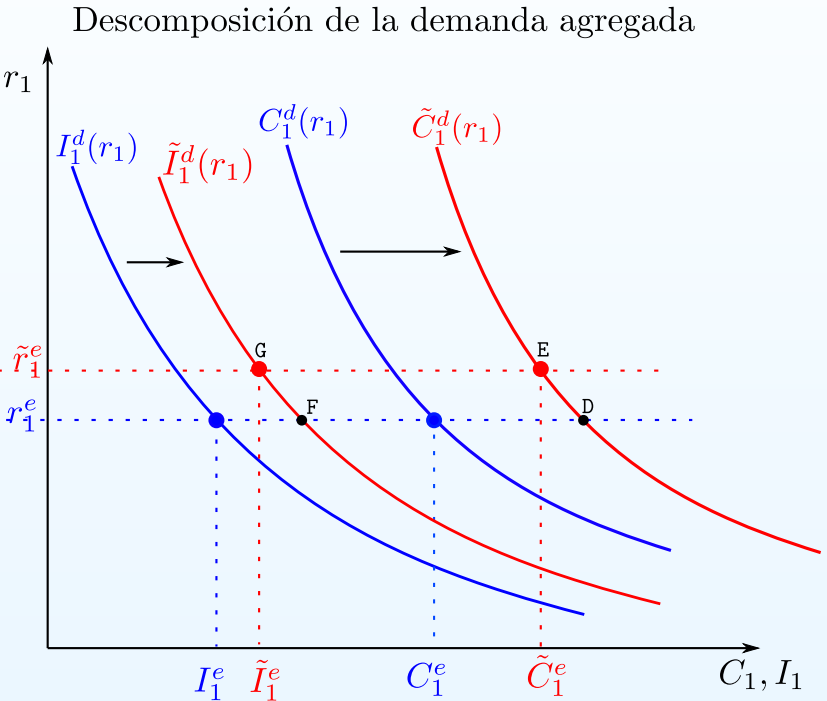
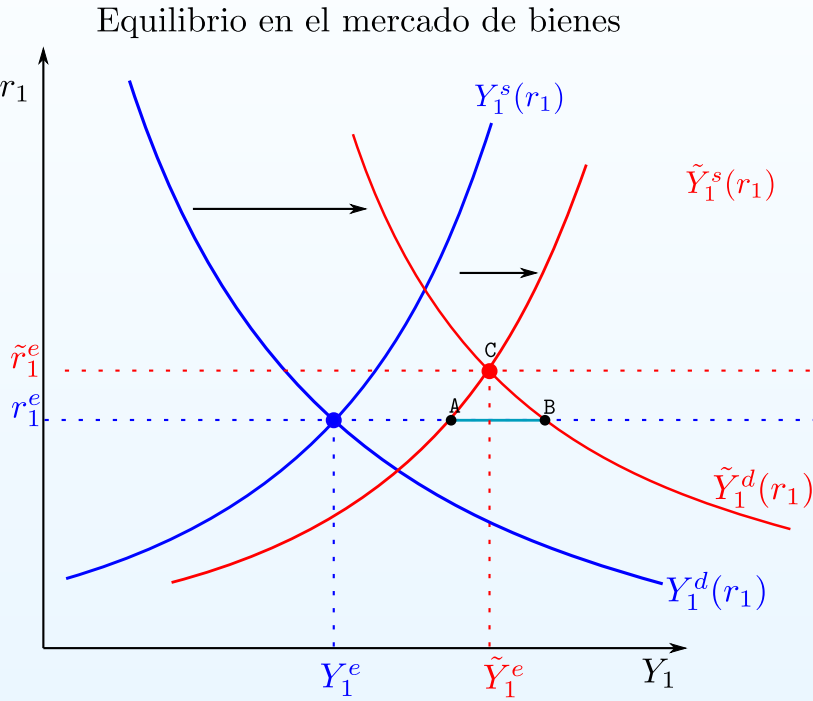
1. **Impacto:** Dados  $\bar{L}_1, \bar{L}_2, K_0$  y  $K_1$ ,  $\uparrow Y_1 = \uparrow A_1 f(K_0, \bar{L}_1)$  y  $\uparrow Y_2 = \uparrow A_2 f(K_1, \bar{L}_2)$ . Efecto riqueza positivo—más fuerte que en el caso anterior.
2. **ER positivo:**  $\uparrow C_1, \downarrow L_1 \Rightarrow \downarrow Y_1$  (también  $\downarrow L_2 \Rightarrow \downarrow Y_2$ ). Pero la caída de  $L_1$  no domina efecto directo de la mayor productividad.
3. **ES intratemporal en el período 1:**  $\uparrow C_1, \uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1$ .
4. **ES intratemporal en el período 2:**  $\uparrow C_2, \uparrow L_2 \Rightarrow \uparrow Y_2$ .
5. **ES intertemporal del trabajo:** No hay ( $A_2/A_1$  no cambia).
6. **Demanda de inversión:**  $\uparrow PMK_2 = \uparrow A_2 f_k(K_1, L_2) \Rightarrow \uparrow I_1$ .

## Suba permanente de la productividad: suben $A_1$ y $A_2$ en igual proporción

Por lo tanto,

- $\Delta Y_1^s(r_1) > 0$
- $\Delta C_1^d(r_1) > 0$ . Shock permanente implica  $\Delta C_1^d(r_1) \approx \Delta Y_1^s(r_1)$ .
- $\Delta I^d(r_1) > 0$ .
- Entonces,  $\Delta Y^d(r_1) > \Delta Y^s(r_1) > 0$

**Suba permanente de la productividad: suben  $A_1$  y  $A_2$  en igual proporción**



## Suba permanente de la productividad: suben $A_1$ y $A_2$ en igual proporción

- Exceso de demanda de bienes:  $\uparrow r_1 \implies \downarrow C_1, \downarrow I_1$  y  $\uparrow Y_1$  eliminando el exceso de demanda.
- Mecanismo que opera:
  1. **ES intertemporal del consumo:**  $\uparrow r_1^e$  implica  $\downarrow C_1$ . Movimiento *sobre la curva de demanda de consumo* desde D hasta E. El nuevo nivel de consumo será mayor al original.
  2. **ES intertemporal del trabajo:**  $\uparrow r_1^e$  implica  $\uparrow L_1 \implies \uparrow Y_1$ . Movimiento *sobre la curva de oferta de bienes* desde A hasta C.
  3. **Sube del retorno de los bonos:**  $\uparrow r_1^e \implies$  aumenta retorno de ahorrar en bonos. Cae la inversión en capital fijo. Movimiento *sobre la curva de demanda de inversión* desde F hasta G.

## Suba permanente de la productividad: suben $A_1$ y $A_2$ en igual proporción

Efecto final sobre la inversión: ¿sube o baja?

- a. Sube por el aumento de la productividad futura del capital
- b. Cae por el aumento de la tasa de interés real de equilibrio.

¿Qué efecto domina?

1. Como  $\tilde{Y}_1^e > Y_1^e$ , entonces debe ser cierto que  $C_1 + I_1$  sube,

$$0 < \Delta Y_1^e = \Delta C_1^e + \Delta I_1^e. \quad (10)$$

2. ¿Cómo se distribuye la suba del producto entre consumo e inversión?

a) Cambio permanente de la productividad implica  $\Delta C_1(r_1) \approx \Delta Y_1(r_1)$  (para cada  $r_1$ )

b) Pero  $\uparrow r_1^e \Rightarrow \downarrow C_1$  y  $\uparrow Y_1$ . Por lo tanto  $\Delta C_1^e < \Delta Y_1^e$ .

3. Por lo tanto (10) implica  $\Delta I_1^e > 0$ .

## Suba permanente de la productividad: suben $A_1$ y $A_2$ en igual proporción

### Conclusión:

- Aumenta  $Y_1$
- Aumenta  $C_1$ : consumo es procíclico como en los datos
- Aumenta  $I_1$ : inversión es procíclica como en los datos
- Aumenta  $r_1$ : tasa de interés es procíclica (en los datos es levemente procíclica).

## Observaciones

### ■ *Tasas de interés:*

- Shock temporario: tasa de interés contracíclica
- Shock permanente: tasa de interés es procíclica.

### ■ *Nueva herramienta de ahorro:*

- Modelo sin capital: ahorro agregado es siempre cero.
- Modelo con capital: familias pueden ahorrar en capital fijo

### ■ *¿Mayor o menor inversión con la persistencia del shock?:*

- Shock permanente: invertir hoy porque productividad del capital futura es alta
- Shock temporario: invertir para suavizar consumo (con mayor producción futura)



## Suba esperada de la productividad: $A_1$ no cambia y sube $A_2$

Desplazamientos de las curvas dada una tasa de interés  $r_1$

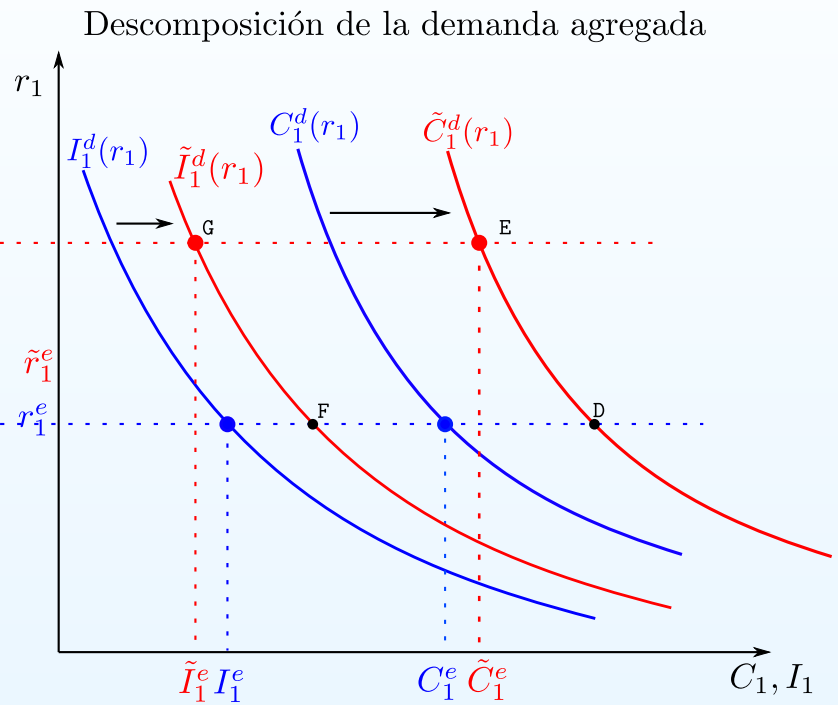
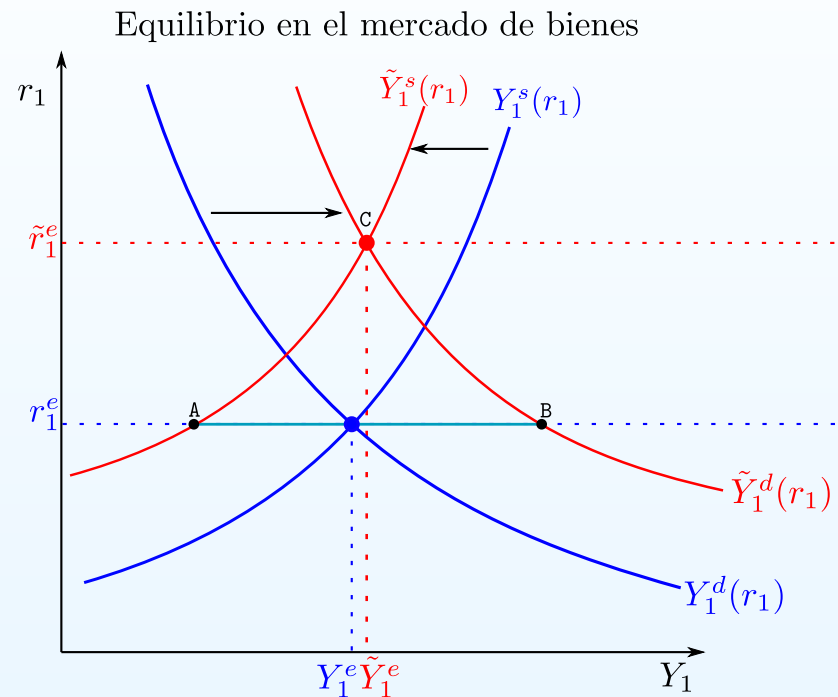
1. **Impacto:** Dados  $\bar{L}_2$  y  $K_1$ ,  $\uparrow Y_2 = \uparrow A_2 f(K_1, \bar{L}_2)$ . Efecto riqueza positivo.
2. **ER positivo:**  $\uparrow C_1, \downarrow L_1 \Rightarrow \downarrow Y_1$  (también  $\uparrow C_2, \downarrow L_2 \Rightarrow \downarrow Y_2$ ).
3. **ES intratemporal en el período 1:** No hay
4. **ES intratemporal en el período 2:**  $\uparrow C_2, \uparrow L_2 \Rightarrow \uparrow Y_2$ .
5. **ES intertemporal del trabajo:** Cae  $A_1/A_2$ , por lo que el ocio futuro se hace más caro que el ocio presente:  $\downarrow L_1 \Rightarrow \downarrow Y_1$  y  $\uparrow L_2$ .
6. **Demanda de inversión:**  $\uparrow PMK_2 = \uparrow A_2 f_k(K_1, L_2) \Rightarrow \uparrow I_1$ .

## Suba esperada de la productividad: $A_1$ no cambia y sube $A_2$

Por lo tanto,

- $\Delta Y_1^s(r_1) < 0$
- $\Delta C_1^d(r_1) > 0.$
- $\Delta I^d(r_1) > 0.$
- Entonces,  $\Delta Y^d(r_1) > 0$

Suba esperada de la productividad:  $A_1$  no cambia y sube  $A_2$



## Suba esperada de la productividad: $A_1$ no cambia y sube $A_2$

- Exceso de demanda de bienes:  $\uparrow r_1 \implies \downarrow C_1, \downarrow I_1$  y  $\uparrow Y_1$  eliminando el exceso de demanda.
- Mecanismo que opera:
  1. **ES intertemporal del consumo:**  $\uparrow r_1^e$  implica  $\downarrow C_1$ . Movimiento sobre la curva de demanda de consumo desde D hasta E.
  2. **ES intertemporal del trabajo:**  $\uparrow r_1^e$  implica  $\uparrow L_1 \implies \uparrow Y_1$ . Movimiento sobre la curva de oferta de bienes desde A hasta C.
  3. **Sube del retorno de los bonos:**  $\uparrow r_1^e \implies$  aumenta retorno de ahorrar en bonos. Cae la inversión en capital fijo. Movimiento sobre la curva de demanda de inversión desde F hasta G.
- En resumen, sube la tasa de interés de equilibrio y hay un efecto ambiguo sobre las cantidades del primer período.

## Suba esperada de la productividad: $A_1$ no cambia y sube $A_2$

- Sin embargo, podemos demostrar lo siguiente en  $t = 1$ : independientemente de si  $Y_1^e$  sube o baja, inversión y trabajo son procíclicos y consumo es contracíclico.

- Como lo vemos? De la condición intratemporal

$$\frac{v'(1 - L_1)}{u'(C_1)} = A_1 f_l(K_0, L_1) \Rightarrow \frac{v'(1 - L_1)}{A_1 f_l(K_0, L_1)} = u'(C_1).$$

Por lo tanto, si  $L_1^e$  sube,  $C_1^e$  baja y si  $L_1^e$  baja,  $C_1^e$  sube.

- Pero si  $L_1^e$  sube, entonces  $Y_1^e$  sube. De aquí sale que consumo es contracíclico y trabajo es procíclico.
- De consistencia agregada en  $t = 1$  sabemos

$$I_1 = Y_1 - C_1.$$

Por lo tanto, si  $Y_1^e$  sube,  $Y_1^e - C_1^e$  sube, y  $I_1^e$  sube. De aquí sale que la inversión es procíclica.

# Macroeconomía Dinámica

## Introducción: Parte 7a

### Sector Público

Francisco J. Ciocchini  
fjc120@gmail.com

## Introducción

- Hoy introducimos el sector público en el modelo de equilibrio general.
- El gobierno consume bienes y cobra impuestos.
- Los impuestos son de *suma fija*.
  - ¿Son de suma fija el IVA o el impuesto a las ganancias?
- *Equivalencia Ricardiana*: resultado de irrelevancia del perfil temporal de los impuestos
- Consumidor representativo

## Sector público

- Gobierno consume  $G_1$  y  $G_2$ , cobra impuestos  $T_1$  y  $T_2$ , y puede ahorrar en activos  $B_1^g$  en el periodo 1.
- Ingreso corriente del gobierno: impuestos  $T_1$  y  $T_2$ .
- Restricciones presupuestarias flujo del sector público:

$$G_1 + B_1^g = T_1 \quad (1)$$

$$G_2 = T_2 + B_1^g (1 + r_1) \quad (2)$$

- Restricción presupuestaria intertemporal del gobierno

$$G_1 + \frac{G_2}{1 + r_1} = T_1 + \frac{T_2}{1 + r_1}$$



## Hogares

- Función de utilidad

$$\begin{aligned} U &= u(c_1) + v(1 - l_1) + w(g_1) + \beta [u(c_2) + v(1 - l_2) + w(g_2)] \\ &= u(c_1) + v(1 - l_1) + \beta [u(c_2) + v(1 - l_2)] + w(g_1) + \beta w(g_2) \end{aligned}$$

- Gasto público puede generar utilidad, pero ingresa de manera separable.

- $w(g_1) + \beta w(g_2)$  es una constante: la podemos ignorar en el problema de decisión de los hogares

- Este término puede ser importante si analizamos la elección óptima de gasto público. Pero eso lo estudiarán en Finanzas Públicas

## Hogares

- Problema de los hogares

$$\max_{c_1, l_1, c_2, l_2, b_1^p, i_1, i_2, k_1} u(c_1) + v(1 - l_1) + \beta [u(c_2) + v(1 - l_2)] \quad \text{sujeto a}$$

$$c_1 + i_1 + b_1^p = A_1 f(k_0, l_1) - T_1 \quad (3)$$

$$c_2 + i_2 = A_2 f(k_1, l_2) - T_2 + b_1^p (1 + r_1) \quad (4)$$

$$k_1 = (1 - \delta)k_0 + i_1 \quad (5)$$

$$i_2 = -(1 - \delta)k_1.$$

- Restricción presupuestaria intertemporal:

$$c_1 + \frac{c_2}{1 + r_1} + \frac{r_1 + \delta}{1 + r_1} k_1 = A_1 f(k_0, l_1) + \frac{A_2 f(k_1, l_2)}{1 + r_1} + (1 - \delta)k_0 - \left( T_1 + \frac{T_2}{1 + r_1} \right)$$

## Hogares

### Lagrangiano

$$L = u(c_1) + v(1 - l_1) + \beta[u(c_2) + v(1 - l_2)] \\ - \lambda \left[ c_1 + \frac{c_2}{1 + r_1} + \frac{r_1 + \delta}{1 + r_1} k_1 - A_1 f(k_0, l_1) - \frac{A_2 f(k_1, l_2)}{1 + r_1} - (1 - \delta)k_0 + \left( T_1 + \frac{T_2}{1 + r_1} \right) \right]$$

Condiciones de primer orden son iguales a las del modelo sin sector público:

$$\frac{\partial L}{\partial c_1} = 0 \Rightarrow u'(c_1) = \lambda \quad (6)$$

$$\frac{\partial L}{\partial l_1} = 0 \Rightarrow v'(1 - l_1) = \lambda A_1 f_l(k_0, l_1) \quad (7)$$

$$\frac{\partial L}{\partial c_2} = 0 \Rightarrow \beta u'(c_2) = \lambda \frac{1}{1 + r_1} \quad (8)$$

$$\frac{\partial L}{\partial l_2} = 0 \Rightarrow \beta v'(1 - l_2) = \lambda \frac{A_2 f_l(k_1, l_2)}{1 + r_1} \quad (9)$$

$$\frac{\partial L}{\partial k_1} = 0 \Rightarrow r_1 = A_2 f_k(k_1, l_2) - \delta \quad (10)$$

## Hogares

Condiciones de optimalidad:

$$\frac{v'(1 - l_1)}{u'(c_1)} = A_1 f_l(k_0, l_1)$$

$$\frac{v'(1 - l_2)}{u'(c_2)} = A_2 f_l(k_1, l_2)$$

$$u'(c_1) = (1 + r_1)\beta u'(c_2)$$

$$r_1 = A_2 f_k(k_1, l_2) - \delta$$

$$c_1 + \frac{c_2}{1 + r_1} + \frac{r_1 + \delta}{1 + r_1} k_1 = A_1 f(k_0, l_1) + \frac{A_2 f(k_1, l_2)}{1 + r_1} + (1 - \delta)k_0 - \left(T_1 + \frac{T_2}{1 + r_1}\right)$$

Además, la ecuación de Euler del trabajo

$$v'(1 - l_1) = \frac{A_1 f_l(k_0, l_1)}{A_2 f_l(k_1, l_2)} (1 + r_1) \beta v'(1 - l_2)$$

## Agregación

- Restricción presupuestaria intertemporal del sector privado

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} + \frac{r_1 + \delta}{1+r_1} K_1 = A_1 f(K_0, L_1) + \frac{A_2 f(K_1, L_2)}{1+r_1} + (1-\delta)K_0 - \left( T_1 + \frac{T_2}{1+r_1} \right)$$

- Restricción presupuestaria intertemporal del gobierno:

$$G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} = T_1 + \frac{T_2}{1+r_1}$$

- Restricción presupuestaria intertemporal agregada:

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} + \frac{r_1 + \delta}{1+r_1} K_1 = A_1 f(K_0, L_1) + \frac{A_2 f(K_1, L_2)}{1+r_1} + (1-\delta)K_0 - \left( G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right).$$

## Agregación

- Evaluamos las CPO en las decisiones del consumidor representativo:

$$\frac{v'(1 - L_1)}{u'(C_1)} = A_1 f_l(K_0, L_1)$$

$$\frac{v'(1 - L_2)}{u'(C_2)} = A_2 f_l(K_1, L_2)$$

$$u'(C_1) = (1 + r_1)\beta u'(C_2)$$

$$r_1 = A_2 f_k(K_1, L_2) - \delta$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1 + r_1} + \frac{r_1 + \delta}{1 + r_1} K_1 = A_1 f(K_0, L_1) + \frac{A_2 f(K_1, L_2)}{1 + r_1} + (1 - \delta)K_0 - \left( G_1 + \frac{G_2}{1 + r_1} \right)$$

## Agregación

- Solución: demandas y ofertas agregadas de la economía

$$C_1 = C_1^d \left( r_1, A_1, A_2, G_1 + \frac{G_2}{1 + r_1} \right)$$

$$C_2 = C_2^d \left( r_1, A_1, A_2, G_1 + \frac{G_2}{1 + r_1} \right)$$

$$I_1 = I_1^d(r_1, A_2, L_2)$$

$$L_1 = L_1^s \left( r_1, A_1, A_2, G_1 + \frac{G_2}{1 + r_1} \right)$$

$$L_2 = L_2^s \left( r_1, A_1, A_2, G_1 + \frac{G_2}{1 + r_1} \right)$$

$$Y_1 = Y_1^s \left( r_1, A_1, A_2, G_1 + \frac{G_2}{1 + r_1} \right)$$

$$Y_2 = Y_2^s \left( r_1, A_1, A_2, G_1 + \frac{G_2}{1 + r_1} \right)$$

## Importante

1. *Restricción presupuestaria intertemporal implica que oferta agregada y demanda de consumo dependen del valor presente descontado del gasto público,  $G_1 + \frac{G_2}{1+r_1}$ , y no de la distribución particular de  $G_1$  y  $G_2$ .*
2. *Reinterpreto el modelo como sigue:*

- a) Consumidor cuyo ingreso en el periodo  $t$  viene dado por

$$\begin{aligned}\hat{Y}_t &= Y_t^s - G_t \\ &= A_t F(K_{t-1}, L_t) - G_t\end{aligned}$$

- b)  $\hat{Y}_t$  es el ingreso disponible del sector privado neto del gasto público
- c) Puedo interpretar shocks al gasto público como shocks al nivel de la producción.



## Condiciones de consistencia agregada

- Mercado de bienes en  $t = 1$

$$Y_1^d = Y_1^s$$

- Mercado de bonos en  $t = 1$

$$B_1^p + B_1^g = 0$$

- Mercado de bienes en  $t = 2$

$$Y_2^d = Y_2^s$$

## Ley de Walras

- Restricciones presupuestarias flujo en  $t = 1$  de los hogares y del gobierno:

$$\begin{aligned}C_1 + I_1 + B_1^p &= Y_1 - T_1 \\G_1 + B_1^g &= T_1\end{aligned}$$

- Sumo,

$$\underbrace{(C_1^d + I_1^d + G_1^d - Y_1^s)}_{=Y_1^d(r_1)} + (B_1^p + B_1^g) = 0$$

o bien

$$(Y_1^d - Y_1^s) + B_1^d = 0 \tag{11}$$

- Si el mercado de bienes está en equilibrio, el mercado de bonos está en equilibrio y viceversa.

## Ley de Walras

- Restricciones presupuestarias flujo en  $t = 2$  de los hogares y del gobierno:

$$\begin{aligned}C_2 + I_2 &= Y_2 - T_2 + B_1^p(1 + r_1) \\G_2 &= T_2 + B_1^g(1 + r_1)\end{aligned}$$

- Sumo,

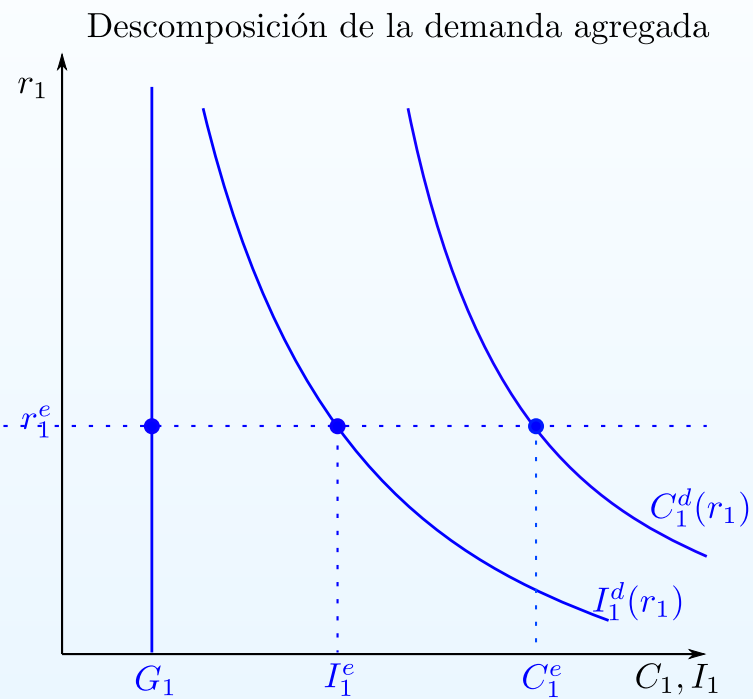
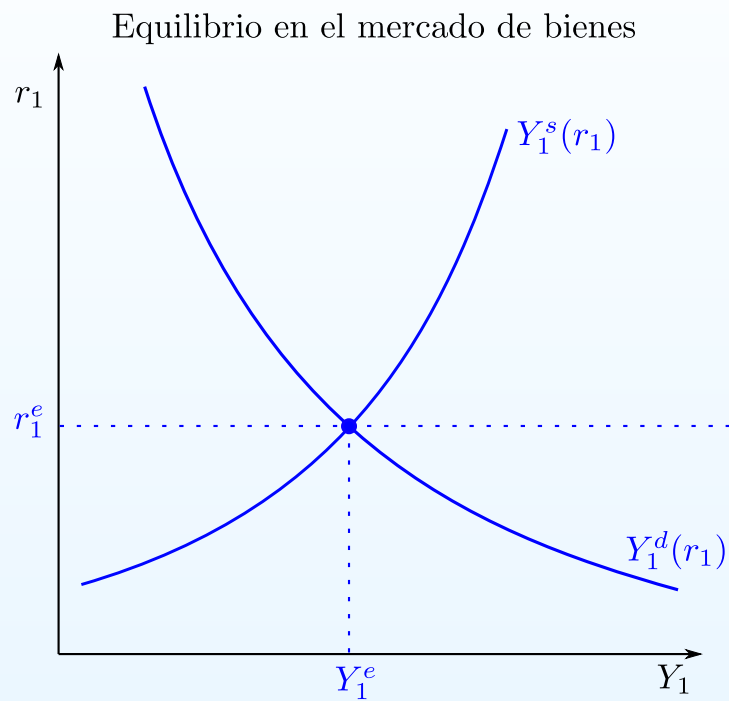
$$\underbrace{(C_2^d + I_2^d + G_2^d - Y_2^s)}_{=Y_2^d(r_1)} = (B_1^g + B_1^p)(1 + r_1)$$

o bien

$$(Y_2^d - Y_2^s) = B_1^d(1 + r_1) \tag{12}$$

- Si el mercado de bonos en  $t = 1$  estuvo en equilibrio, el mercado de bienes en  $t = 2$  estará en equilibrio

## Equilibrio en el mercado de bienes



## Equivalencia Ricardiana

**Ejemplo:** Dados  $G_1$  y  $G_2$  considere una disminución de  $T_1$  compensada por una suba de  $T_2$ .

**Oferta agregada  $Y_1^s(r_1)$ :**

- No cambia el valor descontado del gasto público ni las productividades  $\Rightarrow L_1^s$  no cambia,  $\Delta L_1^s(r_1) = 0$ .
- Por lo tanto, tampoco cambia la curva de oferta agregada  $\Rightarrow \Delta Y_1^s(r_1) = 0$ .

**Demanda agregada  $Y_1^d(r_1) = C_1^d(r_1) + I_1^d(r_1) + G_1$ :**

- $\Delta C_1^d(r_1) = 0$  porque  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $G_1$  y  $G_2$  no cambian.
- $\Delta I_1^d(r_1) = 0$  porque ni  $A_2$  ni  $L_2$  cambian
- $\Delta G_1 = 0$
- Entonces la demanda agregada no cambia  $\Delta Y_1^d(r_1) = 0$

Por lo tanto, ni la tasa de interés ni las cantidades de equilibrio cambian cuando bajan los impuestos  $T_1$ .

## Equivalencia Ricardiana

- Pero sí cambia la distribución de activos entre el sector público y el sector privado:
- Restricción presupuestaria flujo del gobierno (y  $\Delta G_1 = 0$ )

$$\Delta G_1 + \Delta B_1^g = \Delta T_1 \Rightarrow \Delta B_1^g = \Delta T_1 < 0.$$

El gobierno se está endeudando

- Equilibrio mercado de bonos

$$\Delta B_1^p + \Delta B_1^g = 0 \Rightarrow \Delta B_1^p = -\Delta B_1^g > 0$$

- Sector privado compra los bonos emitidos por el sector público.

# Equivalencia Ricardiana

La proposición general:

**Equivalencia Ricardiana:** *Suponga un cambio en la estructura temporal de los impuestos de suma fija tal que el valor presente de los impuestos no cambia. El resto de la economía es idéntico. Entonces, ni los precios ni la asignación de consumo, trabajo, inversión y producción de equilibrio se modificarán. El único cambio que habrá es una redistribución de activos entre el sector público y el sector privado.*

**Comentarios:**

1. Supuestos clave para obtener la Equivalencia Ricardiana:
  - a) Existen mercados de crédito donde hogares pueden ahorrar o endeudarse
  - b) Consumidores miran el futuro al tomar sus decisiones e internalizan la restricción presupuestaria del gobierno
  - c) Impuestos de suma fija
2. Teorema supone que  $G_1$  y  $G_2$  no cambian. *Cambios en el gasto público sí generan cambios en los precios y cantidades de equilibrio.*

## Shocks al gasto público

- Consideramos el impacto de cambios en el gasto público en la asignación y precios de equilibrio.
  - Aumentos temporarios,
  - Aumentos permanentes
  - Aumentos esperados.
- Veremos que *el multiplicador fiscal es menor que 1.*
- Modelo keynesiano: multiplicador fiscal puede ser (es usualmente) mayor que 1



## Suba temporaria del gasto público: $\uparrow G_1$ y $\bar{G}_2$ no cambia

*Desplazamientos de las curvas dada una tasa de interés  $r_1$ ,*

1. **Impacto:** Suba de  $G_1 \Rightarrow$  sube valor presente descontado del gasto  $\uparrow \left( G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right)$ . Sube el valor presente descontado de los impuestos: efecto riqueza negativo.
2. **Efecto riqueza negativo:**  $\downarrow C_1, \downarrow C_2, \uparrow L_1, \uparrow L_2 \Rightarrow \uparrow Y_1$  y  $\uparrow Y_2$ .
3. **Efectos sustitución:** no hay.
4. **Demanda de inversión:** no cambia (ignorando el efecto de  $L_2$ )

Por lo tanto,

- El punto 2 implica  $\Delta Y_1^s(r_1) > 0$
- El punto 4 implica  $\Delta I^d(r_1) \approx 0$ .
- Mostraremos que se cumplen las siguientes desigualdades:

$$\Delta G_1 > \Delta Y_1^d(r_1) > \Delta Y_1^s(r_1) > 0.$$

## Suba temporaria del gasto público: $\uparrow G_1$ y $\bar{G}_2$ no cambia

1. Cae la curva de ingreso disponible  $\hat{Y}_1(r_1) = Y_1^s(r_1) - G_1$  cuando sube  $G_1$ . Usando  $\Delta I_1 \approx 0$ ,

$$\Delta C_1^d(r_1) + \frac{\Delta C_2^d(r_1)}{1 + r_1} = \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta G_1 + \frac{\Delta Y_2^s(r_1) - \Delta G_2}{1 + r_1} = \Delta \hat{Y}_1(r_1) + \frac{\Delta Y_2^s(r_1)}{1 + r_1}$$

- Lado izquierdo es negativo porque  $\Delta C_1^d < 0$  y  $\Delta C_2^d < 0$ .
- Del lado derecho  $\Delta G_2 = 0$  y  $\Delta Y_2^s > 0$ . Por lo tanto, necesariamente  $\Delta \hat{Y}_1(r_1) < 0$ .

2. La demanda agregada aumenta,  $\Delta Y_1^d(r_1) > 0$ . Usando  $\Delta I_1 \approx 0$  y  $\Delta G_2 = 0$ ,

$$\Delta C_1^d(r_1) + \Delta G_1 + \frac{\Delta C_2^d(r_1)}{1 + r_1} = \Delta Y_1^s(r_1) + \frac{\Delta Y_2^s(r_1)}{1 + r_1} > 0$$

- Como  $\Delta C_2^d(r_1) < 0$  entonces  $\Delta Y_1^d(r_1) = \Delta C_1^d(r_1) + \Delta G_1 > 0$
- Por lo tanto el consumo cae menos que lo que sube el gasto (intuición shock temporario)

## Suba temporaria del gasto público: $\uparrow G_1$ y $\bar{G}_2$ no cambia

3. *Demanda agregada aumenta menos que el gasto público,  $\Delta G_1 > \Delta Y_1^d(r_1)$ :*

$$\Delta Y_1^d(r_1) = \Delta C_1^d(r_1) + \underbrace{\Delta I_1^d(r_1)}_{\approx 0} + \Delta G_1 > 0$$

pero como  $|\Delta C_1^d| < \Delta G_1$ ,

$$\Delta G_1 > \Delta Y_1^d(r_1) > 0.$$

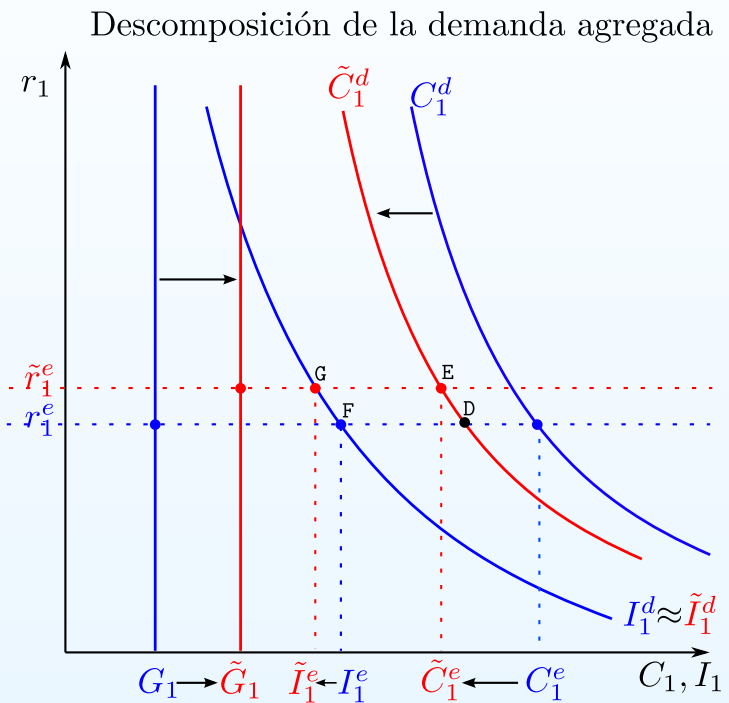
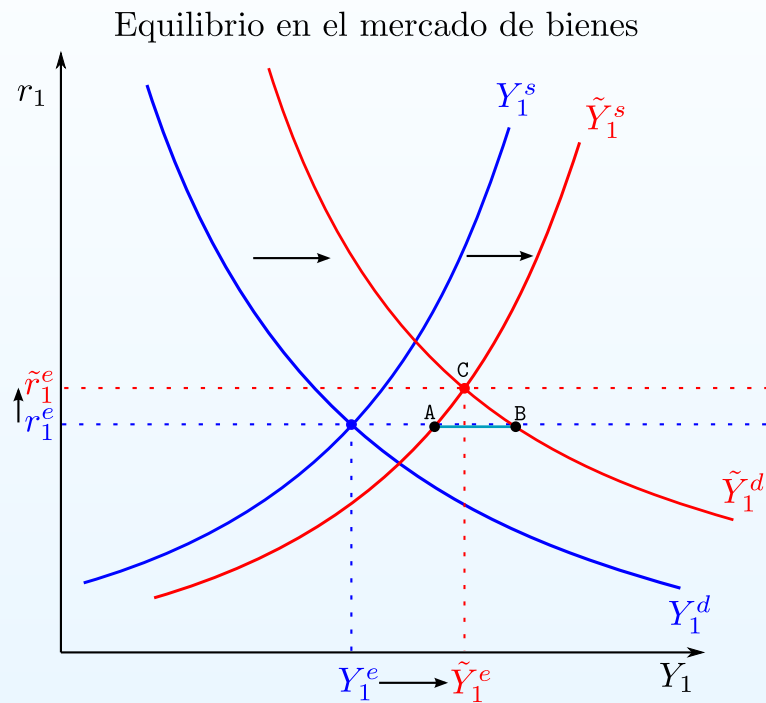
4. *Demanda agregada aumenta más que la oferta agregada,  $\Delta Y_1^d(r_1) > \Delta Y_1^s(r_1)$ :*

$$\underbrace{\Delta C_1(r_1) + \Delta G_1}_{1 = \Delta Y_1^d \text{ porque } \Delta I_1 \approx 0} - \Delta Y_1^s(r_1) = \frac{\Delta Y_2^s(r_1) - \Delta C_2^d(r_1)}{1 + r_1}$$
$$\Delta Y_1^d(r_1) - \Delta Y_1^s(r_1) = \frac{\overbrace{\Delta Y_2^s(r_1)}^{>0} - \overbrace{\Delta C_2^d(r_1)}^{<0}}{1 + r_1} > 0$$

Conclusión,

$$\Delta Y_1^d(r_1) > \Delta Y_1^s(r_1).$$

## Suba temporaria del gasto público: $\uparrow G_1$ y $\bar{G}_2$ no cambia



## Suba temporaria del gasto público: $\uparrow G_1$ y $\bar{G}_2$ no cambia

- Exceso de demanda: sube tasa de interés. Luego, cae el consumo, cae la inversión y aumenta el producto.
- Mecanismo:
  1. **ES intertemporal del consumo:**  $\uparrow r_1^e \implies \downarrow C_1$  (y  $\uparrow C_2$ ). Movimiento *sobre la curva de demanda de consumo* desde el punto D hasta el punto E.
  2. **ES intertemporal del trabajo:**  $\uparrow r_1^e \implies \uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1$ . Movimiento *sobre la curva de oferta de bienes*  $\tilde{Y}_1^s(r_1)$  desde el punto A hasta el punto C.
  3. **Aumenta del retorno de los bonos:**  $\uparrow r_1^e$  aumenta el retorno de ahorrar en bonos. Cae la inversión hasta que los retornos se igualan. Movimiento *sobre la curva de demanda de inversión* desde el punto F hasta el punto G.

## Suba temporaria del gasto público: $\uparrow G_1$ y $\bar{G}_2$ no cambia

- Efecto final:
  - Aumenta el producto  $Y_1$
  - Cae el consumo privado  $C_1$
  - Cae la inversión privada  $I_1$
  - Aumenta la tasa de interés  $r_1$ .
- Mecanismo por el cual un aumento del gasto público genera un aumento del producto:
  - Consumidores trabajan más por el efecto riqueza negativo y por la suba en la tasa de interés real.
  - Pero el aumento del gasto público genera un crowding-out del consumo y la inversión
- Por lo tanto, multiplicador fiscal es menor que 1.
- En el modelo keynesiano el multiplicador fiscal es (usualmente) mayor que 1.

## Suba temporaria del gasto público: financiamiento del gasto

- Dos casos:
  1. Financio el gasto con impuestos corrientes
  2. Financio el gasto con un déficit fiscal (deuda)
- **Equivalencia Ricardiana:** ni la tasa de interés ni las cantidades de equilibrio dependen de la manera en que se financie el aumento del gasto público.

## Suba temporaria del gasto público: financiamiento del gasto

**Caso 1: financio el aumento de  $G_1$  subiendo los impuestos hoy:**  $\Delta G_1 = \Delta T_1$

- Demanda de bonos del gobierno:

$$\Delta B_1^g = \Delta T_1 - \Delta G_1 = 0.$$

- Demanda de bonos de los hogares

$$\begin{aligned}\Delta B_1^p(r_1) &= \Delta Y_1^s(r_1) - \underbrace{\Delta T_1}_{=\Delta G_1} - \Delta C_1^d(r_1) - \underbrace{\Delta I_1(r_1)}_{=0} \\ &= \Delta Y_1^s(r_1) - (\Delta G_1 + \Delta C_1^d(r_1)) \\ &= \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta Y_1^d(r_1) < 0.\end{aligned}$$

- Demanda agregada de bonos

$$\Delta B_1^d(r_1) = \Delta B_1^g + \Delta B_1^p(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta Y_1^d(r_1) < 0.$$

- En equilibrio los consumidores no pueden endeudarse (más que antes): sube la tasa de interés.



## Suba temporaria del gasto público: financiamiento del gasto

### Caso 2: financio el aumento de $G_1$ con deuda

- Demanda de bonos del gobierno:

$$\Delta B_1^g = -\Delta G_1 < 0.$$

- Demanda de bonos de los hogares

$$\begin{aligned}\Delta B_1^p(r_1) &= \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta T_1 - \Delta C_1^d(r_1) - \Delta I_1^d(r_1) \\ &= \Delta Y_1^s(r_1) - 0 - \Delta C_1^d(r_1) - 0 \\ &= \underbrace{\Delta Y_1^s(r_1)}_{>0} - \underbrace{\Delta C_1^d(r_1)}_{<0} > 0.\end{aligned}$$

- Demanda agregada de bonos

$$\begin{aligned}\Delta B_1^d &= \Delta B_1^p(r_1) + \Delta B_1^g \\ &= \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta Y_1^d(r_1) < 0.\end{aligned}$$

- Igual que caso 1, pero ahora el sector privado le presta al sector público.

## Aumento permanente del gasto público: $\Delta G_1 = \Delta G_2 > 0$

*Desplazamientos de las curvas dada una tasa de interés  $r_1$ ,*

1. **Impacto:** Sube el valor presente descontado del gasto  $\uparrow \left( G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right)$ . De la RPI, sube el valor presente descontado de los impuestos y eso genera un efecto riqueza negativo.
2. **Efecto riqueza negativo:**  $\downarrow C_1, \downarrow C_2, \uparrow L_1, \uparrow L_2$ . El aumento de  $L_1$  y  $L_2$  genera una suba del producto en ambos periodos  $\uparrow Y_1$  y  $\uparrow Y_2$ .
3. **Efectos sustitución:** no hay.
4. **Demanda de inversión:** No hay (ignorando el efecto de  $L_2$ ). (Si el efecto indirecto a través de  $L_2$  es importante, la demanda de inversión se traslada hacia la derecha.)

**Por lo tanto,**

- El punto 2 implica que la curva de oferta agregada se traslada hacia la derecha,  $\Delta Y^s(r_1) > 0$ .
- El punto 4 implica que la curva de demanda de inversión no cambia,  $\Delta I^d(r_1) \approx 0$ .
- Argumentaremos que  $\Delta Y_1^d(r_1) \approx \Delta Y_1^s(r_1)$

## Aumento permanente del gasto público: $\Delta G_1 = \Delta G_2 > 0$

- Del punto 2,  $\Delta C_1^d(r_1) < 0$ .
- Como el aumento del gasto público es permanente, el *ingreso disponible*  $\tilde{Y}_t(r_1) = Y_t^s(r_1) - G_t$  sufre una caída permanente.

- Esto implica

$$\Delta C^d(r_1) \approx \hat{Y}_1(r_1) = \Delta Y^s(r_1) - \Delta G_1,$$

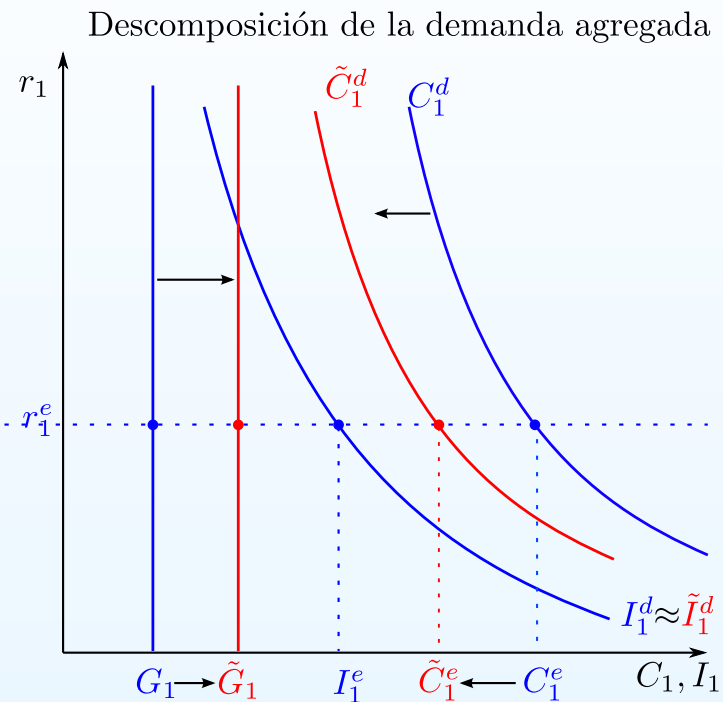
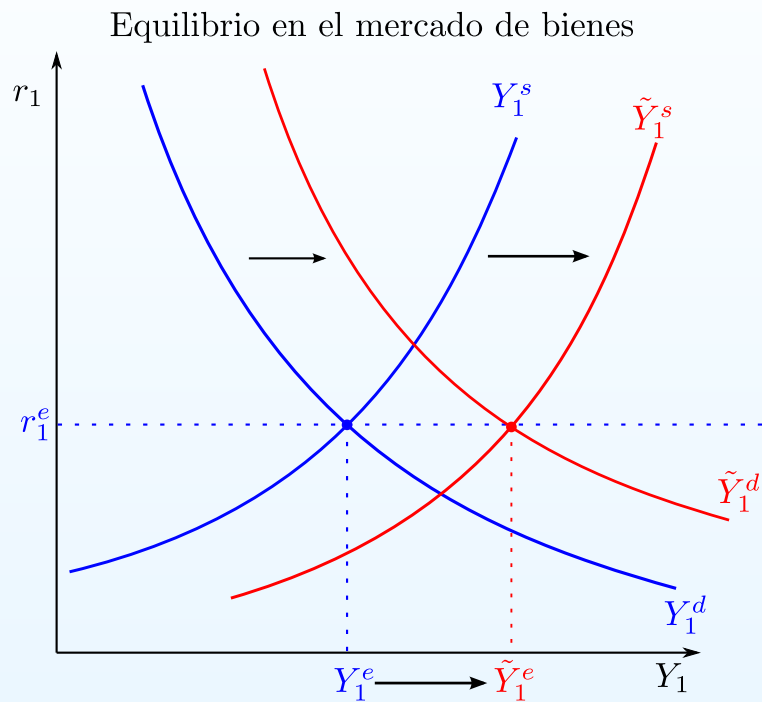
o bien,

$$\Delta C^d(r_1) + \Delta G_1 \approx \Delta Y^s(r_1).$$

- Por lo tanto, la demanda agregada se desplaza hacia la derecha en aproximadamente la misma cantidad que la oferta agregada:

$$\Delta Y_1^d(r_1) = \Delta C_1^d(r_1) + \underbrace{\Delta I_1^d(r_1)}_{\approx 0} + \Delta G_1 = \Delta C_1^d(r_1) + \Delta G_1 \approx \Delta Y_1^s(r_1).$$

## Aumento permanente del gasto público: $\Delta G_1 = \Delta G_2 > 0$



## Aumento permanente del gasto público: $\Delta G_1 = \Delta G_2 > 0$

- Efecto final del aumento permanente del gasto público:
  - Aumenta el producto  $Y_1$
  - Cae el consumo privado  $C_1$
  - La inversión privada  $I_1$  no cambia
  - La tasa de interés real  $r_1$  no cambia.
- El aumento permanente del gasto público solo genera un crowding-out del consumo privado pero no de la inversión ya que no cambia la tasa de interés de equilibrio.
- El aumento del producto sigue siendo menor que el aumento del gasto público—crowding-out del consumo
- El aumento permanente del gasto público también genera un *multiplicador fiscal menor a 1*.

## Aumento esperado del gasto público: $\bar{G}_1$ y $\uparrow G_2$

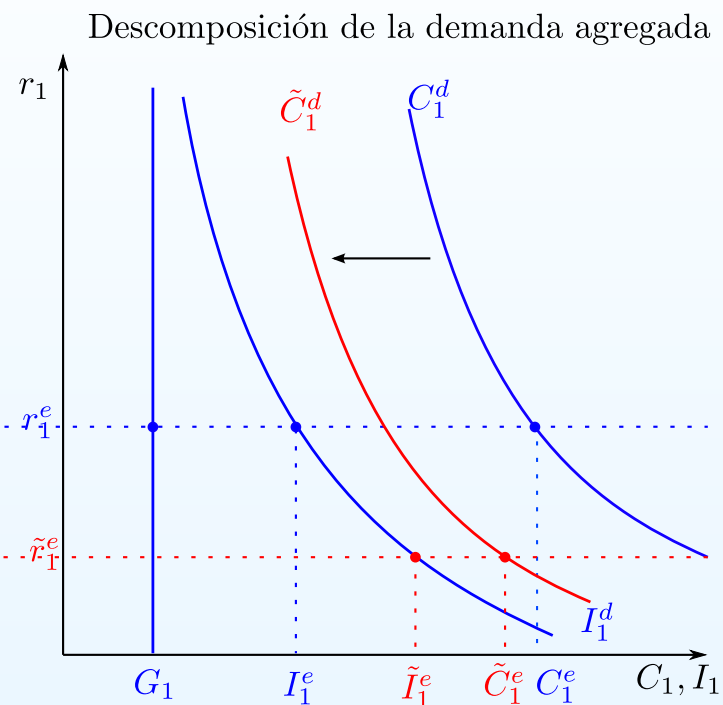
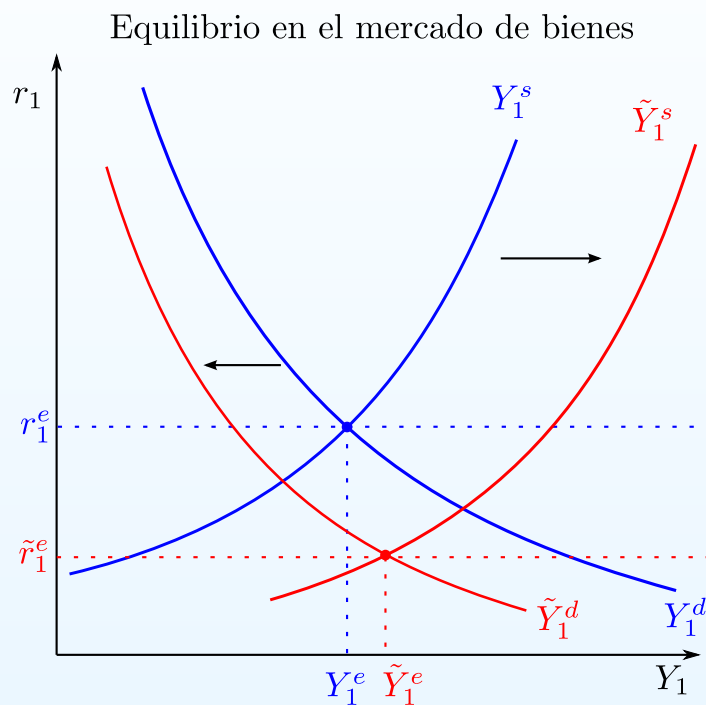
*Desplazamientos de las curvas dada una tasa de interés  $r_1$ ,*

1. **Impacto:** Sube el valor presente descontado del gasto  $\uparrow \left( G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right)$ , lo que genera un efecto riqueza negativo.
2. **Efecto riqueza negativo:**  $\downarrow C_1, \downarrow C_2, \uparrow L_1, \uparrow L_2 \implies \uparrow Y_1$ .
3. **Efectos sustitución:** no hay.
4. **Demanda de inversión:** no hay (ignorando el efecto de  $L_2$ )

Por lo tanto,

- El punto 1 implica que la curva de oferta agregada se traslada hacia la derecha,  $\Delta Y^s(r_1) > 0$ .
- El punto 4 implica que la curva de demanda de inversión se mantiene aproximadamente en el mismo lugar,  $\Delta I^d(r_1) \approx 0$ .
- El punto 2 implica que la curva de demanda de consumo  $C_1^d(r_1)$  se desplaza hacia la izquierda.
- Por lo tanto, la demanda agregada  $Y_1^d(r_1)$  se desplaza hacia la izquierda en la cantidad  $\Delta C_1^d$  porque ni  $G_1$  ni  $I_1$  cambian.

## Aumento esperado del gasto público: $\bar{G}_1$ y $\uparrow G_2$



- En principio, uno podría pensar que el producto puede subir o bajar.
- Sin embargo, mostraremos que el producto y la inversión aumentan, y el consumo cae.

## Aumento esperado del gasto público: $\bar{G}_1$ y $\uparrow G_2$

- De la condición intratemporal

$$\frac{v'(1 - L_1)}{u'(C_1)} = A_1 f_l(K_0, L_1) \Rightarrow \frac{v'(1 - L_1)}{A_1 f_l(K_0, L_1)} = u'(C_1).$$

vemos que  $C_1$  y  $L_1$  se mueven en dirección opuesta. Por lo tanto,  $C_1$  e  $Y_1$  se mueven en dirección opuesta.

- Por la caída de la tasa de interés, la inversión  $I_1$  sube.
- Probaremos por contradicción que  $C_1^e$  cae. Suponga, por el contrario, que el consumo hoy  $C_1^e$  sube. Entonces, de consistencia agregada en  $t = 1$ ,

$$\Delta Y_1^e = \Delta C_1^e + \Delta I_1^e + \underbrace{\Delta G_1}_{=0} = \Delta C_1^e + \Delta I_1^e > 0$$

por lo que el producto sube  $\Delta Y_1^e > 0$ . Este resultado contradice que consumo y producto se mueven en dirección opuesta.

- Por lo tanto, necesariamente tenemos que  $\Delta Y_1^e > 0$ ,  $\Delta I_1^e > 0$ ,  $\Delta C_1^e < 0$ .



## Aumento esperado del gasto público: $\bar{G}_1$ y $\uparrow G_2$

- El efecto final del aumento esperado del gasto público es el siguiente:
  - Cae la tasa de interés de equilibrio  $r_1$
  - Aumenta la inversión hoy  $I_1^e$
  - Aumenta el producto hoy  $Y_1^e$
  - Cae el consumo hoy  $C_1^e$

## Aumento esperado del gasto público: financiación del gasto

### Caso 1: el gobierno financia el aumento de $G_2$ aumentando los impuestos mañana

- Demanda de bonos del gobierno:

$$\underbrace{\Delta G_1}_{=0} + \Delta B_1^g = \underbrace{\Delta T_1}_{=0} \Rightarrow \Delta B_1^g = 0.$$

- Demanda de bonos de los hogares

$$\underbrace{\Delta C_1^d}_{<0} + \Delta B_1^p = \underbrace{\Delta Y_1^s}_{>0} - \underbrace{\Delta T_1}_{=0} \Rightarrow \Delta B_1^p = \Delta Y_1^s - \Delta C_1^d > 0$$

- Demanda agregada de bonos

$$\Delta B_1^d(r_1) = \Delta B_1^g + \Delta B_1^p(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta C_1^d(r_1) > 0.$$

- Demanda agregada de bonos aumenta para cada  $r_1$  (consumidores quieren ahorrar). Pero como en equilibrio los hogares no pueden ahorrar más que antes (porque  $\Delta B^g = 0$ ), cae la tasa de interés de equilibrio para desincentivar el ahorro.

## Aumento esperado del gasto público: financiación del gasto

### Caso 2: el gobierno financia el aumento de $G_2$ aumentando los impuestos hoy

- Demanda de bonos del gobierno:

$$\Delta B_1^g = \Delta T_1 = \frac{\Delta G_2}{1+r} > 0.$$

- Demanda de bonos de los hogares

$$\begin{aligned}\Delta B_1^p &= \Delta Y_1^s - \Delta C_1^d - \Delta T_1 \\ &= \Delta Y_1^s - \Delta C_1^d - \Delta B_1^g\end{aligned}$$

- Demanda agregada de bonos

$$\Delta B_1^d(r_1) = \Delta B_1^g + \Delta B_1^p(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta C_1^d(r_1) > 0.$$

- Aumento de la demanda agregada de bonos es igual que en el Caso 1 (equivalencia ricardiana). La diferencia es que ahora parte del ahorro lo hace el gobierno.

# Macroeconomía Dinámica

**Introducción: Parte 7b**

**Impuestos Distorsivos**

Francisco J. Ciocchini  
fjc120@gmail.com

## Introducción

- Impacto de impuestos distorsivos.
- Economía de dotaciones con impuestos al consumo.
- Único rol del gobierno: cobra impuestos y los devuelve como transferencia de suma fija.
- El gobierno no consume, no ahorra ni se endeuda.
- No se cumple la equivalencia Ricardiana

## Hogares

- Función de utilidad

$$u(C_1) + \beta u(C_2).$$

- Ingreso exógeno de  $Y_1$  e  $Y_2$ , transferencias de suma fija  $V_1$  y  $V_2$ , e impuestos  $T_1$  y  $T_2$ .

- Restricciones presupuestarias flujo

$$C_1 + B_1 = Y_1 - T_1 + V_1 \tag{1}$$

$$C_2 = Y_2 - T_2 + V_2 + B_1(1 + r_1). \tag{2}$$

- Impuestos al consumo

$$T_1 = \tau_1 C_1 \tag{3}$$

$$T_2 = \tau_2 C_2. \tag{4}$$

## Hogares

- Sustituyo (3) y (4) en (1) y (2),

$$(1 + \tau_1) C_1 + B_1 = Y_1 + V_1$$

$$(1 + \tau_2) C_2 = Y_2 + V_2 + B_1 (1 + r_1).$$

- Restricción presupuestaria intertemporal

$$(1 + \tau_1) C_1 + \frac{(1 + \tau_2) C_2}{1 + r_1} = Y_1 + V_1 + \frac{Y_2 + V_2}{1 + r_1} \quad (5)$$

- Impuestos afectan el precio relativo del consumo *que enfrenta el consumidor*

$$C_1 + \left( \frac{1 + \tau_2}{1 + \tau_1} \right) \frac{1}{1 + r_1} C_2 = \frac{Y_1 + V_1}{1 + \tau_1} + \frac{Y_2 + V_2}{(1 + \tau_1)(1 + r_1)}.$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \left( \frac{1 + \tau_2}{1 + \tau_1} \right) \frac{1}{1 + r_1}$$

## Hogares

- Problema del consumidor

$$L = u(C_1) + \beta u(C_2) - \lambda \left[ (1 + \tau_1) C_1 + \frac{(1 + \tau_2) C_2}{1 + r_1} - (Y_1 + V_1) - \frac{Y_2 + V_2}{1 + r_1} \right].$$

- Condiciones de primer orden

$$u'(C_1) = \lambda (1 + \tau_1)$$

$$\beta u'(C_2) = \lambda \frac{(1 + \tau_2)}{1 + r_1}.$$

- Ecuación de Euler:

$$u'(C_1) = \left( \frac{1 + \tau_1}{1 + \tau_2} \right) (1 + r_1) \beta u'(C_2) \quad (6)$$

- Sin impuestos:

$$u'(C_1) = \beta (1 + r_1) u'(C_2)$$



## Hogares

**Ejemplo con utilidad logarítmica:**  $u(C) = \log(C) \Rightarrow u'(C) = 1/C$

- Ecuación de Euler

$$\frac{1}{C_1} = \left( \frac{1 + \tau_1}{1 + \tau_2} \right) (1 + r_1) \beta \frac{1}{C_2}$$

- Despejando  $C_2$ ,

$$C_2 = \left( \frac{1 + \tau_1}{1 + \tau_2} \right) (1 + r_1) \beta C_1. \quad (7)$$

## Efecto sustitución intertemporal de cambio en los impuestos

- Aumento de  $\tau_1$  es equivalente a un aumento de  $r_1$ : el consumo presente se vuelve más caro que el consumo futuro.
- Un aumento de  $\tau_2$  implica que el consumo presente se vuelve más barato que el consumo futuro.
- Por lo tanto:
  1. Un aumento de  $r_1$  o de  $\tau_1$  implican un *efecto sustitución intertemporal* por el cual  $C_1$  cae y  $C_2$  aumenta
  2. Un aumento de  $\tau_2$  implica un *efecto sustitución intertemporal* por el cual  $C_1$  aumenta y  $C_2$  cae.
- Efecto riqueza?
  - En equilibrio se cancela porque el gobierno devuelve los impuestos como transferencias

## Sector público

- Gobierno cobra impuestos y los devuelve inmediatamente como transferencias de suma fija.
- El gobierno no se endeuda ni ahorra activos.
  - Podemos extender el modelo
- Restricciones presupuestarias flujo del gobierno

$$V_1 = \tau_1 C_1$$

$$V_2 = \tau_2 C_2$$

## Equilibrio

**Equilibrio competitivo:** asignación  $C_1^e, C_2^e$  y tasa de interés  $r_1^e$  tales que

1. Los hogares optimizan
2. Se cumplen las restricciones presupuestarias del gobierno
3. Se vacían los mercados
  - **Mercados:** bienes en los períodos 1 y 2 y bonos en el período 1

$$C_1 = Y_1 \tag{8}$$

$$C_2 = Y_2 \tag{9}$$

$$B_1 = 0. \tag{10}$$

- **Ley de Walras:** mercado de bienes del primer período.

## Equilibrio

- Sustituyo restricciones presupuestarias del gobierno en RPI del consumidor

$$(1 + \tau_1) C_1 + \frac{(1 + \tau_2) C_2}{1 + r_1} = Y_1 + \tau_1 C_1 + \frac{Y_2 + \tau_2 C_2}{1 + r_1}$$

- *Restricción presupuestaria intertemporal agregada:*

$$C_1 + \frac{C_2}{1 + r_1} = Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r_1}. \quad (11)$$

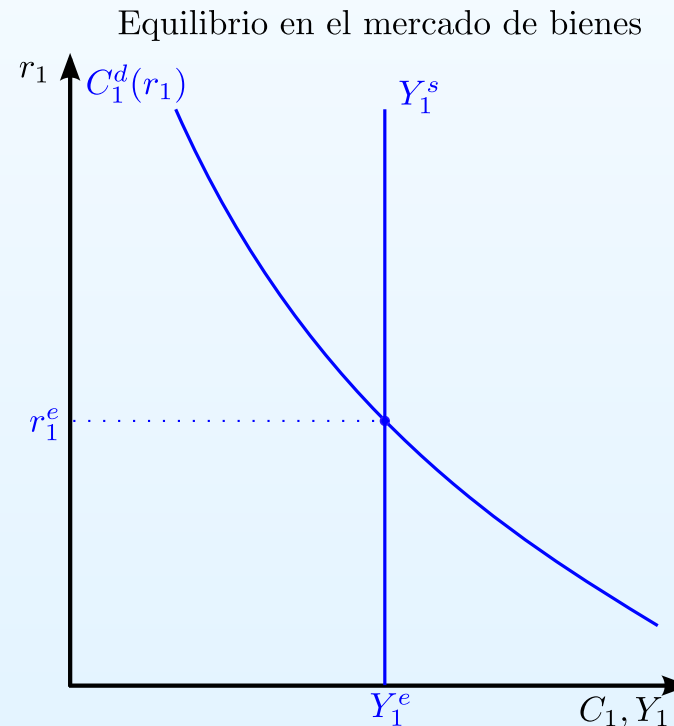
- Implicancia: **en equilibrio los impuestos no tienen efecto riqueza**
  - Cada peso que se recauda es devuelto al consumidor como una transferencia de suma fija.
  - Efecto de equilibrio general: el consumidor individual no tiene en cuenta que su pago particular le será devuelto
  - Transferencias dependen de las decisiones de consumo agregadas de toda la economía.

## Equilibrio: demandas y ofertas agregadas

- Demanda agregada de consumo  $C_1^d$  cambia con la tasa de interés y los impuestos *únicamente debido a efectos sustitución intertemporal*:

$$C_1 = C_1^d \left( \bar{r}_1, \bar{\tau}_1, \tau_2^+ \right) \quad (12)$$

- La oferta agregada de bienes  $Y_1^s$  es constante.



## Ejemplo con utilidad logarítmica

- Ecuación de Euler

$$C_2 = \left( \frac{1 + \tau_1}{1 + \tau_2} \right) (1 + r_1) \beta C_1.$$

Reemplazo en RPI agregada

$$C_1 + \frac{C_1 \left( \frac{1 + \tau_1}{1 + \tau_2} \right) \beta (1 + r_1)}{1 + r_1} = Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r_1}.$$

- Demanda agregada  $C_1$

$$C_1^d(r_1, \tau_1, \tau_2) = \frac{Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r_1}}{1 + \beta \left( \frac{1 + \tau_1}{1 + \tau_2} \right)} \quad (13)$$

- Tasa de interés de equilibrio surge de imponer  $C_1^d = Y_1$ :

$$r_1^e = \frac{1}{\beta} \frac{Y_2}{Y_1} \left( \frac{1 + \tau_2}{1 + \tau_1} \right) - 1. \quad (14)$$

## Estática comparativa

### Consideraremos

- Aumento temporarios de los impuestos al consumo.
- Aumento permanente de los impuestos al consumo, comenzando con el mismo nivel de impuestos en ambos períodos.
- Aumento esperado de los impuestos al consumo.



## Aumento temporario de los impuestos: $\uparrow \tau_1, \bar{\tau}_2$

*Desplazamientos de las curvas dada la tasa de interés  $r_1$ :*

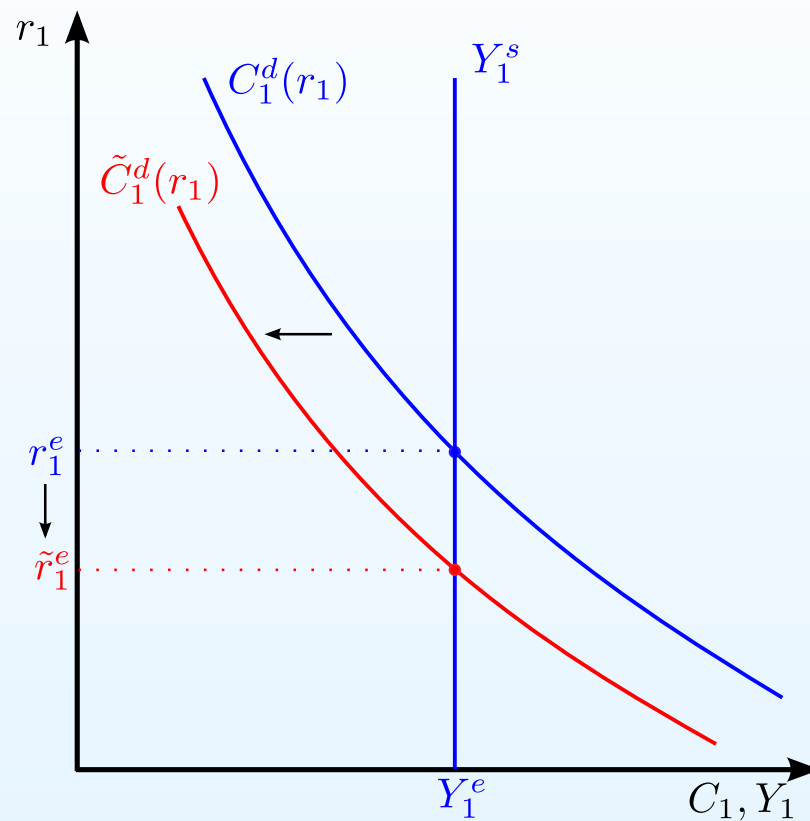
- **Efecto riqueza:** no hay (impuestos se cancelan con transferencias)
- **Efecto sustitución intertemporal:**  $\uparrow \tau_1$  implica  $\downarrow C_1$  y  $\uparrow C_2$ : consumo presente se hace más caro relativo al consumo futuro.

### **Conclusión:**

1. Demanda de bienes se desplaza a la izquierda.
2. La oferta de bienes no cambia porque es exógena.

## Aumento temporario de los impuestos: $\uparrow \tau_1, \bar{\tau}_2$

Equilibrio en el mercado de bienes



## Aumento temporario de los impuestos: $\uparrow \tau_1, \bar{\tau}_2$

- A la tasa de interés original hay un exceso de oferta de bienes: cae la tasa de interés real  $r_1^e$
- Intuición:
  1.  $\uparrow \tau_1$  aumenta el precio relativo del consumo presente.
  2. Aumentar la demanda de bonos para aumentar el consumo futuro.
  3. Como todos aumentan su demanda de bonos, pero en equilibrio la demanda neta de bonos debe ser cero, debe caer la tasa de interés para que los consumidores *no quieran* ahorrar.
  4. Al caer  $r_1^e$  aumenta el precio del consumo futuro reduciendo así la demanda de bonos.

## Aumento permanente de los impuestos: $\tau_1 = \tau_2 = \tau$ y $\uparrow \tau$

*Desplazamientos de las curvas dada la tasa de interés  $r_1$ :*

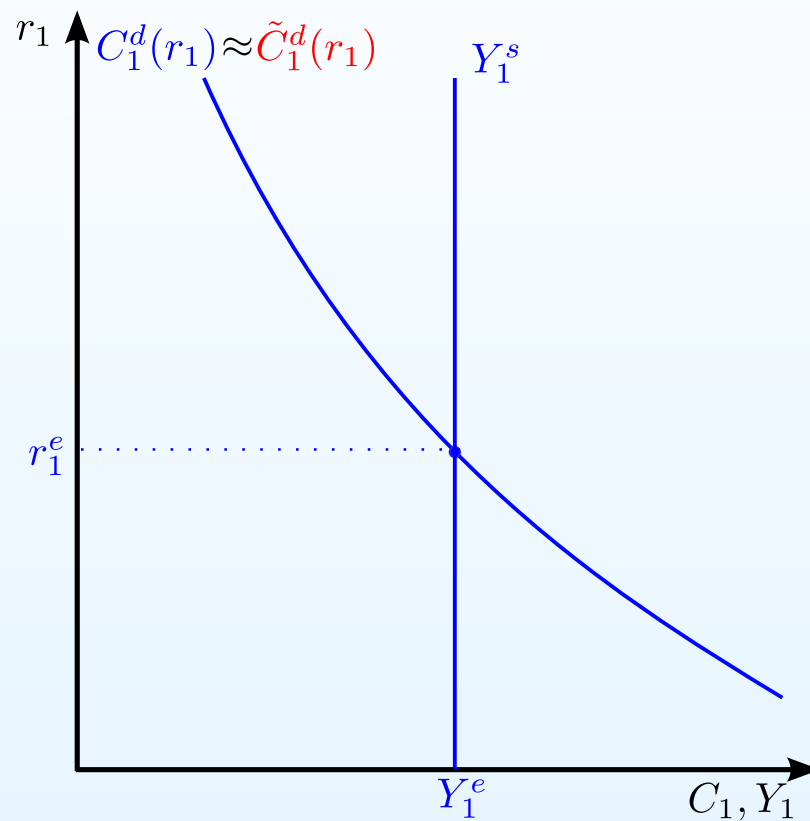
- **Efecto riqueza:** no hay (impuestos se cancelan con transferencias)
- **Efecto sustitución intertemporal:** no hay porque no cambia el precio relativo entre consumo presente y futuro.

### **Conclusión:**

1. La demanda de consumo no cambia.
2. La oferta de bienes no cambia porque es exógena.

## Aumento permanente de los impuestos: $\tau_1 = \tau_2 = \tau$ y $\uparrow \tau$

Equilibrio en el mercado de bienes



## Aumento permanente de los impuestos: $\tau_1 = \tau_2 = \tau$ y $\uparrow \tau$

- La tasa de interés de equilibrio no cambia
- Intuición
  - Un impuesto al consumo constante (de cualquier nivel) no afecta el precio relativo del consumo
  - Como la recaudación impositiva vuelve a los hogares como una transferencia de suma fija, un impuesto constante es equivalente a un impuesto de suma fija.
- Este resultado depende fuertemente de que la producción sea exógena.
- Con producción endógena, impuestos al consumo (constantes o no) generan distorsiones en la oferta de trabajo.
  - Impuesto al consumo introduce una brecha entre TMS y PML

## Suba esperada de los impuestos: $\bar{\tau}_1$ y $\uparrow \tau_2$

*Desplazamientos de las curvas dada la tasa de interés  $r_1$ :*

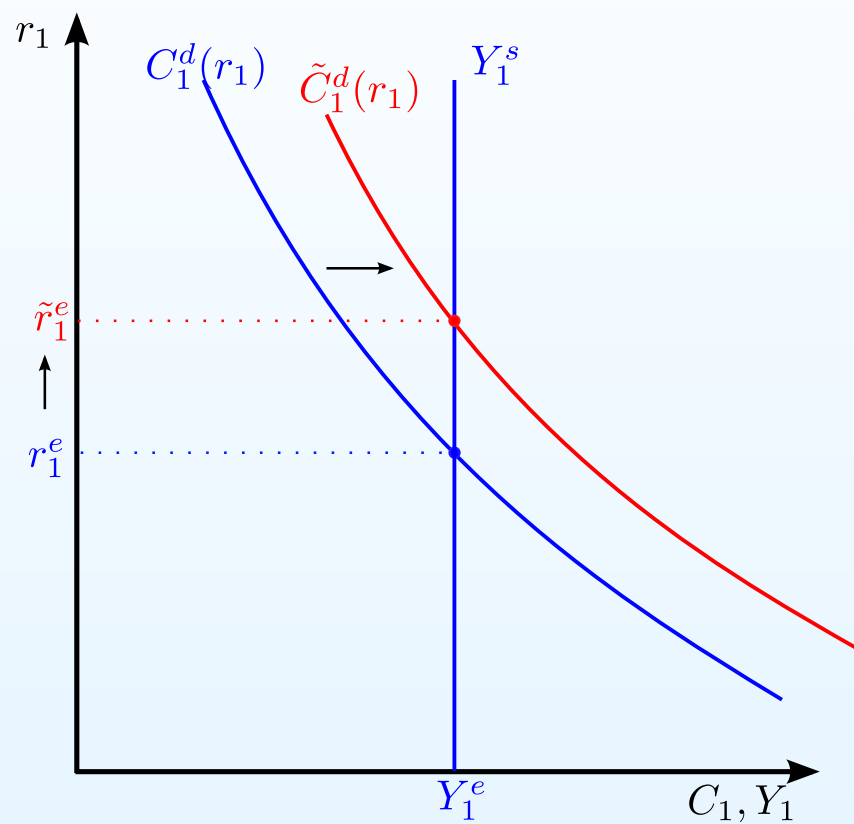
- **Efecto riqueza:** no hay (impuestos se cancelan con transferencias)
- **Efecto sustitución intertemporal:**  $\uparrow \tau_2$  implica  $\uparrow C_1$  y  $\downarrow C_2$ : consumo presente se hace más barato relativo al consumo futuro.

### **Conclusión:**

1. Demanda de bienes se desplaza a la derecha.
2. La oferta de bienes no cambia porque es exógena.

## Suba esperada de los impuestos: $\bar{\tau}_1$ y $\uparrow \tau_2$

Equilibrio en el mercado de bienes





## Suba esperada de los impuestos: $\bar{\tau}_1$ y $\uparrow \tau_2$

- A la tasa de interés original hay un exceso de demanda de bienes: aumenta la tasa de interés real  $r_1^e$
- Intuición:
  1.  $\uparrow \tau_2$  aumenta el precio relativo del consumo futuro.
  2. Aumenta la oferta de bonos (el deseo de endeudarse) para aumentar el consumo presente.
  3. Como todos quieren endeudarse, pero en equilibrio la demanda neta de bonos debe ser cero, debe subir la tasa de interés para que los *hogares no quieran* endeudarse.
  4. Al aumentar  $r_1^e$  aumenta el precio del consumo presente reduciendo así la oferta de bonos.